

PROBLEMAS DE ESTADÍSTICA APLICADA

2026

(Aclaración: todos los resultados están calculados con todos los decimales)

Ing. Roberto Mariano García

Ing. Sergio Aníbal Dopazo

ÍNDICE

<u>TEMAS</u>	<u>PÁGINA</u>
TEMA I - INFERENCIA PARA MEDIAS POBLACIONALES..... 1 (Intervalos de Confianza y Ensayos de hipótesis con varianza poblacional conocida y desconocida – Distribución “t” de Student)	
TEMA II - INFERENCIA SOBRE VARIANZAS O DESVÍOS ESTÁNDARES POBLACIONALES..... 13 (Distribución “ χ^2 ” – Chi Cuadrado)	
TEMA III - INFERENCIA en los PROCESOS de Bernoulli 18 (Muestreo a la Binomial)	
TEMA IV - COMPARACIÓN DE VARIANZAS O DESVÍOS ESTÁNDARES POBLACIONALES 27 (Distribución “F” de Fisher – Snedecor)	
TEMA V - COMPARACIÓN DE DOS MEDIAS POBLACIONALES 30 (Muestras Independientes y Muestras Apareadas)	
TEMA VI - CONTRASTES CHI-CUADRADO 42 (Pruebas de Consistencia: Comparación en Bernoulli – Pruebas de Independencia – Pruebas de Bondad de Ajuste)	
TEMA VII - MODELO LINEAL DE DOS VARIABLES 52 (Teoría de la Regresión Simple y Análisis de Correlación)	
TEMA VIII - MODELO LINEAL GENERAL (MÁS DE DOS VARIABLES) 59 (Teoría de la Regresión Múltiple)	

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA y APLICATIVOS:

- Roberto M. García: *Inferencia Estadística y Diseño de Experimentos* (Eudeba).
- R. E. Walpole, R. H. Myers, S. L. Myers: *Probabilidad y Estadística para Ingenieros* (Prentice Hall).
- Jay L. Devore: *Probabilidad y Estadística para Ingeniería y Ciencias* (Thomson Learning).
- App: “Probability Distributions”, Matthew Bognar, PhD. Department of Statistics and Actuarial Science, University of IOWA.

TEMA I – INFERENCIA PARA LAS MEDIAS POBLACIONALES: INTERVALOS DE CONFIANZA Y ENSAYOS DE HIPÓTESIS CON VARIANZA POBLACIONAL CONOCIDA Y DESCONOCIDA, PARA POBLACIONES INFINITAS Y FINITAS – DISTRIBUCIÓN “t” DE STUDENT

1) Una máquina llenadora de latas de café dosifica cantidades variables con distribución Normal de desvío estándar 15 gramos. A intervalos regulares se toman muestras de 10 envases con el fin de estimar la dosificación media. Una de estas muestras arrojó una media de 246 gramos.

- a) Estimar la dosificación media con un 90% de confianza. b) ¿Cuántos envases más habría que pesar para poder obtener una estimación cuyo error de muestreo sea de 5 gramos?

Resp: a) Entre 238,19 y 253,81 gramos. b) 15 envases más.

2) Una empresa dedicada a la fabricación de envases de vidrio, cuenta con un plantel numeroso de operarios, y desea estimar el tiempo medio de tardanza de los mismos. El estudio se realizará sobre la base de las tarjetas horarias, estableciendo que: El máximo error muestral admitido debe ser de 2 minutos; el nivel de confianza debe ser del 99%, y, el desvío estándar poblacional es de 5 minutos (conocido por ensayos anteriores).

- a) Calcular el tamaño adecuado de muestra. b) Se ha tomado la muestra y se obtuvo que la tardanza media, de la muestra, fue de 15 minutos; estimar la tardanza media de todo el personal.

Resp: a) 42 tarjetas. b) Entre 13,01 y 16,99 minutos.

3) En una zona de Capital Federal se realizará un muestreo sobre una población compuesta por negocios minoristas, con el objeto de estimar el número medio de empleados por establecimiento. La experiencia en encuestas por muestreo indica que el desvío estándar es de 1,2 empleados por establecimiento. Se han obtenido los siguientes resultados muestrales:

Cantidad de empleados	Número de establecimientos
0	2
1	4
2	5
3	6
4	4
5	2

- a) ¿El tamaño de muestra extraído es correcto si se pretende un error muestral de $\pm 0,5$ empleados, y un nivel de confianza en la estimación del 95%? b) Estimar el número medio de empleados para todos los negocios minoristas. c) Ídem a) y b) considerando que el desvío histórico no se conoce.

Solución:

Primero, antes de contestar las preguntas, se van a procesar los resultados muestrales: Se observa que de una muestra de tamaño $n = 23$ establecimientos, el promedio de estos resultados es $\bar{x} = 2,5217$ empleados y el desvío estándar es $S = 1,4419$ empleados.

a) Como el desvío estándar de la población es conocido, $\sigma = 1,2$ empleados, al desvío estándar obtenido del procesamiento de los resultados no se lo va a tener en cuenta (todavía). Entonces, para calcular el tamaño de muestra apropiado, para un nivel de confianza del 95% y un error de estimación de $\pm 0,5$ empleados, se utiliza la siguiente expresión:

$$n = \left[\frac{Z_{(1-\alpha/2)} \cdot \sigma}{e} \right]^2 = \left[\frac{Z_{(0,975)} \cdot \sigma}{e} \right]^2 = \left[\frac{1,96 \cdot 1,2}{0,5} \right]^2 = 22,13 . \text{ Como el tamaño de muestra no puede ser fraccionado, este tamaño se redondea al entero superior, en este caso se toma: } n = 23 .$$

La muestra obtenida en los resultados fue de 23 establecimientos, entonces se concluye que el tamaño de muestra extraído es correcto.

b) Para estimar el número medio de empleados de la población de negocios minoristas (todos) se usa el siguiente concepto:

$P(A \leq \mu \leq B) = 1 - \alpha = 0,95$, los límites del intervalo de confianza se calculan con la siguiente expresión:

$B; A = \bar{x} \pm Z_{\left(1-\frac{\alpha}{2}\right)} \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}} = \bar{x} \pm Z_{(0,975)} \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}} = 2,5217 \pm 1,96 \cdot \frac{1,2}{\sqrt{23}} = 2,5217 \pm 0,4904$. Se concluye que el promedio de la población de establecimientos estará comprendido entre 2,03 empleados y 3,02 empleados, afirmándolo con un 95% de confianza, o sea:
 $P(2,03 \text{ empleados} \leq \mu \leq 3,02 \text{ empleados}) = 0,95$.

c) Si el desvío histórico (poblacional), $\sigma = 1,2$, se considera desconocido se debe tener en cuenta al desvío obtenido del procesamiento de los resultados muestrales, $S = 1,4419$. Entonces, para calcular el tamaño de muestra apropiado, para un nivel de confianza del 95% y un error de estimación de $\pm 0,5$ empleados, se utiliza la siguiente expresión:

$$n = \left[\frac{t_{\left(1-\frac{\alpha}{2}; v\right)} \cdot S}{e} \right]^2 = \left[\frac{t_{(0,975; v=n-1)} \cdot S}{e} \right]^2 = \left[\frac{t_{(0,975; v=n-1)} \cdot 1,4419}{0,5} \right]^2 = ?$$

Como el valor de la distribución “t” de student depende del tamaño de la muestra, se debe iterar con distintos valores de n para llegar al resultado. El resultado se obtiene con $n = 35$ establecimientos. De manera que se concluye que el tamaño de muestra no es correcto y se necesitarán incluir en la muestra obtenida, 12 establecimientos más.

Para estimar el número medio de empleados de la población de negocios minoristas (todos) se usa el siguiente concepto:

$P(A \leq \mu \leq B) = 1 - \alpha = 0,95$, los límites del intervalo de confianza se calculan con la siguiente expresión:

$B; A = \bar{x} \pm t_{\left(1-\frac{\alpha}{2}; v\right)} \cdot \frac{s}{\sqrt{n}} = \bar{x} \pm t_{(0,975; 22)} \cdot \frac{s}{\sqrt{n}} = 2,5217 \pm 2,0739 \cdot \frac{1,4419}{\sqrt{23}} = 2,5217 \pm 0,6235$. Se concluye que el promedio de la población de establecimientos estará comprendido entre 1,89 empleados y 3,15 empleados, afirmándolo con un 95% de confianza, o sea:
 $P(1,89 \text{ empleados} \leq \mu \leq 3,15 \text{ empleados}) = 0,95$.

4) Las ventas de una revista semanal han sido las siguientes (en miles) en las últimas cuatro semanas:
 15,4 – 18,5 – 16,3 – 19,2.

a) Estimar la venta media semanal con un 95% de confianza. b) ¿Cuántas semanas más harían falta para poder dar un intervalo con un error de muestreo de ± 1 (± 1.000 ejemplares)?

Resp: a) Entre 14.496,13 y 20.203,88 ejemplares. b) 11 datos más.

5) En una fábrica de materiales eléctricos se desea estimar el peso promedio del último lote de rollos de alambre de cobre salido de producción. Para ello se eligió al azar una muestra de 20 rollos que arrojó un promedio de 38 kg. Se conoce, además, de registros históricos, el desvío poblacional que vale 4,2 kg.

a) Estimar el peso medio de los rollos con un 95% de confianza. b) ¿Cuántos rollos más habría que pesar para poder obtener una estimación cuyo error de muestreo sea de 1 kg?

Resp: a) Entre 36,15 y 39,85 kg. b) 48 rollos más.

6) En una fábrica de alfombras se desea estimar el peso promedio de los rollos que salen a despacho, que es muy variable pues su longitud está determinada por la aparición de fallas en el material. Una muestra de 60 rollos arrojó un peso medio de 48,5 kg con un desvío estándar de 42 kg. Estimar el peso medio de los rollos con un 10% de riesgo.

Resp: Entre 39,43 y 57,57 kg.

7) El nivel promedio de colesterol para una muestra aleatoria de 25 hombres de 30 años de edad fue de 214 unidades (miligramos de colesterol por cada 100 mililitros de sangre) y la varianza dio 456 unidades². ¿Entre qué valores se encontrará el nivel promedio de colesterol con un Nivel de Confianza del 95%?

Resp: Entre 205,18 y 222,82 unidades.

8) El control de recepción de las partidas de un tipo de hilo de coser industrial, se realiza pesando una muestra de 10 ovillos de cada partida, rechazando la partida si el peso medio de la muestra resulta inferior a cierto valor crítico. El valor mínimo admisible del peso medio de los ovillos de toda la partida es de 250 gramos y la probabilidad máxima de rechazar una partida que cumple con dicha especificación es de 0,05. Se sabe,

además, por disponer de registros históricos extensos, que el desvío estándar de esta variable es de 15 gramos. Indicar la hipótesis nula apropiada a esta situación, su condición de rechazo y la regla de decisión.

Resp: $H_0: \mu \geq \mu_0 = 250g$; $CR: \bar{S} < \bar{x}_c = 242,19g \Rightarrow \text{Rechazo } H_0$; RD: Si de una muestra de 10 ovillos el peso promedio, de la misma, es inferior a 242,19 gramos, se rechaza la partida.

9) Una carpintería de Capital Federal recibe periódicamente grandes partidas de madera de cedro procedentes de un aserradero de Salta. Una partida se considera aceptable si la longitud media de sus tablas es mayor o igual que 4 metros. Al examinar una muestra de 5 tablas de una partida recién recibida, se obtuvieron los siguientes resultados (en metros): 3,8 – 3,74 – 3,98 – 4,1 – 3,9. Se sabe además que la longitud de las tablas se distribuye Normalmente con un desvío estándar de 0,15 metros.

a) ¿Se considera aceptable esta partida si se establece en 0,05 la probabilidad de rechazarla indebidamente? Justificar conceptualmente el planteo optimista de la hipótesis. b) ¿Cuál sería la probabilidad de aceptar una partida cuya longitud media sea de 3,85 metros? c) Dibujar las curvas Característica Operativa y de Potencia. d) ¿Cuántas tablas habría que medir de cada partida para que dicha probabilidad anterior valga 0,1?

Resp: a) No hay pruebas suficientes para asegurar que la longitud media sea inferior a los 4 metros, por lo cual se considera aceptable la partida. b) $\beta = 0,2775$. c) Ver procedimiento de construcción de las curvas en los problemas 24 y 27. d) 9 tablas.

10) El consumo de combustible de un automóvil para un determinado recorrido es una variable aleatoria de la cual se ha tomado una importante cantidad de datos que han arrojado una media de 11,2 litros con un desvío estándar de 1,3 litros, valores estos que pueden considerarse parámetros poblacionales. Se desea ensayar el efecto de un nuevo aditivo con el que se espera reducir el consumo medio y, de confirmarse esta suposición, se lanzará al mercado. Dados los costos implicados, se establece un riesgo del 5% de lanzar el producto cuando no produce el efecto deseado. Se realiza una prueba preliminar en la cual, sobre 10 corridas (de igual recorrido) se registra un consumo medio de 10,6 litros. Parece razonable asumir que el desvío estándar no se modificará.

a) ¿Se considera que el resultado de la prueba es concluyente para lanzar el aditivo al mercado? b) ¿Cuál es la probabilidad de lanzar el producto cuando con él se tiene un consumo medio de 10,5 litros? c) ¿Cuántas corridas habría que efectuar para que la probabilidad anterior valga 0,90? d) Dibujar las curvas Característica Operativa y de Potencia para ambos tamaños de muestra.

Resp: a) No, no se puede asegurar que el consumo promedio ha disminuido. b) $1-\beta = 0,5231$. c) 30 corridas (de igual recorrido). d) Ver procedimiento de construcción de las curvas en los problemas 24 y 27.

11) Un cliente recibe habitualmente una partida de medidores eléctricos que, según las especificaciones del contrato, el promedio de las pérdidas debe ser menor o igual a 1 watt. Una muestra de 10 medidores, de una partida recién recibida, arroja una pérdida media de 1,06 watts. Se sabe, además, por experiencia anterior, que las pérdidas se distribuyen Normalmente con un desvío de 0,1 watts.

a) Asumiendo un 10% el riesgo de rechazar la partida indebidamente, ¿puede aceptarse la misma? b) ¿Cuál es la probabilidad de aceptar una partida cuya pérdida media sea de 1,05 watts? c) ¿Cuál debería ser el tamaño de muestra si se pretende que la probabilidad anterior valga 0,10?

Resp: a) No, se puede asegurar que las pérdidas promedio son mayores que 1 watts. b) $\beta = 0,3831$. c) 27 medidores.

12) Una cadena de supermercados considera la posibilidad de cambiar sus máquinas registradoras por otras más modernas lanzadas al mercado recientemente. Se ha establecido la conveniencia de la inversión si se puede asegurar que el tiempo medio de atención por cliente ha de ser inferior a los 2 minutos y se desea que valga 0,05 la probabilidad de tomar una decisión errónea en tal sentido. Se sabe que, con las máquinas actuales, el desvío estándar respecto del tiempo de atención es de 1,5 minutos, teniéndose razones fundadas para asumir que con las máquinas nuevas no ha de modificarse. Se realizó un ensayo con las máquinas nuevas, en el cual se atendieron 40 personas en 68 minutos.

a) ¿Cuál sería, con esta información, la decisión recomendada? b) ¿Cuál sería la probabilidad de comprar las nuevas máquinas, si con ellas el tiempo medio de atención fuera de 1,8 minutos?

Resp: a) No comprar las nuevas máquinas. b) $1-\beta = 0,2113$.

13) El consumo diario de combustible en una planta industrial es una variable cuya desviación estándar es de 23 litros. Se considera la posibilidad de introducir una modificación en el proceso tecnológico, que sólo se justificará si se logra obtener un consumo medio inferior a 200 litros. A efectos de tomar una decisión, se trabajó durante 5 días con el proceso modificado obteniéndose un consumo medio de 180 litros.

a) ¿Se aconseja efectuar la modificación con probabilidad máxima de error de 0,05? b) Estimar con un 20% de riesgo el consumo medio de combustible con el proceso modificado.

Resp: a) Sí, se puede asegurar que el consumo medio es inferior a 200 litros. b) Entre 166,81 y 193,19 litros.

14) En una curtiembre, el consumo diario de uno de los productos químicos principales es variable con una media de 580 litros y un desvío estándar de 72 litros. El Jefe de Producción ha propuesto una modificación en una de las etapas del proceso, que implicará mayores costos, pero que se justificaría si se lograra una disminución del 10% en el consumo medio. Si así ocurriera, se desea que la probabilidad de implementar la modificación sea de 0,90, pero si no se obtuviera resultado alguno, el riesgo se establece en un 5%.

a) Indicar la hipótesis nula apropiada a esta situación, calcular el tamaño de la muestra a tomar, indicar la condición de rechazo y la regla de decisión correspondiente. b) Calcular la probabilidad de implementar la modificación si con ella se obtiene una disminución del 5% en el consumo medio y dibujar la curva de potencia del ensayo, marcando claramente los valores numéricos de abscisa y ordenada de 3 puntos al menos. c) Si se decidiera hacer el ensayo de hipótesis dos veces, cada una con una muestra de n días, y el consumo hubiera disminuido en un 5%, ¿cuál sería la probabilidad de que ninguna de las muestras lo detecte?

Resp: a) (Criterio Pesimista) $H_0: \mu \geq \mu_0 = 580$ litros ; $n = 14$ días; CR : Si $\bar{x} < \bar{x}_c = 548,34$ litros $\Rightarrow$ Rechazo H_0 ; RD: Si de una muestra de $n = 14$ días de observación el consumo promedio es inferior a 548,34 litros, se implementará la modificación. b) $1-\beta = 0,4452$. Procedimiento de construcción de las curvas en problemas 24 y 27. c) $\beta^2 = 0,3078$.

15) Un fabricante estudia la posibilidad de compra de un equipo para elaborar herramientas para la construcción. La compra será viable si se puede asegurar que el equipo requiere en promedio menos de 12 minutos de tiempo de preparación por cada hora de operación. El jefe de compras visita una empresa en donde se está instalado el equipo y por la información que recibe comprueba que 25 horas de operación seleccionadas al azar, han requerido un total de 4 horas y 30 minutos de tiempo de preparación. Se sabe, además, que el desvío estándar del tiempo de preparación por hora de operación es de 2 minutos. Si se establece en un 5% el riesgo de comprar equivocadamente el equipo:

a) ¿Se aconseja comprar el equipo? b) ¿Cuál es la probabilidad de no efectuar la compra si el tiempo medio de preparación es de 11 minutos? c) ¿Cuántas horas habría que operar el equipo si se pretende que la probabilidad anterior valga 0,10?

Resp: a) Sí, se puede asegurar que el equipo requiere en promedio menos de 12 minutos de preparación. b) $\beta = 0,1963$. c) 35 horas.

16) Se desea establecer un sistema de muestreo periódico para controlar la resistencia a la rotura de unas piezas de “Dural”, de modo tal que se cumplan las siguientes condiciones: i) Si la resistencia media es de 38 kg/mm², detener el proceso productivo con probabilidad 0,1; ii) si dicho parámetro vale 37 kg/mm², detener el proceso con probabilidad 0,95. Se sabe que esta variable tiene un desvío estándar de 1,3 kg/mm².

a) Indicar la hipótesis nula apropiada, su condición de rechazo, el tamaño de la muestra a tomar y la regla de decisión. b) Calcular la probabilidad de detectar que la resistencia media vale 37,5 kg/mm². c) Dibujar la curva de potencia del ensayo.

Resp: a) (Criterio Optimista) $H_0: \mu \geq \mu_0 = 38 \text{ kg/mm}^2$; CR: Si $\bar{x} < \bar{x}_c = 37,56 \text{ kg/mm}^2 \Rightarrow \text{Rechazo } H_0$; n = 15 piezas; RD: Si de una muestra de 15 piezas, la resistencia promedio de la misma es inferior a 37,56 kg/mm² se detiene el proceso. b) $1-\beta = 0,5824$. c) Ver procedimiento de construcción de las curvas en los problemas 24 y 27.

17) Se desea diseñar un sistema de muestreo periódico para controlar el rendimiento de un proceso químico, cuyo valor estándar (rendimiento promedio) es del 80%; la probabilidad de detenerlo y revisarlo equivocadamente debe ser de 0,05, pero cuando baja al 75% se desea una probabilidad de 0,90 de detectarlo. Entre distintas pruebas, los valores de rendimiento son una variable aleatoria cuyo desvío es del 6%.

a) Indicar la hipótesis nula apropiada, su condición de rechazo y la regla de decisión. b) Calcular la probabilidad de detener el proceso cuando su rendimiento es del 76%. c) Dibujar las curvas Característica Operativa y de Potencia. d) Si en un ensayo de prueba se obtuvo un rendimiento medio de 75%, ¿qué decisión tomaría?

Resp: a) (Criterio Optimista) $H_0: \mu \geq \mu_0 = 80\%$; CR: Si $\bar{x} < \bar{x}_c = 77,26\% \Rightarrow \text{Rechazo } H_0$; RD: Si de una muestra de 13 observaciones el rendimiento promedio es menor que 77,26% se detiene el proceso. b) $1-\beta = 0,776$. c) Ver procedimiento de construcción de las curvas en los problemas 24 y 27. d) Detener el proceso y revisarlo.

18) La resistencia a la rotura de cierto tipo de alambre es una variable aleatoria con una media de 280 kg y un desvío estándar de 20 kg. Se cree que un proceso de fabricación recién desarrollado puede aumentar la resistencia media sin modificar el desvío estándar, pero sólo se lo implementará si se tiene una razonable seguridad de que efectivamente es así. Se ha establecido en 0,05 la probabilidad de implementar el nuevo método cuando en realidad la resistencia no se modifica, y en 0,15 la probabilidad de no implementarlo si se incrementa en 10 kg.

a) Establecer la hipótesis nula, la condición de rechazo y la regla de decisión. b) ¿Cuál es la probabilidad de implementar el nuevo método si la resistencia media aumenta en 5 kg?

Resp: a) (Criterio Pesimista) $H_0: \mu \leq \mu_0 = 280 \text{ kg}$; CR: Si $\bar{x} > \bar{x}_c = 286,11 \text{ kg} \Rightarrow \text{Rechazo } H_0$; RD: Si de una muestra de 29 observaciones la resistencia promedio es mayor que 286,11 kg se implementa el nuevo método de fabricación. b) $1-\beta = 0,3826$.

19) Una compañía desea diseñar un sistema de muestreo periódico para controlar la recepción de grandes partidas de un producto. El proveedor desea tener la seguridad de que le rechacen a lo sumo el 5% de las partidas buenas, que son aquellas que cumplen con la especificación de que la resistencia media mínima es de 1.250 kg. A su vez, el cliente desea rechazar al menos el 90% de las partidas malas, que son aquellas cuya resistencia media es inferior a 1.100 kg. Ambos firman un contrato en el cual constan las condiciones anteriores y se establece que la decisión de rechazar o aceptar una partida se tomará en función del resultado de una muestra de n unidades elegidas al azar de la misma. Existen registros históricos por los cuales se sabe que el desvío de la resistencia a la rotura es de 180 kg.

a) Indicar la hipótesis nula apropiada, su condición de rechazo y la regla de decisión. b) Calcular la probabilidad de detectar que una partida dada resiste en promedio 1.200 kg.

Resp: a) (Criterio Optimista) $H_0: \mu \geq \mu_0 = 1.250 \text{ kg}$; CR: Si $\bar{x} < \bar{x}_c = 1.167,88 \text{ kg} \Rightarrow \text{Rechazo } H_0$; RD: Si de una muestra de 13 unidades la resistencia promedio es menor que 1.167,88 kg se rechaza la partida. b) $1-\beta = 0,26$.

20) La resistencia a la rotura de un tipo de látex es una variable con una media de 4,5 kg y un desvío estándar de 0,3 kg. Se cree que un aditivo recientemente desarrollado por los técnicos puede incrementar la resistencia media. Si así no ocurriera, se desea un 0,05 de probabilidad de tomar la decisión incorrecta. Si la resistencia se incrementa en 0,2 kg, se desea una probabilidad de 0,99 de adoptar el aditivo.

a) Indicar la hipótesis nula apropiada a esta situación, el tamaño de la muestra a tomar, la condición de rechazo y la regla de decisión. b) Realizar tablas de valores para las curvas operativa y de potencia y graficarlas.

Resp: a) (Criterio Pesimista) $H_0: \mu \leq \mu_0 = 4,5 \text{ kg}$; $n = 36$ muestras; $CR: \bar{S}\bar{i}\bar{x} > \bar{x}_c = 4,59 \text{ kg} \Rightarrow \text{Re chazo } H_0$; RD: Si de una muestra de 36 observaciones la resistencia promedio es mayor que 4,59 kg se adopta el aditivo. b) Ver procedimiento de construcción de las curvas en los problemas 24 y 27.

21) El tipo de aceite usado en las unidades de una empresa transportista es una variable que incide sensiblemente en el costo de mantenimiento. En la actualidad se tiene un costo promedio por unidad de 250 U\$s por mes y se desea realizar un experimento con otro tipo de aceite más costoso que el actual a los efectos de comprobar una posible disminución del costo promedio total de mantenimiento. Se ha establecido un presupuesto experimental de 6 meses y una probabilidad de 0,01 de tomar una decisión equivocada en caso de que el costo mensual no disminuya. Se sabe que el costo mensual tiene un desvío estándar de 30 U\$s, valor este que se ha mantenido muy estable con el tiempo y seguramente no se modificará con el nuevo aceite. Se realizó la prueba durante los 6 meses y se obtuvo un costo promedio por unidad de 232 U\$s por mes.

a) Establecer la hipótesis nula apropiada, realizar el ensayo e indicar la decisión recomendada. b) Calcular la probabilidad de tomar una decisión equivocada para el caso en que el costo baje en un 10% y dibujar la curva operativa del ensayo indicando claramente las variables que se llevan en los ejes y los valores numéricos de abscisa y ordenada de tres puntos al menos.

Resp: a) (Criterio Pesimista) $H_0: \mu \geq \mu_0 = 250 \text{ U}\$$; No se rechaza la hipótesis nula, por lo tanto, se concluye que no se cambia por el nuevo tipo de aceite. b) $\beta = 0,6122$. Procedimiento de construcción de curvas en problemas 24 y 27.

22) Un fabricante de pilas para linternas afirma que la vida media de ellas excede las 30 horas y las ofrece en condiciones muy ventajosas. Una empresa desea comprar una cantidad muy grande de pilas si la afirmación es cierta y a efectos de evaluarla se plantean en la gerencia 2 alternativas. Alternativa 1: algunos sostienen que, en principio, no hay motivos para dudar del fabricante deseando considerar la oferta, estableciendo en 0,10 la probabilidad de no concretar la operación cuando la vida media exceda las 30 hs, y en 0,05 la probabilidad de concretarla si la vida media es de 27 hs. Alternativa 2: otros en cambio consideran, por las condiciones tan ventajosas, que la afirmación del fabricante debe tomarse con cautela, siendo conveniente establecer una probabilidad de 0,05 de concretar la operación si la vida media no supera las 30 hs, y en 0,90 la probabilidad de concretarla si la vida media es de 32 hs. Se sabe que la duración de las pilas es una variable aleatoria con una desviación estándar de 5,5 hs. Indicar, para cada una de las alternativas, la hipótesis nula apropiada, la condición de rechazo y la regla de decisión.

Resp: Alternativa 1: (Criterio Optimista) $H_0: \mu \geq \mu_0 = 30 \text{ hs}$; $CR: \bar{S}\bar{i}\bar{x} < \bar{x}_c = 28,69 \text{ hs} \Rightarrow \text{Re chazo } H_0$; RD: Si de una muestra de 29 pilas la duración promedio es menor que 28,69 hs no concretar la operación.

Alternativa 2: (Criterio Pesimista) $H_0: \mu \leq \mu_0 = 30 \text{ hs}$; $CR: \bar{S}\bar{i}\bar{x} > \bar{x}_c = 31,13 \text{ hs} \Rightarrow \text{Re chazo } H_0$; RD: Si de una muestra de 65 pilas la duración promedio es mayor que 31,13 hs concretar la operación.

23) El control de recepción de las partidas de hilado que llegan a una tejeduría se efectúa a través de una muestra de 10 ovillos midiéndose en cada uno la resistencia del hilado, cuyo valor medio para toda la partida debe ser de 25 kg por lo menos. El proveedor acepta un riesgo máximo del 5% de recibir de vuelta una partida buena y el comprador, a su vez, desea rechazar el 99% por lo menos de las partidas consideradas malas. Se sabe que la resistencia a la rotura de este hilado es una variable aleatoria con un desvío de 2,2 kg.

a) ¿Cuál es la resistencia media muestral mínima para aceptar una partida? b) ¿Cuál es la resistencia media poblacional de las partidas consideradas malas por el comprador? c) Dibujar la curva que describe las probabilidades de detectar partidas malas.

Resp: a) $\bar{x}_c = 23,86 \text{ kg}$. b) $\mu_1 = 22,23 \text{ kg}$. c) Ver procedimiento de construcción de las curvas en los problemas 24 y 27.

24) El departamento de Ingeniería de una empresa ha desarrollado una modificación de su contactor modelo “AX-2”. Luego de algunas pruebas experimentales, se piensa que el nuevo modelo tendrá una vida útil promedio de por lo menos un 10% superior al actual. De acuerdo con registros históricos, la vida del “AX-2” tiene una media de 10.000.000 contactos con un desvío de 2.300.000. Después de algunas discusiones, la Gerencia General decide fabricar una serie de prototipos y someterlos a pruebas exhaustivas. Como el

contactor actual está muy bien posicionado en el mercado y si bien el nuevo modelo tendría el mismo costo, el Gerente Comercial opina que le parece razonable aceptar un riesgo del 15% de poner en el mercado el nuevo modelo en caso de que su vida media sea exactamente un 10% superior a la actual. Dado el costo de los prototipos, se recomienda además al Jefe de Ingeniería, que limite la cantidad a ensayar de modo que la probabilidad de recomendar el cambio si la vida media no aumentó sea a lo sumo de 0,05. Se asumirá además que el desvío estándar no se modificará.

a) Indicar la hipótesis nula, la condición de rechazo y la regla de decisión. b) Dibujar la curva de potencia del ensayo.

Solución:

a) Por tratarse de una inversión con riesgo económico, se recomienda ensayar una hipótesis con criterio pesimista, adoptando como μ_0 el peor valor, es decir 10 (millones de contactos), o sea:

$H_0: \mu \leq \mu_0 = 10$ millones de contactos. (Este es el primer paso: planteo de la Hipótesis nula adecuada al problema).

De acuerdo con el enunciado, el valor de α es 0,05. (Este es el segundo paso: determinación del Error de Tipo I).

El tercer paso es la determinación del tamaño de la muestra n , pero no es dato, así que hay que calcular el tamaño de muestra y así calcular también el crítico y estipular la condición de rechazo. El valor crítico depende de n .

La condición de rechazo es: $\text{Si } \bar{x} > \bar{x}_c = \mu_0 + Z_{(1-\alpha)} \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}} = 10 + Z_{(0,95)} \cdot \frac{2,3}{\sqrt{n}} \Rightarrow \text{Re chazo } H_0$

Para calcular el valor de “ n ”, se utiliza el dato de 0,15, que es la probabilidad de poner en el mercado el nuevo modelo en caso de que su vida media alcance los 11 millones de contactos. Este valor de 0,15 es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula siendo falsa (o sea para $\mu_1 = 11$ millones de contactos), esta probabilidad es la potencia de ensayo (“ $1-\beta = 0,15$ ”), de manera que $Z_{(1-\beta)} = Z_{(0,15)} = -1,0364$.

Se calcula ahora “ n ” con la fórmula: $n = \left[\frac{(Z_{(1-\alpha)} + Z_{(1-\beta)}) \cdot \sigma}{\mu_1 - \mu_0} \right]^2 = \left[\frac{(Z_{(0,95)} + Z_{(0,15)}) \cdot \sigma}{\mu_1 - \mu_0} \right]^2 = \left[\frac{(1,6449 - 1,0364) \cdot 2,3}{11 - 10} \right]^2 = 2$

Ahora se puede calcular el crítico: $\bar{x}_c = 10 + 1,6449 \cdot \frac{2,3}{\sqrt{2}} = 12,67510045$ millones de contactos.

La regla de decisión es: se realizará una prueba con 2 prototipos del nuevo modelo de contactor y se calculará el promedio de sus duraciones, si este promedio supera los 12.675.100,45 contactos, se adoptará el nuevo modelo.

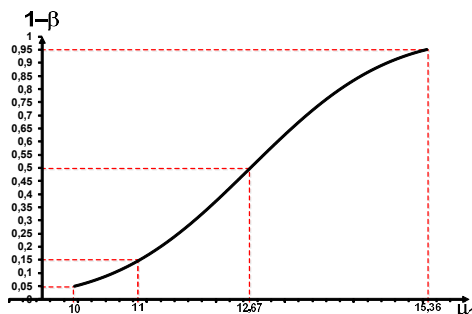
b) Para dibujar la curva de potencia de ensayo se va a realizar una tabla de valores de “ $1-\beta$ ” para distintos valores de “ μ_1 ”:

Recordando que la potencia se calcula como: $1-\beta = P(\bar{x} > \bar{x}_c / \mu = \mu_1) = 1 - \Phi\left(\frac{\bar{x}_c - \mu_1}{\sigma/\sqrt{n}}\right) = 1 - \Phi\left(\frac{12,6751 - \mu_1}{2,3/\sqrt{2}}\right)$

Se tiene la siguiente tabla:

μ_1	10	11	12,67	15,36
$1-\beta$	0,05	0,15	0,50	0,95

La curva de potencia será:



25) La recaudación mensual de un club en concepto de cuotas de socios es variable con una media de 128.000 U\$s y un desvío de 12.500 U\$s. A efectos de aumentar la recaudación, se contratan los servicios de una

compañía de cobranzas que obtiene, en los primeros 4 meses una media de 140.000 U\$s; esta compañía cobra 5.000 U\$s por sus servicios.

- a) Si se asume que el desvío estándar no se modifica y se toma un riesgo del 10%, ¿se continuaría contratando a esta compañía? b) ¿Cuál sería la probabilidad de no detectar que la recaudación media (sin descontar lo que cobra) aumenta a 145.000 U\$s (bruto)? c) ¿Cuál sería la respuesta a la pregunta a) si la compañía cobrara por sus servicios una comisión del 2% sobre el monto recaudado?

Solución:

a) Se ensaya la siguiente hipótesis pesimista porque hay riesgo económico: $H_0: \mu \leq \mu_0 = 128.000 \text{ U\$s}$.

Siendo el crítico: $\bar{x}_c = 128.000 + Z_{(0,90)} \cdot \frac{12.500}{\sqrt{4}} = 128.000 + 1,2826 \cdot \frac{12.500}{\sqrt{4}} = 136.009,70 \text{ U\$s}$

Esta hipótesis se rechazará si la compañía de cobranzas obtiene una recaudación media neta mayor o igual a 136.010 U\$s (siendo este valor el crítico). Como se obtuvo una recaudación media bruta de 140.000 U\$s, que equivale a un valor neto de 135.000 U\$s, la hipótesis no se rechaza y no se recomienda continuar con esta compañía. Se obtiene el mismo resultado con valores brutos tomando $\mu_0 = 133.000 \text{ U\$s}$, con lo cual el valor crítico es de 141.010 U\$s.

b) La probabilidad de no detectar el aumento, es la probabilidad de cometer error de tipo II para un valor bruto de $\mu_1 = 145.000 \text{ U\$s}$, o sea

un valor neto de $\mu_1 = 140.000 \text{ U\$s}$. O sea que $\beta = P(\bar{x} < \bar{x}_c \mid \mu = \mu_1) = \Phi\left(\frac{\bar{x}_c - \mu_1}{\sigma/\sqrt{n}}\right) = \Phi\left(\frac{136.010 - 140.000}{12.500/\sqrt{4}}\right) = \Phi(-0,6384) = 0,2616$

c) En este caso la hipótesis que se ensaya también es pesimista: $H_0: \mu \leq \mu_0 = 128.000 \text{ U\$s}$

Esta hipótesis se rechazará si se obtiene una recaudación media neta mayor o igual que 136.009,70 U\$s (siendo este el valor crítico). Pero como se cobra el 2% de comisión, el bruto se calcula dividiendo el neto por 0,98, por lo tanto, la recaudación bruta deberá superar los 138.785,41 U\$s. En este caso la hipótesis nula se rechazaría y convendría continuar con la compañía.

26) En una pieza fabricada que ha de acoplarse a otras piezas, hay una dimensión crítica cuyo valor medio debe ser aproximadamente de 11,5 cm. La variabilidad del proceso de fabricación está dada por el desvío estándar que vale 0,1 cm. El proceso se considera bajo control si con una muestra de n piezas, no hay motivos para pensar que la dimensión media es diferente de 11,5 cm.

- a) ¿Cuál deberá ser el tamaño de la muestra si se establece en 0,10 la probabilidad de revisar el proceso equivocadamente y en 0,05 la probabilidad de no revisarlo cuando la dimensión media es de 11,4 cm? b) ¿Cuáles serán los límites de control? c) ¿Cuál es la probabilidad de revisar el proceso cuando la dimensión media es de 11,46 cm?

Resp: a) $n = 11$ piezas. b) $LIC = \bar{X}_{c1} = 11,45 \text{ cm}$ y $LSC = \bar{X}_{c2} = 11,55 \text{ cm}$. c) $1 - \beta = 0,3766$.

27) Un torno automático produce una pieza cuya longitud tiene distribución Normal con un desvío estándar de 0,1 cm. Si el torno está bien ajustado, el valor medio es de 2 cm, pero cuando la herramienta de corte adopta una posición incorrecta, dicho promedio se altera, aumentando o disminuyendo, sin llegar a modificarse el desvío estándar; en ese caso debe corregirse la posición de la herramienta. Una muestra de 10 piezas arrojó una longitud media de 2,04 cm.

- a) Si se establece en un 0,10 la probabilidad de concluir erróneamente que el torno está desajustado, ¿cuál sería la conclusión? b) Si el torno estuviera desajustado y la longitud media fuera de 1,95 cm, ¿cuál sería la probabilidad de no efectuar el ajuste? c) ¿Cuál debería ser el tamaño de la muestra si se desea reducir dicha probabilidad a 0,20? d) Dibujar las curvas Característica Operativa y de Potencia para ambos tamaños de muestra.

Solución:

a) De acuerdo a lo planteado por el problema hay que ensayar una hipótesis bilateral, la cual no tiene criterio, adoptando como μ_0 el valor deseado para el ajuste óptimo del torno, es decir 2 cm, o sea:

$H_0: \mu = \mu_0 = 2 \text{ cm}$. (Este es el primer paso: planteo de la Hipótesis nula adecuada al problema).

De acuerdo con el enunciado, el valor de α es 0,10. (Este es el segundo paso: determinación del Error de Tipo I).

El tercer paso es la determinación del tamaño de la muestra n , que de acuerdo al enunciado es 10 piezas.

Los valores críticos, también llamados límite inferior de control (LIC) y límite superior de control (LSC) respectivamente, son:

$$\bar{x}_{c1} = \text{LIC} = \mu_0 - Z_{(1-\alpha/2)} \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}} = 2 - Z_{(0,95)} \cdot \frac{0,1}{\sqrt{10}} = 2 - 1,6449 \cdot \frac{0,1}{\sqrt{10}} = 1,9479 \text{ cm} \quad y$$

$$\bar{x}_{c2} = \text{LSC} = \mu_0 + Z_{(1-\alpha/2)} \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}} = 2 + Z_{(0,95)} \cdot \frac{0,1}{\sqrt{10}} = 2 + 1,6449 \cdot \frac{0,1}{\sqrt{10}} = 2,0521 \text{ cm}.$$

La condición de rechazo es: $\text{CR} : \text{Si } \bar{x} < \bar{x}_{c1} = 1,9479 \text{ cm} \text{ o } \bar{x} > \bar{x}_{c2} = 2,0521 \text{ cm} \Rightarrow \text{Rechazo } H_0.$

La regla de decisión es: RD: Si de una muestra de 10 piezas la longitud promedio está por debajo de 1,94 cm o está por encima de 2,06 cm, detengo el torno y efectúo el ajuste de la pieza.

Como la muestra de 10 piezas arrojó una longitud media ($\bar{x}$) de 2,04 cm, no puedo rechazar la H_0 . Por lo tanto, se considera que el torno no necesita ajuste.

b) La probabilidad de no efectuar el ajuste, es la probabilidad de cometer error de tipo II para un valor de $\mu_1 = 1,95$ cm. O sea que:

$$\beta = P(\bar{x}_{c1} \leq \bar{x} \leq \bar{x}_{c2} / \mu = \mu_1) = \Phi\left(\frac{\bar{x}_{c2} - \mu_1}{\sigma/\sqrt{n}}\right) - \Phi\left(\frac{\bar{x}_{c1} - \mu_1}{\sigma/\sqrt{n}}\right) = \Phi\left(\frac{2,05 - 1,95}{0,1/\sqrt{10}}\right) - \Phi\left(\frac{1,94 - 1,95}{0,1/\sqrt{10}}\right) = 0,5259$$

c) El cálculo del valor de n, para un $\mu_1 = 1,95$ cm y un valor de $\beta = 0,20$, el fractil de la normal estándar es: $Z_{(1-\beta)} = Z_{(0,80)} = 0,8416$.

$$\text{Se calcula ahora "n" con la fórmula: } n = \left[\frac{(Z_{(1-\alpha/2)} + Z_{(1-\beta)}) \cdot \sigma}{\mu_1 - \mu_0} \right]^2 = \left[\frac{(Z_{(0,95)} + Z_{(0,80)}) \cdot \sigma}{\mu_1 - \mu_0} \right]^2 = \left[\frac{(1,6449 + 0,8416) \cdot 0,1}{2 - 1,95} \right]^2 = 25.$$

Quiere decir que el tamaño de la muestra debe ser de 25 piezas.

d) El procedimiento de construcción de las curvas Característica Operativa (OC) y la de Potencia (W) es similar al desarrollado en el problema 24 de la presente guía.

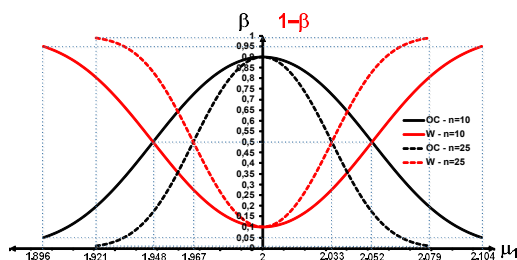
Para dibujar las curvas características operativas y las de potencia de ensayo se va a realizar una tabla de valores de “ $1-\beta$ ” y “ β ” para distintos valores de “ μ_1 ”:

$$\text{Recordando que el error de tipo II se calcula como: } \beta = \Phi\left(\frac{\bar{x}_{c2} - \mu_1}{\sigma/\sqrt{n}}\right) - \Phi\left(\frac{\bar{x}_{c1} - \mu_1}{\sigma/\sqrt{n}}\right) = \Phi\left(\frac{2,05 - \mu_1}{0,1/\sqrt{n}}\right) - \Phi\left(\frac{1,94 - \mu_1}{0,1/\sqrt{n}}\right)$$

Se tiene la siguiente tabla:

	μ_1	1,896	1,948	2,000	2,052	2,104
$n = 10$	β	0,05	0,50	0,90	0,50	0,05
	$1-\beta$	0,95	0,50	0,10	0,50	0,95
	μ_1	1,921	1,967	2,000	2,033	2,079
$n = 25$	β	0,01	0,50	0,90	0,50	0,01
	$1-\beta$	0,99	0,50	0,10	0,50	0,99

Las curvas serán:



28) Las ventas mensuales de un producto son variables con un valor medio de 700.000 unidades. Durante 5 meses se ha desarrollado una campaña publicitaria registrándose los siguientes volúmenes de venta en miles de unidades: 607; 725; 784; 790 y 810.

a) ¿Se puede considerar que los datos arrojan una concluyente evidencia para poder afirmar con un riesgo máximo del 1% que la campaña ha sido efectiva? b) Estimar el volumen medio de ventas con un 95% de confianza. c) ¿Durante cuántos meses más habría que continuar con la campaña si se pretende disminuir en un 50% el error muestral de la estimación anterior?

Resp: a) No, no se puede afirmar que la campaña fue efectiva. b) Entre 640.812,02 y 845.587,98 unidades. c) 8 meses más.

29) El departamento de producción de una empresa ha resuelto instalar un nuevo dispositivo en el proceso productivo si existe una razonable seguridad de que la producción media por hora aumenta en un 10% como mínimo. Actualmente la producción media es de 100 unidades por hora. Se establece en un 5% el riesgo máximo de instalar equivocadamente el nuevo dispositivo y, a efectos de tomar una decisión, se realiza una prueba durante 50 horas obteniéndose un promedio de 120 unidades con un desvío estándar de 10 unidades. Establecer la hipótesis adecuada e indicar ¿qué decisión se tomaría?

Resp: $H_0: \mu \leq \mu_0 = 110 \text{ unidades}$. Se toma la decisión de instalar el nuevo dispositivo, se puede asegurar que la producción por hora promedio aumenta.

30) Una pequeña fábrica de pinturas ha desarrollado un producto que puede competir en calidad y precio con el de la empresa líder del ramo. Se ha establecido la conveniencia de su lanzamiento si se puede asegurar una venta media mayor que 100 litros por cliente y por año. A tal efecto, se enviaron muestras gratis a 16 posibles clientes, interrogándolos luego sobre el volumen anual de pintura que estarían dispuestos a comprar. Se obtuvo así una media muestral de 114 litros con un desvío estándar de 18 litros.

a) Asumiendo un riesgo del 10%, ¿cuál sería la decisión recomendada? b) Calcular los límites de confianza del 90% para el volumen medio de pintura. c) ¿A cuántos clientes más habría que enviar muestras para poder dar un intervalo cuya amplitud sea la mitad del anterior?

Resp: a) Se toma la decisión de lanzar el nuevo producto, se puede asegurar que el volumen de venta anual promedio tiene un valor mayor que 100 litros. b) Entre 106,11 y 121,89 litros. c) 43 clientes más.

31) Una empresa radicada en el interior del país comenzará una campaña de ventas si el ingreso medio de las familias de la zona supera los 1.000 U\$s por mes. A efectos de tomar una decisión se toma una muestra de 100 familias registrándose un ingreso medio en el último mes de 1.100 U\$s y un desvío estándar de 923 U\$s. Asumiendo una probabilidad de 0,01 de comenzar la campaña equivocadamente:

a) ¿Se aconseja comenzar la campaña de ventas? b) Calcular los límites de confianza del 90% para el ingreso medio de esta zona. c) Recalcular tamaño de muestra para reducir a la mitad el error muestral del intervalo hallado anteriormente.

Resp: a) No se aconseja comenzar la campaña, no se puede asegurar que los ingresos promedio por familia de la región superen los 1.000 U\$s. b) Entre 946,74 y 1.253,26 U\$s. c) $n = 395$ familias.

32) Una empresa que produce galletitas desea controlar el funcionamiento de una máquina empaquetadora que, en condiciones normales, el peso medio de los paquetes debe ser 250 gramos. Se tomó una muestra de 20 paquetes obteniéndose un peso medio de 280 gramos y una desviación estándar de 15 gramos, y se establece en un 1% el riesgo máximo de detener y revisar la máquina si funciona correctamente. Luego de evaluar los resultados de la muestra se decide detener la máquina y revisarla.

a) ¿Se considera que la decisión tomada es correcta? b) ¿Estimar con un 1% de riesgo el peso promedio de los paquetes? c) ¿Cómo se disminuye el error de la estimación anterior en un 30%?

Resp: a) Sí, se pudo asegurar que la máquina estaba fuera de control. b) Entre 270,40 y 289,60 gramos. c) Aumentando el tamaño de la muestra a 37 paquetes.

33) Los siguientes datos representan los tiempos de armado de circuitos electrónicos elegidos al azar:

Tpo. (en minutos)	9,5 – 9,8	9,8 – 10,1	10,1 – 10,4	10,4 – 10,7	10,7 – 11,0	11,0 – 11,3
Cantidad	4	10	35	12	8	6

Se supone que el tiempo necesario para armar una unidad es una variable aleatoria con un desvío estándar de $\sigma = 0,65$ minutos.

- a) Basándose en esta muestra, ¿existe alguna razón para creer, con un nivel de confianza del 95%, que el tiempo medio de armado es mayor de 10,25 minutos? b) Si no se conociera el desvío estándar de la variable, ¿se arribaría a la misma conclusión que el punto anterior?

Resp: a) No, no hay razón para creer que el tiempo medio es mayor que 10,25 minutos. b) No se arriba a la misma conclusión, en este caso se tiene seguridad para afirmar que el tiempo medio de armado es mayor a 10,25 minutos.

34) Por investigaciones anteriores se sabe que el peso promedio de los cerdos de 6 semanas es de 45 kg con un $\sigma = 8$ kg. Se ensaya un nuevo tipo de alimentación con una población total de 1.200 cerdos de un establecimiento, seleccionando una muestra al azar de 36 de ellos arrojando un peso medio de 47 Kg. Se considera que el desvío histórico se mantiene.

- a) ¿Se puede decir que se ha incrementado el peso promedio de los cerdos? b) Estimar con un 90% de confianza el peso promedio de la población de cerdos de dicho establecimiento. c) Estimar con un 90% de confianza el peso total de la población de cerdos de dicho establecimiento. d) ¿Cuántos cerdos más habría que seleccionar de la población para reducir en un 70% el error de estimación?

Resp: a) Si se toma un 6,39% o más de riesgo, la respuesta es “sí”; caso contrario, la respuesta es: “no puede asegurarse que el peso medio de los cerdos se haya incrementado”. b) Entre 44,84 y 49,16 kg. c) Entre 53.808,01 y 58.991,99 kg. d) 272 cerdos más, seleccionados de la población de 1.200.

35) El tiempo estándar (tiempo promedio) para el montaje de un conjunto es de 360 segundos con un desvío estándar de 50 segundos:

- a) ¿Dentro de qué límites variará el tiempo medio durante una jornada de 8 horas, para que se pueda decir que el operario trabaja en forma estándar? (Se acepta un error de tipo I de 0,05). b) ¿Cuál será el error de tipo II si el operario realmente está utilizando un tiempo medio 8% superior al estándar y si las muestras que se utilizan para este control son de 20 conjuntos durante el período controlado?

Resp: a) De una muestra de 80 conjuntos, los límites de control son: $P(349,04 \leq \bar{x} \leq 370,96) = 0,95$. b) $\beta = 0,2690$.

36) Un fabricante de azúcar envasa en bolsas de papel de 1 kg lo que es correcto cuando el proceso está bajo control. Periódicamente se toma una muestra de 9 unidades, de un lote de producción, para controlar el proceso de embolsado. Sobre un lote de 1.400 bolsas terminadas, se tomó una muestra al azar arrojando una media que resultó de 1,10 kg y un desvío de 0,15 kg.

- a) Plantear la hipótesis adecuada al problema y determinar si el proceso se encuentra fuera de control, a la luz de los datos obtenidos, para un riesgo del 10%. b) Estimar para un 95% de confianza el peso promedio del lote producido. c) ¿Cuántas bolsas más habría que añadir a la muestra para reducir el error a 0,01 kg?

Solución:

a) De acuerdo a lo planteado por el problema se debería ensayar una hipótesis bilateral, pero como la pregunta estipula que se analice a la luz de los datos obtenidos, ensayamos la siguiente hipótesis: $H_0: \mu \leq \mu_0 = 1 \text{ kg}$, porque se sospecha que el verdadero valor de μ es mayor que 1 kg. Se adopta como μ_0 el valor deseado. De acuerdo con el enunciado, el valor del Error de Tipo I (α) es 0,10. La determinación del tamaño de la muestra n es, de acuerdo al enunciado, 9 bolsas.

El valor crítico se obtiene teniendo en cuenta que el desvío estándar de la población no se conoce y que la población es finita con un valor de $N = 1.400$ bolsas totales, la expresión es:

$$\bar{x}_c = \mu_0 + t_{(1-\alpha/2)} \cdot \frac{s}{\sqrt{n}} \cdot \sqrt{\frac{N-n}{N}} = \mu_0 + t_{(0,95;8)} \cdot \frac{s}{\sqrt{n}} \cdot \sqrt{\frac{N-n}{N}} = 1 + 1,3968 \cdot \frac{0,15}{\sqrt{9}} \cdot \sqrt{\frac{1.400-9}{1.400}} = 1,07 \text{ kg}.$$

La condición de rechazo es: $CR: \text{Si } \bar{x} > \bar{x}_c = 1,07 \text{ kg} \Rightarrow \text{Rechazo } H_0$.

La regla de decisión es: RD: Si de una muestra de 9 bolsas el peso promedio es mayor que 1,07 kg, detengo el proceso para revisarlo.

Como la muestra de 9 bolsas arrojó un peso promedio ($\bar{X}$) de 1,10 kg, puedo rechazar la H_0 . Por lo tanto, hay razones suficientes para afirmar que el proceso se encuentra fuera de control.

b) Para estimar el peso promedio de todas las bolsas del lote se usa el siguiente concepto:

$P(A \leq \mu \leq B) = 1 - \alpha = 0,95$, los límites del intervalo de confianza se calculan con la siguiente expresión:

$B; A = \bar{x} \pm t_{(1-\frac{\alpha}{2}; v)} \cdot \frac{s}{\sqrt{n}} \cdot \sqrt{\frac{N-n}{N}} = \bar{x} \pm t_{(0,975; 8)} \cdot \frac{s}{\sqrt{n}} \cdot \sqrt{\frac{N-n}{N}} = 1,1 \pm 2,306 \cdot \frac{0,15}{\sqrt{9}} \cdot \sqrt{\frac{1.400-9}{1.400}} = 1,1 \pm 0,1149$. Se concluye que el peso promedio del lote producido de 1.400 bolsas estará comprendido entre 0,985 kg y 1,215 kg, afirmándolo con un 95% de confianza, o sea:
 $P(0,985 \text{ kg} \leq \mu \leq 1,215 \text{ kg}) = 0,95$. Para un error muestral de $e = 0,1149$ kg.

c) Para calcular el valor de n , de manera que se reduzca el error a $e = 0,01$ kg, se utiliza la siguiente expresión:

$n = \frac{N \cdot n_{\infty}}{N + n_{\infty}}$, siendo n_{∞} el valor de la muestra si se extrae de una población de tamaño infinito, como se ha visto en la solución del problema

3. Teniendo en cuenta que el error muestral debe reducirse a 0,01 respecto del obtenido en el punto b), la expresión en este caso es:

$$n_{\infty} = \left[\frac{t_{(1-\frac{\alpha}{2}; v)} \cdot s}{e} \right]^2 = \left[\frac{t_{(0,975; v=n-1)} \cdot s}{e} \right]^2 = \left[\frac{t_{(0,975; v=n-1)} \cdot 0,15}{0,01} \right]^2 = ?$$

Como el valor de la distribución “t” de student depende del tamaño de la muestra, se debe iterar con distintos valores de n para llegar al resultado. El resultado se obtiene con $n_{\infty} = 867$. De manera que se debe corregir el resultado con la expresión:

$$n = \frac{N \cdot n_{\infty}}{N + n_{\infty}} = \frac{1.400 \cdot 867}{1.400 + 867} = 536$$

Se necesitan un total de 536 bolsas, o sea que se necesitarán incluir en la muestra obtenida 527 bolsas más.

PROBLEMA RELACIONADO CON EL CONTROL DE CALIDAD:

37) El consejo estatal formado para controlar la calidad de agua selecciona cada semana 5 muestras de una fuente de abastecimiento y determina la concentración promedio de una sustancia tóxica. Los siguientes datos son las cantidades promedio en partes por millón, de la sustancia tóxica, durante 12 semanas:

Semana:	1	-	2	-	3	-	4	-	5	-	6	-	7	-	8	-	9	-	10	-	11	-	12
Media:	5,2	-	4,9	-	5,5	-	5,4	-	4,8	-	4,6	-	5,5	-	4,7	-	5,1	-	4,5	-	5,8	-	5,6

a) Si se toma como valor nominal un promedio de 5 ppm con un $\sigma = 0,5$ ppm, obtener, para un riesgo del 5%, los límites de control para la concentración promedio. ¿Existe alguna razón para alarmarse para este período? b) ¿Cuál es la probabilidad de tener una concentración media, en la semana, de 6,6 ppm? c) ¿Cuál es la probabilidad de detectar un desplazamiento en el valor de la concentración media de 5 ppm a 5,25 ppm?

Resp: a) Entre 4,56 y 5,44 ppm, si hay razones para alarmarse porque se encuentran valores fuera de los límites. b) Es prácticamente imposible. c) $1 - \beta = 0,2009$.

TEMA II - INFERENCIA SOBRE VARIANZAS POBLACIONALES O DESVÍOS ESTÁNDARES POBLACIONALES – DISTRIBUCIÓN CHI-CUADRADO

1) Un proceso produce cierta clase de cojinetes de bolas (rulemanes) cuyo diámetro interior debe ser de 3 cm. Se seleccionaron en forma aleatoria 12 de estos cojinetes y se miden sus diámetros internos, que resultaron ser (valores en cm):

3,01 – 3,05 – 2,99 – 2,99 – 3,00 – 3,02
2,98 – 2,99 – 2,97 – 3,02 – 3,01 – 2,97

Determinar un intervalo de confianza del 95% para la varianza (σ^2).

Resp: Entre 0,00027 y 0,00158 cm².

2) Un torno automático produce cierta pieza de bronce que tiene una dimensión crítica cuya variabilidad se trata de controlar a tal efecto se midieron 5 piezas con los siguientes resultados en mm:

25,4 – 25,1 – 24,9 – 25,2 – 25,0.

¿Entre qué límites se encontrará la varianza de esta dimensión con un 90% de Nivel de Confianza?

Resp: Entre 0,0155 y 0,2083 mm².

3) La desviación estándar de la resistencia a la rotura de una partida de 30 piezas producidas por una compañía fue de 200 kg. Estimar con un nivel de confianza del 95% el desvío estándar de la resistencia a la rotura de todas las piezas.

Resp: Entre 159,28 y 268,87 kg.

4) En una muestra de 15 tubos fluorescentes pertenecientes al último lote de producción, se obtuvo que la desviación estándar de la duración ha sido de 120 horas.

a) Estimar el desvío estándar de la duración de todos los tubos con un riesgo del 10%. b) Calcular el tamaño de muestra necesario para reducir en un 30% la relación entre los límites del desvío anterior.

Resp: a) Entre 92,25 y 175,17 horas. b) n = 69 tubos.

5) Se han tomado datos de tensión de rotura, en Kg/mm², de una aleación de aluminio, obteniéndose los siguientes resultados: 37,6 – 38,4 – 38,8 – 37,9.

a) Calcular los límites de confianza del 90% para el desvío estándar. b) ¿Cuántos datos más habría que tomar para que el límite superior, del intervalo para el desvío estándar, sea el doble que el límite inferior?

Solución:

a) Para estimar la desviación estándar de la tensión de rotura de la aleación de aluminio se usa el siguiente concepto:

$P(A' \leq \sigma \leq B') = 1 - \alpha = 0,90$, los límites de la estimación se calculan con las siguientes expresiones:

$$A' = \sqrt{\left(\frac{(n-1) \cdot S^2}{\chi^2_{(1-\frac{\alpha}{2}; n)}} \right)} = \sqrt{\left(\frac{(n-1) \cdot S^2}{\chi^2_{(0,95; 3)}} \right)} = \sqrt{\left(\frac{(3) \cdot 0,5315^2}{7,8147} \right)} = 0,32 \text{ y } B' = \sqrt{\left(\frac{(n-1) \cdot S^2}{\chi^2_{(\frac{\alpha}{2}; n)}} \right)} = \sqrt{\left(\frac{(n-1) \cdot S^2}{\chi^2_{(0,05; 3)}} \right)} = \sqrt{\left(\frac{(3) \cdot 0,5315^2}{0,3518} \right)} = 1,56.$$

Se concluye que el desvío estándar de la población estará comprendido entre 0,32 Kg/mm² y 1,56 Kg/mm², afirmándolo con un 90% de confianza, o sea:

$$P(0,32 \text{ Kg/mm}^2 \leq \sigma \leq 1,56 \text{ Kg/mm}^2) = 0,90.$$

$$\text{La relación entre límites es: } R' = \frac{B'}{A'} = \frac{1,56}{0,32} = 4,7128.$$

b) Para calcular el valor de n , de manera que la relación entre límites tiene que valer 2.

De manera que: $R' = \frac{B'}{A'} = 2$, o sea reducir la relación anterior, se utiliza la expresión:

$n = v + 1 \Rightarrow v = \frac{2}{9} \cdot (a + \sqrt{a^2 + 1})^2$. El valor de “ a ” se calcula:

$a = \frac{Z_{(1-\frac{\alpha}{2})} \cdot (\sqrt[3]{R} + 1)}{2 \cdot (\sqrt[3]{R} - 1)} = \frac{Z_{(0,95)} \cdot (\sqrt[3]{R} + 1)}{2 \cdot (\sqrt[3]{R} - 1)} = \frac{1,6449 \cdot (\sqrt[3]{R} + 1)}{2 \cdot (\sqrt[3]{R} - 1)}$. El valor de “ R ” se obtiene:

$R = (R')^2 = \left(\frac{B'}{A'}\right)^2 = 2^2 = 4$. De forma que el valor de “ a ” es: $a = \frac{1,6449 \cdot (\sqrt[3]{4} + 1)}{2 \cdot (\sqrt[3]{4} - 1)} = 3,6227$.

Entonces: $v = \frac{2}{9} \cdot (3,6227 + \sqrt{3,6227^2 + 1})^2 = 12,11 \Rightarrow n = 12,11 + 1 = 14$. Se necesitaría una muestra de 14 datos en total, o sea se deberían tomar 10 datos más de los 4 seleccionados en la muestra inicial.

6) El peso de los ovillos de hilo que salen de una ovilladora tiene distribución Normal con un desvío estándar que se controla periódicamente con muestras de 20 ovillos. Una de dichas muestras arrojó un desvío de 15 gramos.

a) Calcular los límites de confianza del 95% para el desvío. b) ¿Qué tamaño de muestra habría que tomar para tener un intervalo de confianza cuyo límite superior sea un 50% mayor que el inferior?

Resp: a) Entre 11,40 y 21,91 gramos. b) $n = 49$ ovillos en total.

7) El promedio de ventas semanales en dólares por distribuidor de un determinado producto en una muestra de 20 supermercados, ha sido durante el año pasado de 3.500 U\$s con un desvío estándar de 210 U\$s.

a) Estimar con un riesgo del 5% el desvío estándar de las ventas semanales por distribuidor, en todos los supermercados, durante el año pasado. b) ¿Cuántos supermercados más habría que analizar si se pretende disminuir en un 30% la relación entre ambos límites anterior?

Resp: a) Entre 159,70 y 306,73 U\$s. b) $n = 90$ supermercados en total, o sea, 70 supermercados más.

8) Se espera tener una cierta variación aleatoria nominal en el espesor de las láminas de plástico que una máquina produce. Para determinar cuándo la variación en el espesor se encuentra dentro de ciertos límites, cada día se seleccionan en forma aleatoria 12 láminas de plástico y se mide su espesor en milímetros. Los datos que se obtuvieron son los siguientes:

12,6 – 11,9 – 12,3 – 12,8 – 11,8 – 11,7
12,4 – 12,1 – 12,3 – 12,0 – 12,5 – 12,9

a) Obtener el intervalo de confianza del 90% para la varianza poblacional desconocida del espesor. b) Si no es aceptable una varianza mayor de 0,09 mm², para un riesgo del 5%, ¿existe alguna razón para preocuparse con base en esta evidencia? c) ¿Cuál es la probabilidad de detectar que la varianza es de 0,11 mm²? d) ¿Cuántas láminas más se deberán medir si se quiere que la probabilidad anterior valga 0,95?

Resp: a) Entre 0,0834 y 0,3591 mm². b) No, no se puede asegurar que la varianza sea mayor que 0,09 mm². c) $1 - \beta = 0,1375$. d) $n = 540$ láminas en total, o sea, 528 láminas más.

9) Una máquina envasadora de botellas de gaseosas dosifica volúmenes variables cuyo desvío estándar no debe superar los 15 cm³. Se controla periódicamente tomando muestras de 10 envases y midiendo los volúmenes dosificados. Una de las muestras arrojó un desvío de 18,2 cm³.

a) ¿Se recomienda detener la máquina y revisarla con un riesgo máximo del 5%? b) ¿Cuál es la probabilidad de no detectar que la máquina envasadora dosifica con un desvío estándar de 16 cm³? c) ¿Cuántos envases más se deberían controlar para que la probabilidad anterior valga 0,10? d) Estimar

con la muestra obtenida, en el enunciado, y un riesgo del 5% la desviación estándar de los volúmenes dosificados.

Solución:

a) Se ensaya la siguiente hipótesis optimista porque se trata de un control periódico: $H_0: \sigma \leq \sigma_0 = 15 \text{ cm}^3$.

$$\text{Siendo el crítico: } S_c = \sqrt{\frac{\chi^2_{(1-\alpha;v)} \cdot \sigma_0^2}{(n-1)}} = \sqrt{\frac{\chi^2_{(0.95;9)} \cdot \sigma_0^2}{(n-1)}} = \sqrt{\frac{16,9190 \cdot 15^2}{(9)}} = 20,5664 \text{ cm}^3$$

Esta hipótesis se rechaza si en una muestra de 10 envases el desvío es mayor que 20,5663 cm^3 . Como la muestra obtenida arrojó un desvío de 18,2 cm^3 , no se recomienda detener la máquina y revisarla porque no se puede asegurar que el desvío estándar de dosificación de la máquina supere los 15 cm^3 .

Si se hubiera utilizado el procedimiento “pivotal”, el valor del pivote o del estadístico de prueba es:

$\chi_c^2 = \frac{(n-1) \cdot S^2}{\sigma_0^2} = \frac{(9) \cdot 18,2^2}{15^2} = 13,2496$, la condición de rechazo es: sí $\chi_c^2 > \chi^2_{(1-\alpha;v)} = \chi^2_{(0.95;9)} = 16,9190 \Rightarrow \text{Rechazo } H_0$. Como no se rechaza la hipótesis, se arriba a la misma conclusión.

b) La probabilidad de no detectar que la máquina dosifica con un desvío de 16 cm^3 , es calcular la probabilidad de cometer error de tipo II:

$$\beta = P(S \leq S_c \mid \sigma = \sigma_1 = 16 \text{ cm}^3) = F_{\chi^2} \left(\frac{v \cdot S_c^2}{\sigma_1^2} \mid v \right) = F_{\chi^2} \left(\frac{9 \cdot 20,5663^2}{16^2} \mid 9 \right) = 0,9054.$$

c) Para calcular el valor de n, para un valor de $\sigma_1 = 16 \text{ cm}^3$ y un valor de $\beta = 0,10$, se utiliza la expresión:

$$n = v + 1 \Rightarrow v = \frac{2}{9} \cdot (a + \sqrt{a^2 + 1})^2. \text{ El valor de “a” se calcula:}$$

$$a = \frac{Z_{(1-\alpha)} + Z_{(1-\beta)} \cdot \sqrt[3]{R}}{2 \cdot (\sqrt[3]{R} - 1)} = \frac{Z_{(0.95)} + Z_{(0.90)} \cdot \sqrt[3]{R}}{2 \cdot (\sqrt[3]{R} - 1)} = \frac{1,6449 + 1,2816 \cdot \sqrt[3]{R}}{2 \cdot (\sqrt[3]{R} - 1)}. \text{ El valor de “R” se obtiene:}$$

$$R = \frac{\sigma_1^2}{\sigma_0^2} = \frac{16^2}{15^2} = 1,137. \text{ De forma que el valor de “a” es: } a = \frac{1,6449 + 1,2816 \cdot \sqrt[3]{1,137}}{2 \cdot (\sqrt[3]{1,137} - 1)} = 33,9220.$$

Entonces: $v = \frac{2}{9} \cdot (33,9220 + \sqrt{33,9220^2 + 1})^2 = 1.023,29 \Rightarrow n = 1.023,29 + 1 = 1.025$. Se necesitaría una muestra de 1.025 envases en total, o sea se deberían controlar 1.015 envases más de los 10 seleccionados en la muestra inicial.

d) Para estimar la desviación estándar de los volúmenes dosificados de todos los envases se usa el siguiente concepto:

$P(A' \leq \sigma \leq B') = 1 - \alpha = 0,95$, los límites de la estimación se calculan con las siguientes expresiones:

$$A' = \sqrt{\frac{(n-1) \cdot S^2}{\chi^2_{(1-\alpha/2;v)}}} = \sqrt{\frac{(n-1) \cdot S^2}{\chi^2_{(0.975;9)}}} = \sqrt{\frac{(9) \cdot 18,2^2}{19,0228}} = 12,51 \text{ y } B' = \sqrt{\frac{(n-1) \cdot S^2}{\chi^2_{(\alpha/2;v)}}} = \sqrt{\frac{(n-1) \cdot S^2}{\chi^2_{(0.025;9)}}} = \sqrt{\frac{(9) \cdot 18,2^2}{2,7004}} = 33,23. \text{ Se concluye que el desvío}$$

estándar de la población estará comprendido entre 12,51 cm^3 y 33,23 cm^3 , afirmándolo con un 95% de confianza, o sea:

$$P(12,51 \text{ cm}^3 \leq \sigma \leq 33,23 \text{ cm}^3) = 0,95.$$

10) Una compañía embotelladora considera la posibilidad de comprar una nueva máquina dosificadora si se puede asegurar que el desvío estándar de los volúmenes dosificados es menor que 15 cm^3 , y a efectos de tomar una decisión se realiza una prueba con 20 envases arrojando, esta, un desvío estándar de 12,5 cm^3 .

a) ¿Se recomendaría comprar la máquina con un riesgo máximo del 5%? b) Estimar con un riesgo del 5% la desviación estándar máxima de los volúmenes dosificados.

Resp: a) No, porque no se puede asegurar que el desvío sea menor que 15 cm^3 . b) $B' = 17,14 \text{ cm}^3$.

11) La volatilidad de una acción está dada por el desvío estándar de su cotización diaria. A mayor volatilidad mayor riesgo, pero también mayor posibilidad de obtener mayores ganancias en el corto plazo. Durante los últimos 20 días se obtuvo, para una acción dada, un desvío estándar de 25 U\$s.

a) ¿Se puede asegurar, con 10% de riesgo, que el desvío verdadero es superior a 20 U\$s? b) Establecer un intervalo de confianza del 80% para el desvío verdadero.

Resp: a) Si, se puede asegurar que el desvío es superior a 20 U\$s. b) Entre 20,89 y 31,93 U\$s.

12) El control de la variabilidad de los pesos de suelas de goma se realiza tomando muestras de suelas periódicas de 10 unidades, deteniendo el proceso tecnológico en caso de que el desvío poblacional “ σ ” de los pesos tome un valor mayor que el desvío estipulado en la especificación. El valor considerado adecuado por especificación para el desvío de la población es de 5 gramos como máximo y, de ser así, la probabilidad de detener el proceso indebidamente se ha establecido en 0,05.

a) Calcular el valor crítico (S_c) del desvío estándar muestral. b) ¿Cuál es la probabilidad de no detectar que el desvío es de 8 gramos? c) ¿Cuántas suelas más se deberán tomar si se quiere que la probabilidad anterior valga 0,05?

Resp: a) Para rechazar la hipótesis y detener el proceso tecnológico, S debe ser mayor que $S_c = 6,86$ gramos. b) $\beta = 0,3222$. c) $n = 27$ suelas en total, o sea 17 suelas más.

13) Una hilandería adquiere una nueva máquina cuyo fabricante asegura gran regularidad en espesores y tensionado del hilado. Para un determinado tipo, el peso promedio por metro máximo deberá ser de 1,5 gramos con un desvío estándar máximo de 0,015 gramos/metro, lo que entra cómodamente en las especificaciones de la máquina. No obstante, dada la importancia del peso medio (por su incidencia directa en los costos) y de la variabilidad que afecta a la calidad del producto, se realiza una prueba piloto de la que se extraen 9 muestras de 1 metro con los siguientes resultados:

Muestra N°:	1	-	2	-	3	-	4	-	5	-	6	-	7	-	8	-	9
Peso (g/m):	1,55	-	1,50	-	1,54	-	1,57	-	1,51	-	1,52	-	1,53	-	1,52	-	1,56

a) Asumiendo un 5% de riesgo máximo, ¿qué se puede decir a la luz de los resultados obtenidos en la prueba piloto? b) Estimar el peso medio por metro y el desvío standard de la producción total de la máquina con un Nivel de Confianza del 95%. c) ¿Cuántas muestras más se deberán extraer y adicionar a la prueba piloto para disminuir en un 60% la relación entre límites de la estimación del desvío standard calculado en b)?

Solución:

Antes de contestar las preguntas, se van a procesar los resultados muestrales: Se observa que de una muestra de tamaño $n = 9$ muestras, el promedio de estos resultados es $\bar{x} = 1,53 \text{ g/m}$ y el desvío estándar es $S = 0,0235 \text{ g/m}$.

a) Primero se ensaya la hipótesis optimista respecto del desvío estándar: $H_0: \sigma \leq \sigma_0 = 0,015 \text{ g/m}$.

$$\text{Siendo el crítico: } S_c = \sqrt{\frac{\chi^2_{(1-\alpha; n-1)} \cdot \sigma_0^2}{(n-1)}} = \sqrt{\frac{\chi^2_{(0,95; 8)} \cdot \sigma_0^2}{(n-1)}} = \sqrt{\frac{15,5073 \cdot 0,015^2}{(8)}} = 0,0209 \text{ g/m}$$

Esta hipótesis se rechaza si en las 9 muestras el desvío es mayor que 0,0209 g/m. Como las 9 muestras obtenidas arrojaron un desvío de 0,0235 g/m, se rechaza la hipótesis y se puede asegurar que el desvío estándar no cumple con la especificación del fabricante que debe ser de 0,015 g/m como máximo.

Segundo ensayamos la hipótesis respecto del promedio poblacional: $H_0: \mu \leq \mu_0 = 1,5 \text{ g/m}$. Esta hipótesis se justifica ya que, a la luz de los datos obtenidos, se sospecha que el promedio puede ser mayor que lo especificado por el fabricante.

$$\text{Siendo el crítico: } \bar{x}_c = \mu_0 + t_{(1-\alpha; n-1)} \cdot \frac{s}{\sqrt{n}} = \mu_0 + t_{(0,95; 8)} \cdot \frac{s}{\sqrt{n}} = 1,5 + 1,8596 \cdot \frac{0,0235}{\sqrt{9}} = 1,52 \text{ g/m}$$

Esta hipótesis se rechaza si en las 9 muestras el promedio es mayor que 1,52 g/m. Como las 9 muestras obtenidas arrojaron un promedio de 1,5333 g/m, se rechaza la hipótesis y se puede asegurar que el promedio no cumple con la especificación del fabricante que debe ser de 1,5 g/m.

Por lo tanto, se concluye que no se cumplen con las especificaciones establecidas por el fabricante (tanto μ como σ).

b) Para estimar el peso promedio por metro del hilado se usa el siguiente concepto:

$P(A \leq \mu \leq B) = 1 - \alpha = 0,95$, los límites del intervalo de confianza se calculan con la siguiente expresión:

$$B; A = \bar{x} \pm t_{(1-\frac{\alpha}{2}; n-1)} \cdot \frac{s}{\sqrt{n}} = \bar{x} \pm t_{(0,975; 8)} \cdot \frac{s}{\sqrt{n}} = 1,53 \pm 2,3060 \cdot \frac{0,0235}{\sqrt{9}} = 1,53 \pm 0,0180$$

Se concluye que el peso por metro promedio de todos los hilos estará comprendido entre 1,51 g/m y 1,56 g/m, afirmándolo con un 95% de confianza, o sea:

$$P(1,51 \text{ g/m} \leq \mu \leq 1,56 \text{ g/m}) = 0,95$$

Para estimar la desviación estándar del peso por metro del hilado se usa el siguiente concepto:

$P(A' \leq \sigma \leq B') = 1 - \alpha = 0,95$, los límites de la estimación se calculan con las siguientes expresiones:

$$A' = \sqrt{\frac{(n-1) \cdot S^2}{\chi^2_{(1-\frac{\alpha}{2}, n)}}} = \sqrt{\frac{(n-1) \cdot S^2}{\chi^2_{(0,975; 8)}}} = \sqrt{\frac{(8) \cdot 0,0235^2}{17,5346}} = 0,0158 \text{ y } B' = \sqrt{\frac{(n-1) \cdot S^2}{\chi^2_{(\frac{\alpha}{2}, n)}}} = \sqrt{\frac{(n-1) \cdot S^2}{\chi^2_{(0,025; 8)}}} = \sqrt{\frac{(8) \cdot 0,0235^2}{2,1797}} = 0,0450.$$

Se concluye que el desvío estándar de la población estará comprendido entre 0,0158 g/m y 0,0450 g/m, afirmándolo con un 95% de confianza, o sea:

$$P(0,0158 \text{ g/m} \leq \sigma \leq 0,0450 \text{ g/m}) = 0,95.$$

La relación entre límites es: $R' = \frac{B'}{A'} = \frac{0,0450}{0,0158} = 2,8363$

c) Para calcular el valor de n , de manera que la relación entre límites valga un 60% menos que la relación anterior, o sea: $R' = 2,8363 \cdot 0,4 = 1,1345$, se utiliza la expresión:

$$n = v + 1 \Rightarrow v = \frac{2}{9} \cdot (a + \sqrt{a^2 + 1})^2. \text{ El valor de "a" se calcula:}$$

$$a = \frac{Z_{(\frac{1-\alpha}{2})} \cdot (\sqrt[3]{R} + 1)}{2 \cdot (\sqrt[3]{R} - 1)} = \frac{Z_{(0,975)} \cdot (\sqrt[3]{R} + 1)}{2 \cdot (\sqrt[3]{R} - 1)} = \frac{1,96 \cdot (\sqrt[3]{R} + 1)}{2 \cdot (\sqrt[3]{R} - 1)}. \text{ El valor de "R" se obtiene:}$$

$$R = (R')^2 = \left(\frac{B'}{A'} \cdot 0,4 \right)^2 = \left(\frac{0,0450}{0,0158} \cdot 0,4 \right)^2 = 1,2871. \text{ De forma que el valor de "a" es: } a = \frac{1,96 \cdot (\sqrt[3]{1,2871} + 1)}{2 \cdot (\sqrt[3]{1,2871} - 1)} = 23,3106.$$

Entonces: $v = \frac{2}{9} \cdot (23,3106 + \sqrt{23,3106^2 + 1})^2 = 483,45 \Rightarrow n = 483,45 + 1 = 485$. Se necesitaría 485 muestras en total, o sea se deberían tomar 476 muestras más de las 9 seleccionadas inicialmente.

TEMA III - INFERENCIA EN LOS PROCESOS DE BERNOULLI – MUESTREO A LA BINOMIAL

Aclaración: Todos los resultados están calculados de manera exacta y se indican los resultados calculados de manera aproximada, si correspondiera en cada caso.

1) El *rating* de un programa de televisión se mide como el porcentaje de hogares que está viendo el programa en un momento dado. Las compañías medidoras de rating cuentan con un panel de hogares colaboradores, los cuales tienen asociado un **people meter** (que es un dispositivo que registra a cada minuto si el televisor está encendido y en qué canal, y guarda la información del día en una base de datos). Se toma una compañía medidora la cual tiene un panel de 600 hogares colaboradores y ha registrado el rating de un determinado programa en 25 puntos. Es decir que el 25% de los hogares del panel vio todo el programa ese día.

- a) Calcular un intervalo de confianza del 90% para el rating de ese determinado programa. b) Sabiendo que cada **people meter** cuesta 320 U\$s, calcular la inversión adicional en dispositivos necesaria para medir el rating con un error de muestreo de $\pm 1\%$.

Solución:

a) Teniendo en cuenta que, de una muestra de 600 hogares, se midió que el 25% ($\hat{p} = 0,25$) estaba mirando el programa, o sea que la cantidad de éxitos fue de 150. Para estimar el porcentaje de todos los hogares que miran el programa se usa el siguiente concepto:

$P(A \leq p \leq B) = 1 - \alpha = 0,90$, los límites del intervalo de confianza se calculan con las siguientes expresiones:

Si se usa el modelo binomial: $G_b(r/n; A) = \frac{\alpha}{2} = G_b(150/600; A) = 0,05$. El valor de “A” que satisface la expresión es $A = 0,2210$, y, el límite B se obtiene con $F_b(r/n; B) = \frac{\alpha}{2} = F_b(150/600; B) = 0,05$. El valor de “B” que satisface la expresión es $B = 0,2808$. Se concluye que el porcentaje de hogares de la población de establecimientos estará comprendido entre 22,10% y 28,08%, afirmándolo con un 90% de confianza, o sea: $P(22,10\% \leq p \leq 28,08\%) = 0,90$. Para un error muestral: $e = \frac{B - A}{2} = \frac{0,2808 - 0,2210}{2} = 0,0299 \Rightarrow (2,99\%)$.

Estos límites se pueden calcular de manera exacta mediante las siguientes expresiones, utilizando el modelo “F”:

$$A = \frac{1}{1 + \left(\frac{n-r+1}{r} \right) \cdot F_{\left(\frac{1-\alpha}{2}; v_n=2n-2r+2; v_d=2r \right)}} = \frac{1}{1 + \left(\frac{n-r+1}{r} \right) \cdot F_{(0,95; 902; 300)}} = \frac{1}{1 + \left(\frac{600-150+1}{150} \right) \cdot 1,1720} = 0,2210$$

$$B = \frac{1}{1 + \left(\frac{n-r}{r+1} \right) \cdot F_{\left(\frac{1-\alpha}{2}; v_n=2n-2r+2; v_d=2n-2r \right)}} = \frac{1}{1 + \left(\frac{n-r}{r+1} \right) \cdot F_{(0,95; v_n=302; v_d=900)}} = \frac{1}{1 + \left(\frac{600-150}{150+1} \right) \cdot 1,1635} = 0,2808$$

Como $\hat{p} > 0,01$ y se cumple que $n \cdot \hat{p} = 600 \cdot 0,25 = 150 > 10$ y simultáneamente $n \cdot (1 - \hat{p}) = 600 \cdot 0,75 = 450 > 10$, se puede usar como aproximación el modelo normal (el cálculo de los límites por aproximación no es necesario, pero se realiza igual a modo ilustrativo). Siendo el cálculo de los límites:

$B; A = \hat{p} \pm Z_{\left(\frac{1-\alpha}{2} \right)} \cdot \sqrt{\frac{\hat{p} \cdot (1 - \hat{p})}{n-1}} = \hat{p} \pm Z_{(0,95)} \cdot \sqrt{\frac{\hat{p} \cdot (1 - \hat{p})}{n-1}} = 0,25 \pm 1,6449 \cdot \sqrt{\frac{0,25 \cdot (0,75)}{599}} = 0,25 \pm 0,0291$. Los límites estarán comprendidos entre 0,2208 (22,08%) y 0,2792 (27,92%). Para un error muestral de: $e = 0,0291$ (2,91%).

b) Para calcular el valor de n, de manera que se reduzca el error a 0,01, no se puede calcular con el modelo binomial y hay que usar aproximaciones, en este caso se utiliza la distribución normal como aproximación (tal como se ha comprobado). La expresión es la siguiente:

$$n = \left\lceil \left[\frac{Z_{\left(\frac{1-\alpha}{2} \right)}}{e} \right]^2 \cdot \left[\hat{p} \cdot (1 - \hat{p}) \right] \right\rceil + 1 = \left\lceil \left[\frac{Z_{(0,95)}}{e} \right]^2 \cdot \left[\hat{p} \cdot (1 - \hat{p}) \right] \right\rceil + 1 = \left\lceil \left[\frac{1,6449}{0,01} \right]^2 \cdot \left[0,25 \cdot (0,75) \right] \right\rceil + 1 = 5.074$$

colaboradores. Significa que se necesitarán 4.474 people meter más, y, como cada people meter tiene un costo de 320 U\$s, se necesitará una inversión adicional de 1.431.680 U\$s.

2) En un taller metalúrgico se controla diariamente la fracción defectuosa de un tipo de biela (se considera defectuosa la biela a la cual se le detecta poros de fundición). El control consiste en tomar una muestra de 25 unidades y sometiéndolas a un ensayo de ultrasonido para detectar dichos poros. En una de estas muestras se encontraron 3 unidades defectuosas. Se pide calcular:

- a) Los límites de confianza del 95% para la fracción defectuosa. b) La fracción defectuosa máxima que hay en la población con una probabilidad de 0,95.

Solución:

a) $P(A \leq p \leq B) = 1 - \alpha = 0,95$, aplicando las ecuaciones se tiene:

$$Gb(r / n; p = A) = \frac{\alpha}{2} \Rightarrow Gb(3 / 25; p = A) = 0,025 \Rightarrow A = 0,0254 (2,54\%)$$

$$Fb(r / n; p = B) = \frac{\alpha}{2} \Rightarrow Fb(3 / 25; p = B) = 0,025 \Rightarrow B = 0,3122 (31,22\%)$$

Entre el 2,54% y 31,22%, con un 95% de confianza. Estos límites se pueden calcular de manera exacta mediante las expresiones utilizadas en el problema anterior, utilizando el modelo “F”:

Como $\hat{p} > 0,01$ y no se cumple que $n \cdot \hat{p} > 10$: $n \cdot \hat{p} = 25 \cdot 0,12 = 3 < 10$, se aplica el criterio de Mermoz: $n_0 = \frac{0,23 \cdot (1 - \hat{p})^2}{\hat{p}^3} = \frac{0,23 \cdot (0,88)^2}{0,12^3} = 103,07$.

Como el valor de “n” es menor que “n₀”, se puede usar como aproximación el modelo de Poisson (el cálculo de los límites por aproximación no es necesario, pero se realiza igual a modo ilustrativo). Siendo el cálculo de los límites:

$$Gpo(r / m = n \cdot A) = \frac{\alpha}{2} \Rightarrow A = \frac{\chi^2_{(\frac{\alpha}{2}; 2r)}^2}{2 \cdot n} = \frac{\chi^2_{(0,025; 6)}^2}{50} = \frac{1,2373}{50} = 0,0247 (2,47\%)$$

$$Fpo(r / m = n \cdot B) = \frac{\alpha}{2} \Rightarrow B = \frac{\chi^2_{(1 - \frac{\alpha}{2}; 2r + 2)}^2}{2 \cdot n} = \frac{\chi^2_{(0,975; 8)}^2}{50} = \frac{17,5346}{50} = 0,3507 (35,07\%)$$

Entre el 2,47% y 35,07%, con un 95% de confianza.

$$b) Fb(3 / 25; p = B) = 0,05 \Rightarrow B = 0,2818 (28,18\%)$$

Si se hubiera utilizado la aproximación de Poisson (el cálculo por aproximación no es necesario, pero se realiza igual a modo ilustrativo):

$$Fpo(3 / m = 25 \cdot B) = 0,05 \Rightarrow B = \frac{\chi^2_{(0,95; 8)}^2}{50} = \frac{15,5073}{50} = 0,3102 (31,02\%)$$

3) Calcular los límites de confianza del 90% de la fracción de defectuosa, si de un proceso productivo se tomó una muestra de 10 unidades en la cual se encontró:

a) 1 unidad defectuosa. b) 0 unidades defectuosas.

Resp: a) Entre 0,0051 (0,51%) y 0,3942 (39,42%). b) Entre 0 (0%) y 0,2589 (25,89%).

4) En un estudio de muestreo de trabajo se indica que, sobre una muestra de 600 observaciones, una máquina se mantuvo inactiva el 10% del tiempo total. ¿Cuáles serán los límites de confianza para la proporción de tiempo inactivo? (Tomar un Nivel de Confianza del 95%).

Resp: Entre 0,0771 (7,71%) y 0,1269 (12,69%).

5) La producción de llantas del país se clasifica en tres categorías: llantas de primera, llantas con acabado imperfecto y llantas defectuosas. Las últimas dos categorías implican pérdidas para la compañía, ya que se venden en un precio menor o se desechan. En una fábrica de importancia se obtuvieron 198 llantas, en una muestra aleatoria de 1.000 llantas, que no cumplieron los requisitos para ser de primera. Estimar, con un intervalo de confianza del 95%, el porcentaje de llantas que no son de primera en toda la producción del país.

Resp: Entre 17,37 y 22,41%.

6) Un inspector de control de calidad ha encontrado, en una muestra de 30 tornillos, que el 30% de los mismos tienen algún tipo de defecto. Se desea conocer el intervalo de confianza del 95% para el porcentaje de tornillos defectuosos de toda la producción.

Resp: Entre 14,73 y 49,40%.

7) En los presupuestos de mano de obra se ha establecido el nivel de ausentismo en un valor igual al 7% respecto de los “días – hombre” disponibles. En un análisis efectuado sobre 1.000 “días – hombre” se ha registrado un 8,5% de ausentismo. Para un riesgo del 10%, ¿se puede decir que se han modificado las condiciones previstas en los presupuestos?

Resp: Si, se puede asegurar que el nivel de ausentismo ha aumentado.

8) Una empresa comercializadora de cosméticos ha diseñado un nuevo catálogo para promocionar un producto, con el cual espera aumentar el porcentaje de clientes compradores en 2 puntos al menos. Con el catálogo actual, se sabe que cada vez que el mismo se envía a potenciales clientes, el porcentaje de compradores es del 8%. Para probar la efectividad del nuevo catálogo se envían una cantidad de 100 catálogos a posibles clientes y al tiempo se reciben 14 pedidos.

- a) Calcular el intervalo de confianza del 90% para el porcentaje de compradores. b) Calcular el nuevo tamaño de muestra para un error muestral de 0,02. c) ¿Se considera que la prueba ha sido concluyente para cambiar de catálogo asumiendo un 5% de riesgo?, es decir, ¿se considera que la prueba permite asegurar que con el nuevo catálogo el porcentaje de clientes compradores es superior al 10%? d) ¿Cuál es la probabilidad de cambiar de catálogo si con el nuevo se logra una efectividad de respuesta del 12%?

Resp: a) Entre 8,66 y 21,02%. b) $n = 816$ catálogos (por aproximación normal). c) No, no se puede asegurar que con el nuevo catálogo el porcentaje de compradores sea superior al 10%. d) $1-\beta = 0,1415$.

9) Una empresa productora de bebidas gaseosas iniciará una campaña publicitaria televisiva si el porcentaje de televidentes que ven programas deportivos en forma continuada es superior al 60%. A efectos de tomar una decisión se analiza una muestra de 500 televidentes comprobando que 325 de ellos ven programas deportivos en forma continuada, y se establece en un 10% el riesgo máximo de iniciar la campaña cuando el porcentaje no supera el 60%.

- a) A la luz de los datos obtenidos, ¿Se aconseja iniciar la campaña? b) ¿Cuál es la probabilidad de no iniciar la campaña cuando el porcentaje de televidentes es del 66%? c) ¿Cuál es la probabilidad de iniciar la campaña cuando dicho porcentaje es del 68%? d) Dibujar las curvas Característica Operativa y de Potencia.

Resp: a) Sí, se puede afirmar que el porcentaje de televidentes es superior al 60% y se aconseja iniciar la campaña. b) $\beta = 0,0724$. c) $1-\beta = 0,9922$. d) Ver procedimiento de construcción de las curvas en el problema 12.

10) El director de un instituto superior de enseñanza no está conforme con la inscripción obtenida en los cursos a distancia, que actualmente es sólo del 5% sobre las cartas enviadas. Decide entonces encomendar la tarea de reorganizar dichos cursos a uno de sus profesores, quien ha de proponer los temas y programas. Se van a enviar n cartas a posibles interesados, tal que valga 0,20 la probabilidad de concluir erróneamente que la proporción aumentó y 0,90 la probabilidad de detectar que aumentó 2 puntos porcentuales.

- a) Indicar la condición de rechazo y la regla de decisión. b) Hallar la probabilidad de detectar que la proporción aumentó 1 punto porcentual. c) Suponer que se envían las n cartas y responden favorablemente el 5,2%, ¿se puede concluir que la proporción aumentó? d) Hallar la probabilidad de no detectar que la proporción aumentó en 2 puntos porcentuales.

Resp: a) CR: Si $r \geq r_c = 37 \Rightarrow$ rechazo la H_0 , si en una muestra de 638 cartas hay 37 o más inscriptos, se concluye que el porcentaje de inscriptos aumentó; o $n = 652$ cartas y $r_c = 38$ (por aproximación normal). b) $1-\beta = 0,6080$ o $1-\beta = 0,5966$ (por Normal). c) No, no se puede asegurar que la proporción de inscriptos haya aumentado. d) $\beta = 0,10$ (es dato).

11) El proceso productivo de una pieza trabaja en condiciones normales con un 12% de unidades defectuosas. Este porcentaje se controla periódicamente tomando muestras de 50 unidades y contando cuántas defectuosas hay. Si el proceso está bajo control, la probabilidad de detenerlo y revisarlo debe valer 0,05.

- a) ¿Cuántas defectuosas se deberán encontrar en la muestra de 50 para detener el proceso y revisarlo? b) ¿Cuál es la probabilidad de no detener el proceso cuando el porcentaje de defectuosas es del 14%? Dibuje la curva característica de operación. c) ¿Cuántas unidades se deberán controlar si se pretende disminuir a 0,50 la probabilidad anterior?

Resp: a) Por lo menos 11 defectuosas. b) $\beta = 0,9176$. Ver procedimiento de construcción de la curva en el problema 12. c) $n = 755$ piezas, o $n = 715$ piezas (por aproximación normal), o $n = 855$ piezas (por aproximación de Poisson). En este caso la aproximación de Poisson no es correcta, la cual sería adecuada si $n = 50$.

12) **Problema fundamental del Control de Recepción:** En una empresa industrial se desea diseñar un sistema periódico de muestreo para el control de recepción de una pieza que es suministrada en grandes cantidades. El proveedor admite que, como máximo, le rechacen el 5% de las partidas buenas, que son aquellas que tienen un 11% de unidades defectuosas. A su vez, el comprador desea rechazar el 99% de las partidas malas, que son aquellas cuyo porcentaje defectuoso es del 16%.

a) Determinar el Plan de Muestreo, o sea, ¿Cuántas unidades deberán revisarse de cada partida y cuántas defectuosas deberán encontrarse en la muestra de control para rechazar la partida? b) ¿Cuál es la probabilidad de rechazar una partida que tiene un 14% de unidades defectuosas? c) Trazar las Curvas Característica Operativa y de Potencia, marcando claramente las variables en los ejes y los valores numéricos de abscisa y ordenada de tres puntos al menos.

Solución:

a) Se denomina Plan de Muestreo a la determinación del tamaño de muestra a controlar y la cantidad máxima de defectuosas que se admite en la muestra: “**n y r_c** ”.

Se ensaya la hipótesis optimista respecto de la proporción de defectuosas de la población: $H_0: p \leq p_0 = 0,11$ (11%).

De acuerdo con el enunciado, el valor de α es 0,05. Para el cálculo del tamaño de la muestra **n**, se utiliza el dato de 0,99, que es la probabilidad de rechazar una partida mala (estipulando como una de las partidas malas, aquellas que tienen un 16% de defectuosas). El valor de error de tipo II es $\beta = 0,01$ para $p_1 = 0,16$, quedan las siguientes expresiones:

$Gb(r_c / n; p_0) = \alpha = Gb(r_c / n; 0,11) = 0,05$ y $Fb(r_c - 1 / n; p_1) = \beta = Fb(r_c - 1 / n; 0,16) = 0,01$. Se deben encontrar los valores de “ r_c y **n**” que satisfagan a ambas expresiones, luego de iterar, con computadora, distintos valores de “ r_c y **n**” se llega a la siguiente solución óptima:

n = 739 piezas y $r_c = 96$ defectuosas. La hipótesis se rechaza si en las 739 piezas elegidas al azar del lote recepcionado se encuentran por lo menos 96 defectuosas, de esa forma rechazamos la partida.

Se verifican las ecuaciones: $Gb(r_c / n; p_0) = \alpha = Gb(96 / 739; 0,11) = 0,0499$ y $Fb(r_c - 1 / n; p_1) = \beta = Fb(95 / 739; 0,16) = 0,0098$. Son los resultados más próximos a las premisas estipuladas.

Si no se cuenta con un programa que realice la búsqueda se debe utilizar una aproximación. En este caso, según los criterios de aproximaciones, se puede utilizar la aproximación por Normal, siendo la expresión:

$$n = \left[\frac{Z_{(1-\alpha)} \cdot \sqrt{p_0 \cdot (1-p_0)} + Z_{(1-\beta)} \cdot \sqrt{p_1 \cdot (1-p_1)}}{p_1 - p_0} \right]^2 = \left[\frac{Z_{(0,99)} \cdot \sqrt{p_0 \cdot (1-p_0)} + Z_{(0,99)} \cdot \sqrt{p_1 \cdot (1-p_1)}}{p_1 - p_0} \right]^2 = \left[\frac{1,6449 \cdot \sqrt{0,11 \cdot (0,89)} + 2,3263 \cdot \sqrt{0,16 \cdot (0,84)}}{0,16 - 0,11} \right]^2 = 749.$$

Este tamaño de muestra verifica el criterio de aproximación: $n \cdot \hat{p} = 749 \cdot 0,11 = 82,39 > 10$ y simultáneamente $n \cdot (1 - \hat{p}) = 749 \cdot 0,89 = 666,61 > 10$, se puede usar como aproximación el modelo normal.

El valor de r_c se calcula: $Gb(r_c / n; p_0) = \alpha = Gb(r_c / 749; 0,11) = 0,05$. El valor de $r_c = 98$ defectuosas.

La hipótesis se rechaza si en las 749 piezas elegidas al azar del lote recepcionado se encuentran por lo menos 98 defectuosas, y de esa forma rechazamos la partida.

b) La probabilidad de rechazar la partida cuyo porcentaje de defectuosas es del 14% ($p_1 = 0,14$), es calcular la potencia de ensayo ($1 - \beta$):

$Fb(r_c - 1 / n; p_1) = \beta = Fb(95 / 739; 0,14) = 0,2004 \Rightarrow 1 - \beta = 0,7996$. Si se hubiera utilizado los datos de la aproximación por Normal:

$Fb(r_c - 1 / n; p_1) = \beta = Fb(97 / 749; 0,14) = 0,2207 \Rightarrow 1 - \beta = 0,7793$

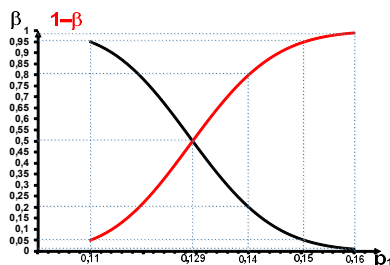
c) Para dibujar las curvas características operativas y las de potencia de ensayo se va a realizar una tabla de valores de “ $1 - \beta$ ” y “ β ” para distintos valores de “ p_1 ”, se tomará para la construcción los valores de “**n**” y “ r_c ” calculados de forma apropiada ($n = 739$ y $r_c = 96$):

Recordando que el error de tipo II se calcula como: $\beta = Fb(r_c - 1 / n; p_1) = Fb(95 / 739; p_1)$

Se tiene la siguiente tabla:

p_1	0,11	1,948	2,000	2,052	2,104
β	0,05	0,50	0,90	0,50	0,05
$1 - \beta$	0,95	0,50	0,10	0,50	0,95

Las curvas serán:



13) El control de recepción de una pieza seriada se realiza revisando 100 unidades, rechazando el lote si se encuentran 9 o más defectuosas. De este modo, el comprador afirma que es pequeño el riesgo del proveedor (probabilidad de que le rechacen un lote que contiene el 5% defectuoso admitido por contrato) y, el comprador, tiene en cambio un riesgo del 15% de aceptar un lote "malo".

- a) Indicar la hipótesis nula que se está ensayando y calcular el riesgo del proveedor. b) Calcular el porcentaje defectuoso poblacional del lote definido como malo.

Solución:

a) En los controles de recepción se denomina “AQL” (Acceptable Quality Limit = Límite de Calidad Aceptable), al valor de “ p_0 ”.

Se ensaya la siguiente hipótesis optimista:

$H_0: p \leq p_0 = 0,05$, siendo p la verdadera fracción defectuosa del lote. En este caso, se tiene el valor de r_c , que ha sido establecido en 9 (9 o más defectuosas en la muestra de 100). El riesgo del proveedor, que se debe calcular, es precisamente el valor de α , es decir, el nivel de significación del ensayo (el Error de Tipo I):

$$\alpha = Gb(r_c / n; p_0) = Gb(9 / 100; 0,05) = 0,0631.$$

b) En los controles de recepción se denomina “LTPD” (Lot Tolerance Percent Defective = Porcentaje de Defectuoso Tolerado en el Lote) o “RQL” (Rejection Quality Level = Nivel de Calidad Rechazable), al valor de “ p_1 ”.

El porcentaje defectuoso poblacional del lote definido como malo es el valor de p_1 que satisface a la siguiente expresión:

$\beta = 0,15 = Fb(r_c - 1 / n; p_1) = Fb(8 / 100; p_1)$, que es la probabilidad de aceptar un lote con porcentaje de defectuoso p_1 . Averiguando el valor de p_1 que satisface a la ecuación, se tiene que $p_1 = 0,1183$ (o sea 11,83%). También se puede calcular con la siguiente expresión:

$$B = \frac{1}{1 + \frac{(r+1) \cdot F_{(1-\alpha; n-2r+2; n-2r)}}{(n-r)}} = \frac{1}{1 + \frac{(100-8)}{(8+1) \cdot F_{(0,85; 92; 184)}}} = \frac{1}{1 + \frac{(92)}{(9) \cdot 1,37162}} = 0,1183$$

La resolución por aproximación se da a modo ilustrativo:

Como se determinó que la mejor aproximación es Poisson, se tiene la siguiente expresión:

$\beta = Fpo(r_c - 1 / m = n \cdot p_1) = Fpo(8 / m = 100 \cdot p_1) = 0,15 \Rightarrow p_1 = 0,1208$ (12,08%). O también se puede obtener mediante la siguiente expresión:

$$p_1 = \frac{\chi^2_{(1-\beta, 2r_c)}}{2 \cdot n} = \frac{\chi^2_{(0,85; 18)}}{2 \cdot n} = \frac{24,1555}{2 \cdot n} = \frac{24,1555}{200} = 0,1208 \text{ (12,08\%)}$$

Si se hubiera aplicado la aproximación normal (dado que el valor que se estipula como alternativo es $p_1 = 0,1183$ la aproximación más adecuada sería la normal), se obtiene:

$$\beta = \Phi\left(\frac{r_c - 0,5 - n \cdot p_1}{\sqrt{n \cdot p_1 \cdot (1 - p_1)}}\right) = \Phi\left(\frac{8,5 - 100 \cdot p_1}{\sqrt{100 \cdot p_1 \cdot (1 - p_1)}}\right) = 0,15 \Rightarrow Z_{(0,15)} = \frac{8,5 - 100 \cdot p_1}{\sqrt{100 \cdot p_1 \cdot (1 - p_1)}} = -1,0364 \rightarrow (1)$$

La incógnita p_1 aparece bajo la raíz y también en el numerador, por lo tanto, para obtener su valor, después de trabajar la última expresión se llega a una ecuación de segundo grado. Elevamos al cuadrado ambos miembros:

$$\frac{(8,5 - 100 \cdot p_1)^2}{100 \cdot p_1 \cdot (1 - p_1)} = (-1,0364)^2, \text{ ordenando la ecuación se obtiene:}$$

$$[(100)^2 + 100 \cdot (-1,0364)^2] \cdot p_1^2 - [2 \cdot 8,5 \cdot 100 + 100 \cdot (-1,0364)^2] \cdot p_1 + (8,5^2) = 0. \text{ Las soluciones de la ecuación de segundo grado son:}$$

$p_1 = 0,1185$ y $p_1 = 0,0603$. Se tienen dos soluciones, sin embargo, sólo la primera ($0,1185 = 11,85\%$) es correcta, porque sólo ella satisface la ecuación de partida (1).

14) Para una pieza que se produce en grandes cantidades, se estudia la posibilidad de cambiar la materia prima por otra más costosa, si es posible asegurar una disminución importante en el porcentaje de defectuosas, que actualmente llega al 14%. Si se logra disminuir dicho porcentaje al 10%, se desea una probabilidad de 0,95 de cambiar la materia prima, pero si no hubiera disminución alguna, se establece en un 0,01 dicha probabilidad.

- a) Indicar la hipótesis nula apropiada a esta situación, el tamaño de la muestra, la condición de rechazo y la regla de decisión. b) Calcular la probabilidad de no efectuar el cambio, cuando con él se obtiene un porcentaje defectuoso del 12% y dibujar una curva que dé probabilidades de no efectuar el cambio en función del parámetro de ensayo, marcando los valores numéricos de abscisa y ordenada de 3 puntos al menos.

Resp: a) (Criterio pesimista) $H_0: p \geq p_0 = 0,14$, $n = 1.043$ piezas o $n = 1.058$ piezas (por aproximación normal); CR: Si $r \leq r_c = 120$ defectuosas rechaza la H_0 o Si $r \leq r_c = 121$ defectuosas rechaza la H_0 (por aproximación normal); RD: Si de una muestra de 1.043 piezas hay 120 defectuosas o menos se cambia la materia prima o Si de una muestra de 1.058 piezas hay 121 defectuosas o menos se cambia la materia prima (por aproximación normal). b) $\beta = 0,6680$, o $\beta = 0,6942$ (por aproximación normal). Ver procedimiento de construcción de la curva en el problema 12.

15) Una empresa forestal ha resuelto explotar un monte de eucaliptus si se puede asegurar que el porcentaje de árboles mayores a 5 metros supera el 70%. Se eligieron 30 árboles al azar y se hallaron 25 mayores de 5 metros. Se ha fijado en un 5% el riesgo de explotarlo erróneamente.

a) ¿Se aconseja la explotación del monte? b) Si se eligieran 100 árboles al azar, ¿cuántos deberían superar los 5 metros para aconsejar la explotación? c) Estimar, con la muestra obtenida y con un 5% de riesgo, el porcentaje de árboles mayores a 5 metros. d) ¿Cuántos árboles deberían seleccionarse si se pretende disminuir en un 30% la relación de estimación anterior? e) ¿Cuántos árboles deberían seleccionarse si se pretende disminuir en un 50% el error de la estimación anterior?

Solución:

Se extrajo una muestra de $n = 30$ árboles, encontrándose $r = 25$ éxitos (árboles mayores que 5 metros). El porcentaje estimado de árboles mayores que 5 metros es: $\hat{p} = 0,83$.

a) Se plantea la siguiente hipótesis pesimista:

$H_0: p \leq p_0 = 0,70$ (70%), siendo p el verdadero porcentaje de árboles mayores a 5 metros del monte. El valor del Error de Tipo I y el tamaño de la muestra son datos: $\alpha = 0,05$ y $n = 30$ árboles. El valor crítico se averigua con la siguiente expresión:

$G_b(r_c / n; p_0) = \alpha \Rightarrow G_b(r_c / 30; 0,70) = 0,05$. El valor crítico que satisface la ecuación es: $r_c = 26$ éxitos (árboles mayores que 5 metros). De esta manera se puede estipular la regla de decisión: Si de una muestra de 30 árboles elegidos al azar se encuentran 26 o más árboles mayores que 5 metros, se rechaza la hipótesis nula y se recomienda explotar el monte.

Como la cantidad de árboles mayores a 5 metros que se encontraron en la muestra, fueron 25 árboles, no se puede rechazar la hipótesis nula. Por lo cual no se aconseja explotar el monte porque no se puede asegurar que el porcentaje de árboles mayores a 5 metros sea superior al 70%.

También se puede utilizar el procedimiento “A posteriori”, calculando el valor del alfa a posteriori: $\alpha^* = G_b(r / n; p_0) = G_b(25 / 30; 0,70) = 0,0766$, y como el α^* es mayor que el α estipulado no se puede rechazar la hipótesis nula, arribando a la misma conclusión.

b) Si el tamaño de la muestra fuera de $n = 100$ árboles, el valor crítico se calcula:

$G_b(r_c / n; p_0) = \alpha \Rightarrow G_b(r_c / 100; 0,70) = 0,05$. El valor crítico que satisface la ecuación es: $r_c = 78$ éxitos (árboles mayores que 5 metros), se deberían encontrar en la muestra de 100 por lo menos 78 árboles superiores a 5 metros.

c) Teniendo en cuenta que, de una muestra de 30 árboles, se encontraron 25 con longitudes superiores a 5 metros, o sea que el porcentaje muestral fue del 83,33% ($\hat{p} = 0,8333$). Para estimar el porcentaje de todos los árboles del monte que tienen longitudes superiores a 5 metros se usa el siguiente concepto:

$P(A \leq p \leq B) = 1 - \alpha = 0,95$, los límites del intervalo de confianza se calculan con las siguientes expresiones:

Si se usa el modelo binomial: $G_b(r / n; A) = \frac{\alpha}{2} = G_b(25 / 30; A) = 0,025$. El valor de “A” que satisface la expresión es $A = 0,6527$, y, el límite B se obtiene, $F_b(r / n; B) = \frac{\alpha}{2} = F_b(25 / 30; B) = 0,025$. El valor de “B” que satisface la expresión es $B = 0,9436$. Se concluye que el porcentaje de árboles con longitud superior a 5 metros del monte estará comprendido entre 65,27% y 94,36%, afirmándolo con un 95% de confianza, o sea: $P(65,27\% \leq p \leq 94,36\%) = 0,95$. Estos límites se pueden calcular de manera exacta mediante las expresiones vistas en el problema 1 de la presente guía usando la distribución “F”.

d) La relación entre límites es: $R = \frac{B}{A} = \frac{0,9436}{0,6527} = 1,44546$. Si se quiere reducir la relación entre límites, se debe aumentar el tamaño de la muestra.

El inconveniente es que, para calcular este tamaño de muestra, se deben usar aproximaciones ya que no hay un procedimiento de cálculo para el uso de la distribución binomial. Como se quiere reducir en un 30%, debemos satisfacer la siguiente relación:

$$R = \frac{B}{A} = 1,44546 \cdot 0,70 = 1,01182.$$

Se puede usar para el cálculo la siguiente expresión:

$$n_{\text{Aprox}} = \left\lceil \left[\frac{(R+1) \cdot Z_{\left(\frac{1-\alpha}{2}\right)}^2}{(R-1)} \right] \cdot \left(\frac{1}{\hat{p}} - 1 \right) \right\rceil + 1 = \left\lceil \left[\frac{(R+1) \cdot Z_{(0,975)}^2}{(R-1)} \right] \cdot \left(\frac{1}{\hat{p}} - 1 \right) \right\rceil + 1 = \left\lceil \left[\frac{(1,01182+1) \cdot 1,96^2}{(1,01182-1)} \right] \cdot \left(\frac{1}{0,83} - 1 \right) \right\rceil + 1 = 22.255 \text{ árboles}$$

Si se usa la aproximación de Poisson, hay que tener en cuenta que: $r = n \cdot \hat{p} \Rightarrow v = 2 \cdot n - 2 \cdot r = 2 \cdot n \cdot (1 - \hat{p})$. Se debe satisfacer la siguiente relación:

$$R = \frac{B}{A} = \frac{2 \cdot n - \chi^2_{\left(\frac{9}{2}; v=2n(1-\hat{p})\right)}}{2 \cdot n - \chi^2_{\left(\frac{1}{2}; v=2n(1-\hat{p})+2\right)}} = \frac{2 \cdot n - \chi^2_{(0,025; v=2n(0,16))}}{2 \cdot n - \chi^2_{(0,975; v=2n(0,16)+2)}} = 1,01182$$

$n_{\text{Aprox}} = 26.909$ árboles.

e) Para reducir el error muestral en un 50% (o sea a la mitad), se debe partir de la siguiente expresión:

$$e = \frac{B - A}{2} = \frac{0,9436 - 0,6527}{2} = 0,145395. \text{ De manera que el nuevo error es: } e = 0,145395 \cdot 0,50 = 0,072698, \text{ no queda otra alternativa que usar la}$$

aproximación normal ya que la aproximación de Poisson (que sería la adecuada) trabaja solamente con la relación entre límites y no con el error muestral. La expresión es:

$$n_{\text{Aprox}} = \left\{ \left[\frac{Z_{\left(\frac{1-\alpha}{2}\right)}}{e} \right]^2 \cdot [\hat{p} \cdot (1 - \hat{p})] \right\} + 1 = \left\{ \left[\frac{Z_{(0,975)}}{e} \right]^2 \cdot [\hat{p} \cdot (1 - \hat{p})] \right\} + 1 = \left\{ \left[\frac{1,96}{0,072698} \right]^2 \cdot [0,83 \cdot (0,16)] \right\} + 1 = 102 \text{ árboles}.$$

16) En una empresa productora de artículos de consumo masivo se ha lanzado una campaña publicitaria sobre un jabón en polvo cuya penetración en el mercado era del 12%. Se desea ahora realizar una encuesta para comprobar si la campaña ha sido efectiva, en cuyo caso se realizará una campaña similar sobre otro de los productos. A tal efecto, si no se ha conseguido el resultado deseado, se establece una probabilidad de 0,01 de tomar una decisión errónea, y en cambio, si hay un aumento en la penetración de 3 puntos se considera un resultado razonablemente bueno, en cuyo caso la probabilidad de tomar una decisión equivocada se establece en 0,10.

- Indicar la hipótesis nula apropiada a esta situación, la condición de rechazo y la regla de decisión.
- Calcular la probabilidad de efectuar otra campaña cuando con ésta se ha obtenido un aumento de 2 puntos.
- ¿Qué tamaño de muestra se debería tomar si se pretende que la probabilidad anterior valga 0,90? y ¿cuál sería en este caso la regla de decisión?
- Dibujar la curva que representa dichas probabilidades en función de la penetración obtenida en el mercado, teniendo en cuenta ambos tamaños de muestra.

Resp: a) (Criterio pesimista) $H_0: p \leq p_0 = 0,12$; CR: Si $r \geq r_c = 233$ éxitos se rechaza la H_0 o $r \geq r_c = 229$ éxitos (por aproximación normal); RD: Si de una muestra de 1.675 encuestados por lo menos 233 se encuentran interesados, se concluye que la campaña ha sido efectiva o Si de una muestra de 1.637 encuestados por lo menos 228 se encuentran interesados se concluye que la campaña ha sido efectiva (por aproximación normal). b) $1 - \beta = 0,5527$, o $1 - \beta = 0,5443$ (por aproximación normal). c) $n = 3.667$, RD: Si de una muestra de 3.667 encuestados por lo menos 487 se encuentran interesados, se concluye que la campaña ha sido efectiva o Si de una muestra de 3.604 encuestados por lo menos 479 se encuentran interesados se concluye que la campaña ha sido efectiva (por aproximación normal). d) Ver procedimiento de construcción de la curva en el problema 12.

17) En un proceso de mecanizado de precisión de ejes de bronce, el diámetro es variable con distribución normal de media 10 mm y desvío estándar 0,046 mm. La tolerancia de esta pieza es $10 \pm 0,08$ mm por lo que se tiene un 4,1% de unidades en bajo-medida (defectuosas) pues la $P(x \leq 9,92) = \Phi(-1,74) = 0,041$. Las unidades en sobremedida no se consideran defectuosas pues se vuelven a torneear. Se estima que, utilizando una nueva aleación, más costosa, se puede disminuir dicho porcentaje siendo el equilibrio económico para un 2,5%. Se desea no más de 0,10 la probabilidad de cambiar de aleación si el porcentaje no se modifica. Establecer la hipótesis nula apropiada, el tamaño de la muestra y la regla de decisión.

Resp: (Criterio pesimista) $H_0: p \geq p_0 = 0,041$; $n = 226$ piezas o $n = 253$ piezas (por aproximación Normal), debería ser más apropiada la aproximación de Poisson que da $n = 227$; RD: Si en una muestra de 226 piezas se encuentran 5 o menos defectuosas, se rechaza la hipótesis y se adopta la nueva aleación o RD: Si en una muestra de 253 piezas se encuentran 5 o menos defectuosas, se rechaza la hipótesis y se adopta la nueva aleación (por aproximación Normal) o RD: Si en una muestra de 227 piezas se encuentran 5 o menos defectuosas, se rechaza la hipótesis y se adopta la nueva aleación (por aproximación de Poisson).

18) La fórmula del látex utilizada en diversas aplicaciones es un secreto industrial de cada fabricante. En una empresa se fabrica con el látex un determinado artículo. En el proceso de fabricación se tiene un porcentaje de defectuosos del 6%, pero se está considerando cambiar la formulación actual por otra más costosa, con la

esperanza de disminuir el porcentaje de defectuosos. Si este porcentaje bajara al 4%, se desearía una probabilidad de 0,90 de cambiar, pero si no bajara, la probabilidad de cambio debe valer 0,01.

a) Indicar la hipótesis nula apropiada, el tamaño de la muestra a tomar y el valor crítico. b) Calcular la probabilidad de adoptar la nueva fórmula si con ella se obtiene un 5% de unidades defectuosas y dibujar una curva que dé probabilidades de adoptar la nueva fórmula en función del parámetro de ensayo, marcando claramente los valores numéricos de abscisa y ordenada de 3 puntos al menos.

Resp: a) (Criterio pesimista) $H_0: p \geq p_0 = 0,06$; $n = 1.585$ unidades o $n = 1.615$ unidades (por aproximación normal);

$r_c = 73$ o menos defectuosos o 74 o menos defectuosos (por aproximación normal). b) $1-\beta = 0,2569$ o $1-\beta = 0,2403$ (por aproximación Normal). Ver procedimiento de construcción de la curva en el problema 12.

19) Una persona denunció que en un casino privado había una ruleta adulterada pues había observado que el cero se producía con frecuencia excesiva. El juez solicitó entonces la asesoría de un consultor estadístico para que elevara el informe correspondiente. El consultor registró datos de 1.000 bolas en las cuales el cero se presentó 42 veces.

a) ¿Se considera que la denuncia tiene fundamento estadístico? b) Si el cero tuviera una probabilidad de 0,05, ¿cuál sería con ese tamaño de muestra la probabilidad de detectar la anomalía? (Nota: En una ruleta equilibrada y convencional, la probabilidad de cero es 1/37).

Resp: a) Si, se puede afirmar que el cero se produce con frecuencia excesiva, o sea que la denuncia tiene fundamento estadístico. b) $1-\beta = 0,9789$.

20) Para el plan de muestreo: $n = 10$ y $r_c = 1$, Calcular el AQL y LTPD para riesgos de proveedor (α) y consumidor (β) 5% y 10% respectivamente.

Resp: AQL = $p_0 = 0,005116$ y LTPD = $p_1 = 0,2057$.

21) De un proceso productivo de horneada de piezas para tratamiento térmico se extrae una muestra de n unidades. La horneada se rechaza si en la muestra se encuentra como mínimo dos piezas defectuosas:

a) ¿Qué valor debe tener n para que la probabilidad de aceptación (de una horneada donde el 1% de defectuosas es aceptable) sea mayor a 0,95? b) ¿Cuál es la probabilidad de aceptar (con ese plan de muestreo) un lote que contenga el 11% de defectuosas?

Resp: a) $n = 35$ piezas o $n = 30$ piezas (por aproximación de Poisson). b) $\beta = 0,1224$ o $\beta = 0,1837$ (por aproximación de Poisson).

22) Describir el plan de muestreo, de un proceso productivo, que mejor satisfaga las siguientes condiciones:

a) AQL = $p_0 = 1,5\%$ y LTPD = $p_1 = 4\%$ para un riesgo del consumidor (β) y proveedor (α) del 10% y 5% respectivamente. b) AQL = $p_0 = 2\%$ y LTPD = $p_1 = 5\%$ para un riesgo del consumidor (β) y proveedor (α) del 10% y 15% respectivamente.

Resp: a) $n = 353$ y $r_c = 10$ o $n = 325$ y $r_c = 10$ (por aproximación Poisson). b) $n = 218$ y $r_c = 7$ o $n = 186$ y $r_c = 7$ (por aproximación Poisson).

23) Se supone que el porcentaje de defectuosos de un proceso de manufactura es del 4%. El proceso se vigila diariamente mediante la toma de muestras de $n = 80$ unidades. Éste se detiene cada vez que se encuentran cinco o más unidades defectuosas en la muestra. Si el verdadero porcentaje de unidades defectuosas es de 5,5%, ¿cuál es la probabilidad de detener el proceso?

Resp: $1-\beta = 0,4510$.

24) Se supone que la calidad de un lote muy grande es del 5% de unidades defectuosas como máximo. Un plan de muestreo requiere una muestra de 40 unidades y un número de aceptación de menor o igual a 2 unidades defectuosas.

a) ¿Cuál es la probabilidad de que el lote sea aceptado? b) Si la calidad del lote fuera del 6,25% de unidades defectuosas, ¿cuál es la probabilidad de que el lote sea aceptado?

Resp: a) $1-\alpha = 0,6767$. b) $\beta = 0,5397$.

25) En la década del '70 se descubrió que la sustancia cancerígena (NDMA) se formaba durante el secado de la malta verde usada en la fabricación de cerveza; se sabe que la presencia de esta sustancia era del 5% en las observaciones. En la década del '80 se desarrolla un nuevo proceso de secado inoculando un inhibidor biogénico para minimizar la formación de NDMA. Se obtuvo una muestra de 160 observaciones y se detecta una presencia del 1,25% de NDMA. ¿Se puede asegurar que el porcentaje de presencia de NDMA ha disminuido? (Asumir un riesgo del 5%).

Resp: Sí, se puede asegurar que el porcentaje de presencia de formación de NDMA se ha reducido.

26) Un proceso productivo debe trabajar con máximo del 1% de defectuosos en condiciones normales de funcionamiento. A fin de controlarlo periódicamente se establece un sistema de muestreo de manera que se cumplan las siguientes condiciones: 1°- detener el proceso productivo con un riesgo máximo del 1%, si trabaja en condiciones normales de funcionamiento; 2°- detener el proceso productivo con una seguridad del 95%, si el porcentaje de defectuosos se incrementa al 2%. Se desea establecer el plan de muestreo adecuado.

Resp: $n = 2.258$ y $r_c = 35$, si en una muestra de 2.258 piezas hay 35 o más defectuosas, se concluye que el porcentaje de defectuosos aumentó y el proceso productivo no trabaja en condiciones normales de funcionamiento; o $n = 2.133$ piezas y $r_c = 34$ defectuosas (por aproximación normal).

TEMA IV - COMPARACIÓN DE VARIANZAS POBLACIONALES O DESVÍOS ESTÁNDARES POBLACIONALES – DISTRIBUCIÓN F DE FISHER-SNEDECOR

1) En un taller metalúrgico se han incorporado dos nuevos tornos automáticos de distinta marca. Con ambos tornos se hace la misma pieza. Con el fin de compararlos se toma como base las medidas (en décimas de mm) de los diámetros de dos conjuntos de piezas hechos en cada uno de ellos. Se obtuvieron los siguientes resultados: $S_1 = 3,6$ de una muestra $n_1 = 13$ piezas y $S_2 = 5,4$ de una muestra $n_2 = 25$ piezas.

a) Calcular los límites de confianza del 90% para la relación entre las varianzas poblacionales. b) Si se decidiera trabajar con muestras iguales en cada torno, ¿cuál sería el tamaño de muestra en cada uno para reducir la relación entre límites anterior a la mitad? c) Calcular los límites de confianza del 90% para la relación entre los desvíos poblacionales. d) Si se decidiera trabajar con muestras iguales en cada torno, ¿cuál sería el tamaño de muestra en cada uno para reducir la relación entre los límites de estimación anterior a la mitad?

Resp: a) Entre 0,2035 y 1,1136 décimas de mm^2 , para la relación $(\sigma_1/\sigma_2)^2$, o Entre 0,8980 y 4,9127 décimas de mm^2 , para la relación $(\sigma_2/\sigma_1)^2$. b) $n = 45$ piezas, para ambos tornos. c) Entre 0,4511 y 1,0553 décimas de mm (para la relación σ_1/σ_2); o Entre 0,9476 y 2,2165 décimas de mm (para la relación σ_2/σ_1). d) $n = 444$ piezas, para ambos tornos.

2) En un taller de manufactura de una pieza de una aleación especial “Dural”, se considera la posibilidad de cambiar la composición química por otra más costosa a efectos de disminuir el desvío estándar de la dimensión crítica en más de un 20%, estableciéndose en 0,1 la probabilidad de cambio si el desvío disminuyera sólo en un 20%. Se hizo una prueba con 21 piezas del material actual (A), obteniéndose un desvío de 0,084 mm y luego otra prueba con 13 piezas de la aleación propuesta (P), que arrojó un desvío de 0,06 mm.

a) ¿Cuál es la decisión recomendada? b) ¿Cuál es la probabilidad de no cambiar la composición química cuando el desvío disminuye en un 30%? c) ¿Cuál sería el tamaño de muestra, en cada una de las aleaciones, si se pretende que la probabilidad anterior valga 0,05? (considerar trabajar con el mismo tamaño de muestra en ambas aleaciones). d) Con los datos obtenidos en el enunciado, calcular un intervalo de confianza del 90% para la relación entre los desvíos. e) ¿Cuál sería el tamaño de muestra, en cada una de las aleaciones, si se pretende disminuir a la mitad la relación de la estimación anterior? (considerar trabajar con el mismo tamaño de muestra en ambas aleaciones).

Solución:

a) Como el objetivo del problema es verificar que la aleación propuesta sea menor que la actual en más de un 20%, quiere decir que: $\sigma_p < \sigma_A$, esta es la relación que se quiere probar. Como el objeto de ensayo es probar que la desviación estándar de la aleación propuesta es menor que el desvío estándar de la aleación actual en más de un 20%, entonces la hipótesis que se ensaya es:

$H_0) \sigma_p \geq 0,8 \cdot \sigma_A$, si se toma a la relación: $\phi = \sigma_p / \sigma_A$, podemos deducir que éste es el parámetro de comparación que se quiere estudiar.

Por lo cual se puede plantear la siguiente hipótesis nula:

$H_0) \phi \geq \phi_0 = 0,8$, que es equivalente a: $H_0) \phi^2 \geq \phi_0^2 = (0,8)^2$ y es equivalente a: $H_0) \sigma_p \geq 0,8 \cdot \sigma_A$.

El valor crítico se calcula: $j_c = \phi_0 \cdot \sqrt{F_{(\alpha; v_p = n_p - 1; v_d = n_d - 1)}} = \phi_0 \cdot \sqrt{F_{(0,10; v_p = 12; v_d = 20)}} = 0,8 \cdot \sqrt{0,4855} = 0,5574$ o $j_c^2 = 0,3107$. De los resultados muestrales

obtenemos: $j = \frac{S_p}{S_A} = \frac{0,06}{0,084} = 0,7143 \Rightarrow j^2 = \frac{S_p^2}{S_A^2} = \frac{0,06^2}{0,084^2} = 0,5102$

De manera que la hipótesis no se rechaza por lo cual no se aconseja el cambio de composición química, porque no se puede probar que la aleación propuesta disminuya el desvío en más de un 20% respecto de la aleación actual.

b) La probabilidad que están pidiendo es β para un $\phi_1 = 0,70$ (y el desvío disminuyera en un 30%), el mismo se calcula:

$$\beta = P\left(\frac{j^2}{\phi_0^2} \geq \frac{\phi_1^2}{\phi_0^2} \cdot F_{(\alpha; v_p; v_d)} / \phi^2 = \phi_1^2\right) = 1 - F_{F-S}\left(\frac{\phi_1^2}{\phi_0^2} \cdot F_{(\alpha; v_p; v_d)} / v_n; v_d\right) = 1 - F_{F-S}\left(\frac{0,8^2}{0,7^2} \cdot F_{(0,10; 12; 20)} / 12; 20\right) \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \beta = 1 - F_{F-S}\left(\frac{0,8^2}{0,7^2} \cdot 0,4855 / 12; 20\right) = 1 - F_{F-S}(0,6341) = 0,7897.$$

c) Si para un $\phi_1 = 0,70$ (y el desvío disminuyera en un 30%) se quiere que la probabilidad anterior valga 0,05 o sea que $\beta = 0,05$; y se considera que la cantidad de piezas que se tomarán de cada tipo de aleación es la misma, el cálculo del tamaño de muestra es: $n = n_A = n_P = v + 1$, y el valor de v se calcula:

$$v = \frac{4 \cdot \sqrt{R} \cdot (t_{(1-\alpha; v)} + t_{(1-\beta; v)} \cdot \sqrt{R}) \cdot (t_{(1-\alpha; v)} \cdot \sqrt{R} + t_{(1-\beta; v)})}{(R - 1)^2}, \text{ y } R \text{ es la relación entre los valores hipotéticos es: } R = \frac{\phi_0^2}{\phi_1^2} = \frac{0,8^2}{0,7^2} = 1,3061, \text{ entonces:}$$

$$v = \frac{4 \cdot \sqrt{1,3061} \cdot (t_{(0,90;v)} + t_{(0,95;v)} \cdot \sqrt{1,3061}) \cdot (t_{(0,90;v)} \cdot \sqrt{1,3061} + t_{(0,95;v)})}{(1,3061 - 1)^2} = ? , \text{ iterando con valores de } v, \text{ se llega al siguiente resultado:}$$

$v = 482 \Rightarrow n = n_p = n_A = 483$. O sea que se deben elegir 483 piezas de cada aleación.

d) La relación que se quiere estimar es: $\phi = \frac{\sigma_p}{\sigma_A}$, se usa el siguiente concepto: $P(A' \leq \phi \leq B') = 1 - \alpha = 0,90$. Los límites se calculan:

$$A' = \sqrt{\frac{S_p^2/S_A^2}{F_{(1-\frac{\alpha}{2}; v_p = n_p - 1; v_A = n_A - 1)}}} = \sqrt{\frac{0,06^2/0,084^2}{F_{(0,95; v_p = 12; v_A = 20)}}} = \sqrt{\frac{0,5102}{2,2776}} = 0,4732, \quad B' = \sqrt{\frac{S_p^2/S_A^2}{F_{(\frac{\alpha}{2}; v_p = n_p - 1; v_A = n_A - 1)}}} = \sqrt{\frac{0,06^2/0,084^2}{F_{(0,05; v_p = 12; v_A = 20)}}} = \sqrt{\frac{0,5102}{0,3932}} = 1,1392, \text{ los límites de la relación se}$$

encontrarán entre 0,4732 y 1,1392. Quiere decir que el desvío estándar de la aleación propuesta puede ser mayor que la actual en un 47,32% o el desvío estándar de la aleación actual puede ser mayor que la propuesta en un 87,78% (o sea que la aleación propuesta puede incrementar su desvío estándar como máximo en un 13,92% respecto de la actual.

e) Si se quiere reducir la relación entre límites de la estimación anterior a la mitad y considerando trabajar con el mismo tamaño de muestra en ambas aleaciones, o sea: $n = n_A = n_p$, el cálculo del tamaño de muestra es:

$$v = \frac{4 \cdot t_{(1-\frac{\alpha}{2}; v)} \cdot \sqrt{R}}{(\sqrt{R} - 1)^2}, \text{ la relación que se quiere reducir es: } R' = \frac{B'}{A'} = \frac{1,1392}{0,4732} = 2,4069$$

De manera que la relación queda: $R' = \frac{2,4069}{2} = 1,2035$, Entonces la relación usada es: $R = (R')^2 = (1,2035)^2 = 1,4483$. Calculamos v :

$$v = \frac{4 \cdot t_{(0,95;v)}^2 \cdot \sqrt{1,4483}}{(\sqrt{1,4483} - 1)^2}, \text{ iterando con distintos valores de } v, \text{ obtenemos: } v = 317. \text{ Como } n = v + 1: n = n_A = n_p = 318 \text{ piezas de cada aleación.}$$

3) Una empresa agropecuaria posee dos establecimientos de invernada para engorde de novillos Angus, denominados “La Providencia” y “Casablanca”. Los lotes que salen a venta en ambos presentan pesos promedio razonablemente controlados, pero hay dudas en la variabilidad pues parece, por lo que se aprecia visualmente, que no son todos iguales de parejos lo cual se debe, probablemente, a distintos criterios de selección por parte de los capataces. A efectos de la comparación, se registraron los pesos de 50 animales terminados de cada establecimiento, con los siguientes resultados:

Establecimiento	“La Providencia”	“Casablanca”
Muestra: $n =$	50	50
Media: $\bar{x} =$	428 kg	432 kg
Desvío: $S =$	12 kg	18 kg

a) ¿Se puede asegurar, con 5% de error, que los desvíos difieren (o sea que el de Casablanca es mayor al de La Providencia)? b) Calcular la probabilidad de no detectar que el desvío de Casablanca es un 20% mayor que el desvío de La Providencia. c) ¿Cuál debería ser el tamaño de muestra en cada establecimiento para que la probabilidad anterior valga 0,10? d) Con los datos del problema, establecer los límites de confianza del 90% para la relación de dichos desvíos. e) Recalcular el tamaño de muestra para un intervalo de estimación cuyo límite superior sea un 50% mayor que el inferior.

Resp: a) Si, se puede asegurar que los desvíos difieren (en Casablanca el desvío es mayor que en La Providencia). b) $\beta = 0,649$. c) $n = 260$ animales terminados en cada establecimiento. d) Entre 1,1831 y 1,9017 (para la relación σ_{Ca}/σ_{LP}); quiere decir que el desvío de Casablanca puede ser mayor que el de La Providencia entre un 18,31% y un 90,17%. e) En cada establecimiento 68 animales terminados.

4) En una hilandería se considera la posibilidad de reacondicionar a nuevo las hiladoras, si es posible asegurar con el reacondicionamiento, una reducción del 12% en el desvío estándar de la producción por máquina. Se eligieron entonces 4 máquinas al azar y se las reacondicionó, registrándose luego la producción de cada una para un período dado; se obtuvo así una media de 1.470 metros de hilado con un desvío estándar de 132 metros. Como se desconocía la producción de las máquinas sin reacondicionar, se registró la producción de 16 de ellas en el mismo período, obteniéndose una media de 1.208 metros con un desvío de 354 metros.

a) ¿Se puede asegurar, con 10% de error, que hay una reducción del 12% en el desvío de las máquinas reacondicionadas respecto de las sin reacondicionar? b) ¿Cuál es la probabilidad de

detectar una reducción del 30%? c) Calcular el tamaño de muestra necesario para que la probabilidad anterior valga 0,90.

Resp: a) Si, se puede asegurar que hay una reducción de más del 12% (las máquinas reacondicionadas tienen un desvío estándar un 12% menor que el desvío de las máquinas sin reacondicionar). b) $1-\beta = 0,1779$. c) $n = 128$ máquinas reacondicionadas y 128 máquinas sin reacondicionamiento.

5) Se quiere realizar un experimento para probar la eficacia de un aditivo en la fórmula de un tipo de látex, con el que se espera una reducción significativa de la desviación estándar. A tal fin se estipulan las siguientes condiciones: se establece un riesgo máximo del 5% de adoptar el aditivo si no hay reducción del desvío estándar y una probabilidad de 0,99 de adoptar el aditivo si la reducción de la desviación es de un 30% respecto a la fórmula sin el aditivo.

a) Indicar la hipótesis nula apropiada, el tamaño de la muestra a tomar, establecer la condición de rechazo y la regla de decisión. b) Calcular la probabilidad de adoptar el aditivo si con él se obtiene una reducción del 20% respecto de la fórmula sin el aditivo. c) ¿Cuántas muestras más habría que observar de cada fórmula del látex para que la probabilidad anterior valga 0,9?

Resp: a) $H_0: \sigma_{CA} \geq \sigma_{SA}$, para la relación $\phi = \sigma_{CA}/\sigma_{SA}$, $H_0: \phi \geq \phi_0 = 1$, $n_{CA} = 127$ muestras de látex con aditivo y $n_{CA} = 127$ muestras de látex sin aditivo. CR: Si $j < j_c = 0,8632 \Rightarrow$ Rechazo la H_0 . RD: Si en 127 muestras de cada fórmula de látex, la relación $j = \sigma_{CA}/\sigma_{SA}$ es menor que 0,8632, se rechaza la H_0 y se adopta el aditivo en la fórmula del látex. b) $1-\beta = 0,8028$. c) $n_{CA} = n_{SA} = 174$ muestras, o sea 47 muestras más de cada fórmula del látex.

TEMA V - COMPARACIÓN DE DOS MEDIAS POBLACIONALES. MUESTRAS INDEPENDIENTES Y MUESTRAS APAREADAS

1) En la década del '70 se descubrió que la sustancia cancerígena (NDMA) se formaba durante el secado de la malta verde usada en la fabricación de cerveza. En la década del '80 se desarrolla un nuevo proceso de secado inoculando un inhibidor biogenético para minimizar la formación promedio de NDMA. Se obtuvieron muestras de ambos procesos con los siguientes resultados expresados en partes por billón de NDMA:

Proceso Viejo: 6 - 4 - 5 - 5 - 6 - 5 - 5 - 6 - 4 - 6 - 7 - 4
 Proceso Nuevo: 2 - 1 - 2 - 2 - 1 - 0 - 3 - 2 - 1 - 0 - 1 - 3

a) ¿Qué se puede decir, del nuevo proceso de secado, a la luz de los resultados obtenidos? (Asumir un riesgo del 1%). b) Calcular los límites de confianza del 90% para la diferencia entre las formaciones promedio de NDMA de ambos procesos. c) ¿Cuántas muestras más habría que tener de ambos procesos para reducir el error anterior a la mitad? (considerar trabajar con el mismo tamaño de muestra en ambos procesos de secado).

Solución:

Primero hay que procesar los datos, obteniendo los siguientes resultados:

Proceso Viejo: $n_v = 12$ muestras, $\bar{X}_v = 5,25$ p.p.b. y $S_v = 0,9653$ p.p.b.

Proceso Nuevo: $n_n = 12$ muestras, $\bar{X}_n = 1,5$ p.p.b. y $S_n = 1,0$ p.p.b.

a) El objetivo es poder probar que el nuevo proceso de secado disminuye la formación promedio de NDMA respecto del viejo proceso, $\mu_n < \mu_v$. Para saber el método que se va a utilizar en la comparación de las medias poblacionales, se debe averiguar cómo son los desvíos estándares poblacionales de ambos procesos: se puede observar que ambos desvíos poblacionales no son conocidos, hay que averiguar si se los puede suponer iguales o se los puede probar distintos. A la luz de los datos obtenidos, se sospecha que el desvío del proceso nuevo es mayor que el del viejo, de manera que se plantea la siguiente hipótesis nula:

$H_0) \sigma_n \leq \sigma_v$, si se toma a la relación: $\phi = \sigma_n / \sigma_v$, que es el parámetro de comparación que se quiere estudiar. Se plantea la siguiente

hipótesis nula: $H_0) \phi \leq \phi_0 = 1$, que es equivalente a: $H_0) \sigma_n \leq \sigma_v$. Para averiguar el método de comparación de las medias poblacionales conviene asumir un riesgo del 10%.

El valor crítico se calcula: $j_c = \phi_0 \cdot \sqrt{F_{(1-\alpha; n_v-1; n_n-1; \phi_0)}} = \phi_0 \cdot \sqrt{F_{(0,90; 11; 11; 1)}} = 1 \cdot \sqrt{2,2269} = 1,4923$ o $j_c^2 = 2,2269$. De los resultados muestrales

obtenemos: $j = \frac{S_n}{S_v} = \frac{1}{0,9653} = 1,0359 \Rightarrow j^2 = \frac{S_n^2}{S_v^2} = \frac{1^2}{0,9653^2} = 1,0732$.

De manera que la hipótesis no se rechaza por lo cual no se puede probar que los desvíos poblacionales sean distintos, de manera que se supone que los desvíos poblacionales son iguales. De manera que se va a utilizar el método de comparación de medias poblacionales, desconocidos los desvíos poblacionales pero supuestos iguales. De modo que se debe amalgamar las muestras, se calcula el desvío amalgamado:

$$S_a = \sqrt{\frac{(n_n-1) \cdot S_n^2 + (n_v-1) \cdot S_v^2}{n_v + n_n - 2}} = \sqrt{\frac{11 \cdot (1)^2 + 11 \cdot (0,9653)^2}{12 + 12 - 2}} = 0,9828 \text{ p.p.b.}$$

El número de grados de libertad del sistema es: $v = n_n + n_v - 2 = 12 + 12 - 2 = 22$. Se plantea la siguiente hipótesis nula:

$H_0) \mu_n \geq \mu_v$, si se toma a la diferencia: $\delta = \mu_n - \mu_v$, que es el parámetro de comparación que se quiere estudiar. Se plantea la siguiente

hipótesis nula: $H_0) \delta \geq \delta_0 = 0$, que es equivalente a: $H_0) \mu_n \geq \mu_v$.

El valor crítico se calcula: $d_c = \delta_0 - t_{(1-\alpha; v)} \cdot S_a \cdot \sqrt{\frac{1}{n_n} + \frac{1}{n_v}} = \delta_0 - t_{(0,99; 22)} \cdot S_a \cdot \sqrt{\frac{1}{n_n} + \frac{1}{n_v}} = 0 - 2,5083 \cdot 0,9828 \cdot \sqrt{\frac{1}{12} + \frac{1}{12}} = -1,0064 \text{ p.p.b.}$ De los resultados

muestrales se obtiene: $d = \bar{X}_n - \bar{X}_v = 1,5 - 5,25 = -3,75 \text{ p.p.b.}$

De manera que la hipótesis se rechaza, por lo cual se puede asegurar que el proceso nuevo ha minimizado la formación de NDMA.

b) Si se toma al parámetro de comparación: $\delta = \mu_v - \mu_n$. Para estimar dicha diferencia, se usa el siguiente concepto:

$P(A \leq \delta \leq B) = 1 - \alpha = 0,90$. Los límites se calculan:

$$B; A = d \pm t_{(1-\frac{\alpha}{2}; v)} \cdot S_a \cdot \sqrt{\frac{1}{n_v} + \frac{1}{n_n}} = d \pm t_{(0,95; 22)} \cdot S_a \cdot \sqrt{\frac{1}{n_v} + \frac{1}{n_n}} = 3,75 \pm 1,7171 \cdot 0,9828 \cdot \sqrt{\frac{1}{12} + \frac{1}{12}} = 3,75 \pm 0,6890$$

Se concluye que la diferencia entre las medias poblacionales estará comprendida entre 3,06 partes por billón y 4,44 partes por billón, afirmándolo con un 90% de confianza, o sea: $P(3,06 \text{ p.p.b.} \leq \delta \leq 4,44 \text{ p.p.b.}) = 0,90$. Quiere decir que con el viejo proceso de secado se puede esperar una formación promedio de NDMA mayor respecto del nuevo proceso de secado entre 3,06 partes por billón, como mínimo, y 4,44 partes por billón, como máximo. Con un error de muestreo de $e = 0,6890 \text{ p.p.b.}$

c) Si se quiere reducir el error de la estimación anterior a la mitad, o sea: $e = \frac{0,6890}{2} = 0,3445$ p.p.b. y considerando trabajar con el mismo tamaño de muestra en ambas aleaciones: $n = n_v = n_N$, el cálculo del tamaño de muestra es:

$$n = 2 \cdot \left(\frac{t_{(1-\frac{\alpha}{2}; v=2n-2)} \cdot S_a}{e} \right)^2 = 2 \cdot \left(\frac{t_{(0,95; v=2n-2)} \cdot 0,9828}{0,3445} \right)^2 = ?$$

Como el valor de la distribución “t” de student depende del tamaño de la muestra, se debe iterar con distintos valores de n para llegar al resultado. El resultado se obtiene con $n = 45$. Se necesitan un total de 45 muestras, o sea que se necesitarán incluir en la experimentación realizada 33 muestras más.

2) Se desea comparar dos raciones “A” y “B” para la crianza de potrillos sangre pura de carrera a efectos de lo cual se seleccionó un conjunto de 12 potrillos machos, todos hijos de un mismo semental, para el experimento. Se eligieron 6 al azar y se les asignó la ración “A”, en tanto que a los restantes se les asignó la ración “B”. Se les suministraron las raciones durante un el mismo lapso y se registraron los siguientes aumentos de alzada en cm:

Ración “A”: 1,5 – 2,5 – 3,5 – 2,0 – 3,0 – 3,5
 Ración “B”: 2,5 – 2,0 – 4,5 – 4,0 – 3,5 – 4,0

a) ¿Se considera que este experimento es concluyente para poder afirmar, con probabilidad máxima de error de 0,05, que las dos raciones difieren en cuanto a la influencia en el crecimiento promedio de los potrillos? b) ¿Cómo se plantearía, a priori de los datos, la hipótesis nula apropiada si se advierte que la ración “B” es más cara que la “A” y que sólo se la adoptará si se puede asegurar, con un riesgo del 10%, que con ella la alzada media supera a la que se obtendría con “A” en 0,5 cm al menos?

Resp: a) No, no se puede asegurar que la ración “B” aumente el crecimiento promedio de los potrillos respecto de la ración “A”. b) $H_0: \mu_B \leq \mu_A + 0,5\text{cm}$; o $H_0: \delta \leq 0,5\text{cm}$, para $\delta = \mu_B - \mu_A$ y $\alpha = 0,10$.

3) En una hilandería se considera la posibilidad de reacondicionar a nuevo las hiladoras, si es posible asegurar con el reacondicionamiento, con un riesgo máximo del 5%, un aumento estadísticamente discernible en la producción media por máquina. Se eligieron entonces 4 máquinas al azar y se las reacondicionó, registrándose luego la producción de cada una para un período dado; se obtuvo así una media de 1.470 metros de hilado con un desvío estándar de 132 metros. Como se desconocía la producción de las máquinas sin reacondicionar, se registró la producción de 16 de ellas en el mismo período, obteniéndose una media de 1.208 metros con un desvío de 354 metros. Tener en cuenta las conclusiones obtenidas en el problema 4 del tema anterior de la presente guía (página 28).

a) ¿Se puede aconsejar, con un riesgo máximo del 5%, el reacondicionamiento de todas las máquinas? b) Calcular los límites de confianza del 90% para la diferencia entre las producciones medias. c) Si se considera tomar una muestra igual de máquinas reacondicionadas y de máquinas sin reacondicionamiento, ¿Cuántas máquinas se deberían observar en el período dado para reducir a la mitad el error de estimación anterior? d) Con los datos iniciales, ¿qué diferencia mínima porcentual se puede garantizar, para las máquinas reacondicionadas, con un 5% de riesgo?

Solución:

Se tienen los siguientes resultados:

Máquinas Con Reacondicionamiento: $n_{CR} = 4$ máquinas, $\bar{X}_{CR} = 1.470$ m y $S_{CR} = 132$ m

Máquinas Sin Reacondicionamiento: $n_{SR} = 16$ máquinas, $\bar{X}_{SR} = 1.208$ m y $S_{SR} = 354$ m

a) El objetivo es poder probar que las máquinas reacondicionadas tienen una producción media mayor respecto de las máquinas sin reacondicionar, $\mu_{CR} > \mu_{SR}$ o bien $\mu_{SR} < \mu_{CR}$. Para saber el método que se va a utilizar en la comparación de las medias poblacionales, se debe averiguar cómo son los desvíos estándares poblacionales de ambos procesos: se puede observar que ambos desvíos poblacionales no son conocidos, hay que averiguar si se los puede suponer iguales o se los puede probar distintos. A la luz de los datos obtenidos, se sospecha que el desvío de las máquinas sin reacondicionar es mayor que el de las máquinas reacondicionadas, de manera que se plantea la siguiente hipótesis nula:

$H_0: \sigma_{SR} \leq \sigma_{CR}$, si se toma a la relación: $\phi = \sigma_{SR} / \sigma_{CR}$, que es el parámetro de comparación que se quiere estudiar. Se plantea la siguiente

hipótesis nula: $H_0: \phi \leq \phi_0 = 1$, que es equivalente a: $H_0: \sigma_{SR} \leq \sigma_{CR}$. Para averiguar el método de comparación de las medias poblacionales conviene asumir un riesgo del 10%.

El valor crítico se calcula: $j_c = \Phi_0 \cdot \sqrt{F_{(1-\alpha; v_{CR}-1; v_{SR}-1)}} = \Phi_0 \cdot \sqrt{F_{(0,90; v_{CR}=15; v_{SR}=3)}} = 1 \cdot \sqrt{5,2003} = 2,2804$ o $j_c^2 = 5,2003$. De los resultados muestrales obtenemos: $j = \frac{S_{SR}}{S_{CR}} = \frac{354}{132} = 2,6818 \Rightarrow j^2 = \frac{S_{SR}^2}{S_{CR}^2} = \frac{354^2}{132^2} = 7,1922$.

De manera que la hipótesis se rechaza por lo cual se puede probar que los desvíos poblacionales son distintos. De manera que se va a utilizar el método de comparación de medias poblacionales, desconocidos los desvíos poblacionales pero probados distintos, o sea el método aproximado de Welch.

El número de grados de libertad del sistema se calcula:
$$v_{aw} = \frac{\left(\frac{S_{CR}^2}{n_{CR}} + \frac{S_{SR}^2}{n_{SR}}\right)^2}{\left(\frac{1}{n_{CR}-1}\right) \cdot \left(\frac{S_{CR}^2}{n_{CR}}\right)^2 + \left(\frac{1}{n_{SR}-1}\right) \cdot \left(\frac{S_{SR}^2}{n_{SR}}\right)^2} = \frac{\left(\frac{132^2}{4} + \frac{354^2}{16}\right)^2}{\left(\frac{1}{3}\right) \cdot \left(\frac{132^2}{4}\right)^2 + \left(\frac{1}{15}\right) \cdot \left(\frac{354^2}{16}\right)^2} = 14,2641$$
.

Este número de grados de libertad se redondea para abajo, queda: $v_{aw} = 14$. Se plantea la siguiente hipótesis nula:

$H_0) \mu_{CR} \leq \mu_{SR}$, si se toma a la diferencia: $\delta = \mu_{CR} - \mu_{SR}$, que es el parámetro de comparación que se quiere estudiar. Se plantea la siguiente hipótesis nula: $H_0) \delta \leq \delta_0 = 0$, que es equivalente a: $H_0) \mu_{CR} \leq \mu_{SR}$.

El valor crítico se calcula: $d_c = \delta_0 + t_{(1-\alpha; v_{aw})} \cdot \sqrt{\frac{S_{CR}^2}{n_{CR}} + \frac{S_{SR}^2}{n_{SR}}} = \delta_0 + t_{(0,95; 14)} \cdot \sqrt{\frac{S_{CR}^2}{n_{CR}} + \frac{S_{SR}^2}{n_{SR}}} = 0 + 1,7613 \cdot \sqrt{\frac{132^2}{4} + \frac{354^2}{16}} = 194,4494$ m. De los resultados muestrales se obtiene: $d = \bar{X}_{CR} - \bar{X}_{SR} = 1.470 - 1.208 = 262$ m.

De manera que la hipótesis se rechaza, por lo cual se puede asegurar que las máquinas reacondicionadas tienen una producción promedio mayor que las máquinas sin reacondicionar. Por lo cual se aconseja el reacondicionamiento de todas las máquinas.

b) Si se toma al parámetro de comparación: $\delta = \mu_{CR} - \mu_{SR}$. Para estimar dicha diferencia, se usa el siguiente concepto:

$P(A \leq \delta \leq B) = 1 - \alpha = 0,90$. Los límites se calculan:

$$B; A = d \pm t_{(1-\frac{\alpha}{2}; v_{aw})} \cdot \sqrt{\frac{S_{CR}^2}{n_{CR}} + \frac{S_{SR}^2}{n_{SR}}} = d \pm t_{(0,95; 14)} \cdot \sqrt{\frac{S_{CR}^2}{n_{CR}} + \frac{S_{SR}^2}{n_{SR}}} = 262 \pm 1,7613 \cdot \sqrt{\frac{132^2}{4} + \frac{354^2}{16}} = 262 \pm 194,4482$$

Se concluye que la diferencia entre las medias poblacionales estará comprendida entre 67,55 metros y 456,45 metros, afirmándolo con un 90% de confianza, o sea: $P(67,55 \text{ m} \leq \delta \leq 456,45 \text{ m}) = 0,90$. Quiere decir que con las máquinas reacondicionadas se puede esperar un aumento en la producción promedio respecto de las máquinas sin reacondicionar entre 67,55 metros, como mínimo, y 456,45 metros, como máximo. Con un error de muestreo de $e = 194,4482$.

c) Si se quiere reducir el error de la estimación anterior a la mitad, o sea: $e = \frac{194,4482}{2} = 97,2241$ m y considerando trabajar con el mismo tamaño de muestra en ambas máquinas: $n = n_{CR} = n_{SR}$, el cálculo del tamaño de muestra es:

$$n = \left(\frac{t_{(1-\frac{\alpha}{2}; v_{aw})}}{e}\right)^2 \cdot (S_{CR}^2 + S_{SR}^2) = \left(\frac{t_{(0,95; v_{aw})}}{97,2247}\right)^2 \cdot (132^2 + 354^2) = ?$$
 Como el valor de la distribución “t” de student depende del número de grados de

libertad aproximado de Welch y éste depende del tamaño de la muestra, se debe iterar con distintos valores de n para llegar al resultado. El resultado se obtiene con $n = 43$. Se necesitan un total de 43 máquinas de cada tipo, o sea que se necesitarán incluir en la observación realizada 39 máquinas reacondicionadas más y 27 máquinas sin reacondicionar más.

d) Si se toma al parámetro de comparación: $\delta' = \mu_{CR} - h \cdot \mu_{SR}$, siendo “h” el valor del incremento porcentual mínimo que se quiere averiguar. Para estimar la diferencia porcentual mínima, se tiene que plantear la siguiente hipótesis nula:

$H_0) \mu_{CR} \leq h \cdot \mu_{SR}$, si se toma a la diferencia: $\delta' = \mu_{CR} - h \cdot \mu_{SR}$, que es el parámetro de comparación que se quiere estudiar. Se plantea la siguiente hipótesis nula: $H_0) \delta' \leq \delta'_0 = 0$, que es equivalente a: $H_0) \mu_{CR} \leq h \cdot \mu_{SR}$.

El valor crítico se calculará: $d'_c = t_{(1-\alpha; v_{aw})} \cdot \sqrt{\frac{S_{CR}^2}{n_{CR}} + h^2 \cdot \frac{S_{SR}^2}{n_{SR}}} = t_{(0,95; v_{aw})} \cdot \sqrt{\frac{S_{CR}^2}{n_{CR}} + h^2 \cdot \frac{S_{SR}^2}{n_{SR}}} = t_{(0,95; v_{aw})} \cdot \sqrt{\frac{132^2}{4} + h^2 \cdot \frac{354^2}{16}} = ?$, dónde “h” es la incógnita.

El número de grados de libertad aproximado de Welch se calcula:

$$v_{aw} = \frac{\left(\frac{S_{CR}^2}{n_{CR}} + h^2 \cdot \frac{S_{SR}^2}{n_{SR}}\right)^2}{\left(\frac{1}{n_{CR}-1}\right) \cdot \left(\frac{S_{CR}^2}{n_{CR}}\right)^2 + \left(\frac{1}{n_{SR}-1}\right) \cdot \left(h^2 \cdot \frac{S_{SR}^2}{n_{SR}}\right)^2} = \frac{\left(\frac{132^2}{4} + h^2 \cdot \frac{354^2}{16}\right)^2}{\left(\frac{1}{3}\right) \cdot \left(\frac{132^2}{4}\right)^2 + \left(\frac{1}{15}\right) \cdot \left(h^2 \cdot \frac{354^2}{16}\right)^2} = ?$$
, dónde “h” es la incógnita.

De los resultados muestrales se obtendría: $d' = \bar{X}_{CR} - h \cdot \bar{X}_{SR} = 1.470 - h \cdot 1.208 = ?$, dónde “h” es la incógnita.

Si existe un incremento porcentual mínimo, se debería rechazar la hipótesis nula. O sea que se debe cumplir la siguiente condición de rechazo: $d' > d'_c$, de manera que se tiene que cumplir la siguiente desigualdad:

$$(1.470 - h \cdot 1.208) > \left(t_{(0,95; v_{aw})} \cdot \sqrt{\frac{132^2}{4} + h^2 \cdot \frac{354^2}{16}}\right)$$
 Para resolver la inecuación se debe hallar el valor de “h” que la satisface, el procedimiento se

realiza iterando con distintos valores de “h”, el valor que satisface es: $h = 1,0506$. Se puede estipular que el incremento porcentual mínimo garantizado de las máquinas con reacondicionamiento respecto de las máquinas sin reacondicionamiento es del 5,06%.

4) Se desea estudiar la efectividad de un nuevo aditivo para combustible, a efectos de lo cual se realizó una prueba sobre 10 corridas en distintos automóviles que arrojaron un consumo medio de 4,2 litros con un desvío estándar de 0,58 litros. Además, se efectuó una prueba similar, también sobre 10 corridas, con otros automóviles de la misma marca y modelo y el mismo trayecto, pero sin el aditivo, obteniéndose un consumo medio de 5,25 litros con un desvío de 0,63 litros.

- a) ¿Se puede asegurar que el aditivo reduce el consumo medio en 0,5 litros al menos para el recorrido dado? b) ¿Se puede asegurar que el aditivo reduce el consumo medio en un 10% al menos para el recorrido dado?

Resp: a) Se puede asegurar que el aditivo reduce el consumo de combustible en más de 0,5 litros. b) Se puede asegurar que el aditivo reduce el consumo de combustible en más del 10%.

5) Se desea comparar la efectividad para el engorde de novillos de dos variedades de cebada forrajera como pastoreo, a efectos de lo cual se seleccionó un lote lo más parejo posible, dividiéndolo en dos grupos de 15 animales cada uno, que se pastorearon durante el mismo lapso de tiempo en potreros sembrados con dichas variedades, registrándose los aumentos de peso en kg de todos los novillos, datos que, luego de procesados, arrojaron los siguientes resultados:

	Promedio ($\bar{x}$):	Desvío std. (S):
Variedad “A”:	25 kg	3,4 kg
Variedad “B”:	26,2 kg	2,8 kg

- a) ¿Considera que estos datos son concluyentes al 5% de riesgo? b) ¿Cuál es la diferencia de aumento de peso mínima que puede garantizarse para la variedad “B” con 5% de riesgo?

Resp: a) No se puede asegurar que la variedad “B” sea más efectiva para el engorde promedio de los novillos que la variedad “A”. b) (- 0,73) kg, se estima que la variedad “A” puede engordar más que la “B” en 0,73 kg.

6) Se tienen dos enconadoras de hilo de coser cuyas producciones se desean comparar. Para realizar dicha comparación, se realizó un experimento en el que se midió la cantidad de metros de hilo enconados, en ambas máquinas, durante el mismo lapso de tiempo ($n = 90$ días), obteniéndose los resultados de la siguiente tabla (en miles de km). Se tiene la presunción, no la certeza, de que los desvíos de ambas enconadoras son iguales.

Hilo (en miles de km)	Cant. días observados de Máquina “A”	Hilo (en miles de km)	Cant. días observados de Máquina “B”
1,2 – 1,3	8	1,6 – 1,7	8
1,3 – 1,4	12	1,7 – 1,8	13
1,4 – 1,5	14	1,8 – 1,9	14
1,5 – 1,6	26	1,9 – 2,0	30
1,6 – 1,7	19	2,0 – 2,1	10
1,7 – 1,8	8	2,1 – 2,2	9
1,8 – 1,9	3	2,2 – 2,3	6

- a) ¿Se puede asegurar que con la máquina “B” se obtiene como mínimo una producción superior en 100 km respecto de la máquina “A”? b) ¿Se puede asegurar que con la máquina “B” se obtiene como mínimo una producción superior en un 24% que con la máquina “A”? c) ¿Cuál es la diferencia de producción mínima, en miles de km, que se puede garantizar para la máquina “B” con un 5% de riesgo? d) ¿Qué diferencia porcentual mínima se puede garantizar para la máquina “B” con un 5% de riesgo?

Solución:

Primero hay que procesar los datos:

Máquina “A”: $n_A = 90$; $\bar{x}_A = 1,53$ miles de km; $S_A = 0,153022$ miles de km.

Máquina “B”: $n_B = 90$; $\bar{x}_B = 1,93$ miles de km; $S_B = 0,162287$ miles de km.

Para saber el método que se va a utilizar en la comparación de las medias poblacionales, se debe averiguar cómo son los desvíos estándares poblacionales de ambas máquinas: se puede observar que ambos desvíos no son conocidos, hay que averiguar si se los puede suponer iguales o se los puede probar distintos. A la luz de los datos obtenidos, se sospecha que el desvío de la máquina “B” es mayor que el de la máquina “A”, de manera que se plantea la siguiente hipótesis nula:

$H_0) \sigma_B \leq \sigma_A$, si se toma a la relación: $\phi = \sigma_B / \sigma_A$, que es el parámetro de comparación que se quiere estudiar. Se plantea la siguiente

hipótesis nula: $H_0) \phi \leq \phi_0 = 1$, que es equivalente a: $H_0) \sigma_B \leq \sigma_A$. Para averiguar el método de comparación de las medias poblacionales conviene asumir un riesgo del 10%.

El valor crítico se calcula: $j_c = \phi_0 \cdot \sqrt{F_{(1-\alpha; v_B, v_A)}} = \phi_0 \cdot \sqrt{F_{(0,90; v_B=89; v_A=89)}} = 1 \cdot \sqrt{1,3137} = 1,1462$ o $j_c^2 = 1,3137$. De los resultados muestrales

obtenemos: $j = \frac{S_B}{S_A} = \frac{0,162287}{0,153022} = 1,0605 \Rightarrow j^2 = \frac{S_B^2}{S_A^2} = \frac{0,162287^2}{0,153022^2} = 1,1248$

De manera que la hipótesis no se rechaza por lo cual no se puede probar que los desvíos poblacionales son distintos. De manera que se va a utilizar el método de comparación de medias poblacionales desconocidos los desvíos poblacionales pero supuestos iguales. Hay que amalgamar las muestras, se calcula el desvío amalgamado:

$$S_a = \sqrt{\frac{(n_B - 1) \cdot S_B^2 + (n_A - 1) \cdot S_A^2}{n_B + n_A - 2}} = \sqrt{\frac{89 \cdot (0,162287)^2 + 89 \cdot (0,153022)^2}{90 + 90 - 2}} = 0,157723 \text{ miles de Km}$$

El número de grados de libertad del sistema es: $v = n_B + n_A - 2 = 90 + 90 - 2 = 178$.

a) El objetivo es poder probar que la máquina “B” tiene una producción media mayor a 100 km (0,100 miles de km) respecto de la máquina “A”, $\mu_B > \mu_A + 0,100$. Como en el objetivo ya está estipulado detectar una diferencia, se utiliza un riesgo máximo del 5%. Se plantea la siguiente hipótesis nula:

$H_0) \mu_B \leq \mu_A + 0,100$, si se toma a la diferencia: $\delta = \mu_B - \mu_A$, que es el parámetro de comparación que se quiere estudiar. Se plantea la siguiente hipótesis nula: $H_0) \delta \leq \delta_0 = 0,100$, que es equivalente a: $H_0) \mu_B \leq \mu_A + 0,100$.

El valor crítico se calcula: $d_c = \delta_0 + t_{(1-\alpha; v)} \cdot S_a \cdot \sqrt{\frac{1}{n_B} + \frac{1}{n_A}} = \delta_0 + t_{(0,95; 178)} \cdot S_a \cdot \sqrt{\frac{1}{n_B} + \frac{1}{n_A}} = 0,100 + 1,6535 \cdot 0,157723 \cdot \sqrt{\frac{1}{90} + \frac{1}{90}} = 0,1389 \text{ miles de km}$. De

los resultados muestrales se obtiene: $d = \bar{X}_B - \bar{X}_A = 1,93 - 1,53 = 0,40 \text{ miles de km}$.

De manera que la hipótesis se rechaza, por lo cual se puede asegurar que la máquina “B” produce en promedio 100 km más que la máquina “A”.

b) En este caso el objetivo es poder probar que la máquina “B” tiene una producción media mayor respecto de la máquina “A” en un 24% como mínimo, $\mu_B > 1,24 \cdot \mu_A$. Como en el objetivo ya está estipulado detectar una diferencia, se utiliza un riesgo máximo del 5%. Se plantea la siguiente hipótesis nula:

$H_0) \mu_B \leq 1,24 \cdot \mu_A$, si se toma a la diferencia: $\delta^* = \mu_B - 1,24 \cdot \mu_A$, que es el parámetro de comparación que se quiere estudiar. Se plantea la siguiente hipótesis nula: $H_0) \delta^* \leq \delta_0^* = 0$, que es equivalente a: $H_0) \mu_B \leq 1,24 \cdot \mu_A$.

El valor crítico se calcula: $d_c^* = t_{(1-\alpha; v)} \cdot S_a \cdot \sqrt{\frac{1}{n_B} + \frac{1,24^2}{n_A}} = t_{(0,95; 178)} \cdot S_a \cdot \sqrt{\frac{1}{n_B} + \frac{1,24^2}{n_A}} = 1,6535 \cdot 0,157723 \cdot \sqrt{\frac{1}{90} + \frac{1,24^2}{90}} = 0,0438 \text{ miles de km}$. De los

resultados muestrales se obtiene: $d^* = \bar{X}_B - 1,24 \cdot \bar{X}_A = 1,93 - 1,24 \cdot 1,53 = 0,0328 \text{ miles de km}$.

De manera que la hipótesis no se rechaza, por lo cual no se puede asegurar que la máquina “B” produzca en promedio un 24% más que la máquina “A”.

c) Si se toma al parámetro de comparación: $\delta = \mu_B - \mu_A$. Para estimar la diferencia mínima, se usa el siguiente concepto:

$P(A \leq \delta) = 1 - \alpha = 0,95$. El límite se calcula:

$$A = d - t_{(1-\alpha; v)} \cdot S_a \cdot \sqrt{\frac{1}{n_B} + \frac{1}{n_A}} = d - t_{(0,95; 178)} \cdot S_a \cdot \sqrt{\frac{1}{n_B} + \frac{1}{n_A}} = 0,40 - 1,6535 \cdot 0,157723 \cdot \sqrt{\frac{1}{90} + \frac{1}{90}} = 0,361124 \text{ miles de km}$$

Se concluye que la diferencia mínima entre las medias poblacionales será 0,361124 miles de km, afirmándolo con un 95% de confianza, o sea: $P(0,361124 \text{ miles de km} \leq \delta) = 0,95$. Quiere decir que con la máquina “B” se puede esperar una producción promedio mínima de 361,12 km respecto de la máquina “A”.

d) Si se toma al parámetro de comparación: $\delta^* = \mu_B - h \cdot \mu_A$, siendo “h” el valor del incremento porcentual mínimo que se quiere averiguar. Para estimar la diferencia porcentual mínima, se tiene que plantear la siguiente hipótesis nula:

$H_0) \mu_B \leq h \cdot \mu_A$, si se toma a la diferencia: $\delta^* = \mu_B - h \cdot \mu_A$, que es el parámetro de comparación que se quiere estudiar. Se plantea la siguiente hipótesis nula: $H_0) \delta^* \leq \delta_0^* = 0$, que es equivalente a: $H_0) \mu_B \leq h \cdot \mu_A$.

El valor crítico se calcularía: $d_c^* = t_{(1-\alpha; v)} \cdot S_a \cdot \sqrt{\frac{1}{n_B} + \frac{h^2}{n_A}} = t_{(0,95; 178)} \cdot S_a \cdot \sqrt{\frac{1}{n_B} + \frac{h^2}{n_A}} = 1,6535 \cdot 0,157723 \cdot \sqrt{\frac{1}{90} + \frac{h^2}{90}}$, donde “h” es la incógnita. De los resultados muestrales se obtendría: $d^* = \bar{X}_B - h \cdot \bar{X}_A = 1,93 - h \cdot 1,53$, donde “h” es la incógnita.

Si existe un incremento porcentual mínimo, se debería rechazar la hipótesis nula. O sea que se debe cumplir la siguiente condición de rechazo: $\bar{D}^* > D_c^*$, de manera que se tiene que cumplir la siguiente desigualdad:

$$(1,93 - h \cdot 1,53) > \left(1,6535 \cdot 0,157723 \cdot \sqrt{\frac{1}{90} + \frac{h^2}{90}} \right). \text{ Resolvemos la inecuación y hallamos el valor de "h" que la satisface: } h = 1,2329. \text{ Se puede}$$

estipular que el incremento porcentual mínimo garantizado de la máquina "B" respecto de la máquina "A" es del 23,29%.

7) Se ha desarrollado una nueva variedad de maíz híbrido que tendrá un costo de producción mayor que la variedad actual. Para efectuar la comparación se sembraron 10 parcelas al azar con cada variedad, obteniéndose los siguientes rendimientos en quintales por parcela:

	Promedio ($\bar{x}$):	Desvío std. (S):
Variedad Actual (A):	15,2	1,63
Variedad Nueva (N):	17,1	1,43

Para lanzar el nuevo producto al mercado, se desea tener un 95% de seguridad de que el rendimiento medio de la variedad nueva supera en un 10%, al menos, al de la variedad actual. Establecer la hipótesis nula apropiada, efectuar el ensayo e indicar la decisión a tomar.

Resp: $H_0: \mu_N \leq 1,10 \cdot \mu_A$; o $H_0: \delta^* \leq 0$, no se recomienda el uso de la nueva variedad de maíz, no se puede asegurar que la variedad nueva supere a la actual en más de un 10%.

8) Se realizó un experimento para probar la eficacia de un aditivo en la fórmula de un tipo de látex, que se espera aumente la resistencia media a la tracción del producto. Se realizaron 21 ensayos con el aditivo, que arrojaron una resistencia media de 8,5 kg con un desvío estándar de 1,2 kg. Con respecto al comportamiento del producto sin el aditivo, jamás se había realizado un experimento para analizarlo, razón por la cual se aprovechó la oportunidad y se realizaron 61 ensayos que arrojaron una resistencia media de 7,6 kg, con un desvío estándar de 1,25 kg.

a) ¿Aseguraría, con 5% de riesgo de equivocarse, que el aditivo aumenta la resistencia media en 0,45 kg al menos? b) ¿Cuál es la diferencia mínima en la resistencia media que se obtiene con el aditivo, con 95% de confianza? c) ¿Aseguraría, con 5% de riesgo de equivocarse, que el aditivo aumenta la resistencia media en un 10% al menos? d) ¿Cuál es el porcentaje mínimo de aumento en la resistencia media que se obtiene con el aditivo con 95% de confianza?

Resp: a) No se puede asegurar que el aditivo aumente la resistencia en 0,45 kg como mínimo. b) 0,3788 kg, el aditivo puede aumentar la resistencia del látex en 0,3788 kg. c) No se puede asegurar que el aditivo aumente la resistencia en un 10% como mínimo. d) El incremento porcentual mínimo es del 4,90%.

9) Se realizó un experimento para comparar dos marcas de máquinas cosechadoras, John Deere y Vasalli, se han tomado 5 máquinas elegidas al azar de cada marca y se registraron los volúmenes cosechados en toneladas durante un día, con los siguientes resultados:

John Deere (JD): 3,2 - 2,8 - 2,4 - 3,6 - 2,7
Vasalli (V): 2,5 - 2,2 - 3,7 - 2,1 - 2,9

Aceptando que la variabilidad en los resultados se debe a las siguientes causas: Primero la diferencia entre las parcelas cosechadas, segundo las contingencias de la tarea (roturas, paradas, etc.), y tercero la diferencia entre las máquinas. Entonces, las causas primera y segunda influyen igual para ambas marcas, pero no tenemos información sobre la causa tercera, es decir que las diferencias entre máquinas podrían ser distintas para John Deere y Vasalli.

a) ¿Es posible asegurar con 10% de riesgo que los volúmenes medios cosechados son diferentes? b) Calcule un intervalo de confianza del 80% para la diferencia entre los volúmenes medios cosechados.

Resp: a) No se puede asegurar que los volúmenes promedio cosechados sean diferentes, por lo cual se consideran iguales. b) Entre (-0,2397) y 0,7598 Tn/día (para $\delta = \mu_{JD} - \mu_V$), se puede esperar como mínimo que John Deere coseche en promedio 0,2397 Tn/día menos que Vasalli o como máximo coseche en promedio 0,7598 Tn/día más.

10) En una empresa productora de artículos de consumo masivo se ha lanzado una campaña publicitaria sobre un jabón en polvo a efectos de incrementar las ventas mensuales. Se desea ahora comprobar si la campaña ha sido efectiva, en cuyo caso se realizará una campaña similar sobre otro de los productos. A tal efecto, si no se ha conseguido el resultado deseado, se establece una probabilidad de 0,05 de tomar una decisión equivocada. Se registraron las ventas durante los cuatro meses que duró la campaña obteniéndose un promedio de 642.000 unidades con un desvío estándar de 73.000 unidades. Con respecto a las ventas anteriores a la campaña, no se disponía de registros históricos extensos que permitieran conocer su valor exacto, pero pudo obtenerse los datos correspondientes a los últimos 12 meses que arrojaron un valor medio de 570.000 unidades con un desvío estándar de 45.000 unidades.

a) ¿Cuál sería la decisión si se deseara tener la casi seguridad de que con la campaña las ventas promedio se incrementan en 50.000 unidades por lo menos? b) Ídem a), si se deseara asegurar un incremento del 10% por lo menos. c) Alguien ensayó la hipótesis de que las ventas medias con la campaña eran inferiores a 580.000 unidades y la rechazó; calcule la probabilidad de que se haya equivocado.

Resp: a) No se puede asegurar que la campaña haya incrementado las ventas en 50.000 unidades por lo menos. b) No puedo asegurar que la campaña haya incrementado las ventas en un 10% por lo menos. c) $\alpha = 0,094$ o más.

11) Se desea estudiar la efectividad de un nuevo plaguicida contra el pulgón en cultivos de avena amarilla, que es muy sensible a dicho insecto. Para efectuar la prueba se fumigaron 5 parcelas infectadas y se obtuvo en la cosecha un rendimiento medio de 20 quintales por parcela, con un desvío de 2,5 quintales por parcela. Con el producto tradicional se hizo una prueba similar, en otras 5 parcelas infectadas, con un rendimiento medio de 19,5 quintales por parcela, con un desvío de 3 quintales por parcela.

a) ¿Aseguraría, con un 10% de riesgo, que con el nuevo producto se obtiene una diferencia mínima de 0,2 quintales por parcela? b) ¿Cuál sería la conclusión si se tuviera el dato de que, con el producto tradicional, el rendimiento medio en cultivos infectados es de 19,5 quintales por parcela?

Resp: a) No se puede asegurar que el nuevo plaguicida mejore el rendimiento en 0,2 quintales como mínimo. b) No se puede asegurar que el nuevo plaguicida mejore el rendimiento.

12) Para ensayar dos nuevas variedades de trigo bajo condiciones agrícolas normales, una sociedad de cereales eligió al azar 8 fincas plantando ambas variedades en parcelas experimentales de cada finca. La producción de las 8 fincas fue la siguiente (valores en quintales por parcela):

Finca	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
Variedad “A”:	86	87	56	93	84	93	75	79
Variedad “B”:	80	79	58	91	77	82	74	66

a) Se puede asegurar, con un riesgo del 5%, que la producción obtenida con la Variedad “A” es mayor que la producción de la Variedad “B” en más de 2 quintales por parcela. b) Estimar la diferencia entre las producciones medias con un intervalo de confianza del 90%.

Resp: a) Se puede asegurar que la producción de la Variedad “A” es mayor que la de la Variedad “B” en más de 2 quintales por parcela. b) Entre 2,32 y 9,18 quintales por parcela (para $\delta = \mu_A - \mu_B$), con la variedad “A” se obtiene una producción mínima de 2,32 quintales por parcela mayor que la variedad “B” y de 9,18 quintales por parcela como máximo.

13) A efectos de determinar el poder calorífico de un combustible se propone un método simplificado que se supone dará buenos resultados, sin diferencias significativas respecto del método clásico. Se efectúa una serie de mediciones de distintas muestras, usando el método propuesto y el clásico (calorímetro de combustión), obteniéndose los siguientes resultados:

Muestra N°:	Método Propuesto	Método Clásico	Muestra N°:	Método Propuesto	Método Clásico
1	164,65	165,20	8	199,95	199,20
2	178,60	179,20	9	160,90	161,20
3	188,20	189,20	10	155,10	155,20
4	200,60	201,30	11	131,15	133,15
5	188,50	189,20	12	174,15	174,20
6	145,60	145,20	13	129,75	130,10
7	130,25	131,15	14	156,40	158,30

Teniendo en cuenta que se utilizaría el método propuesto si no hay diferencias significativas en las mediciones promedio, ¿Recomendaría el método propuesto, asumiendo un riesgo del 1%?

Resp: No, porque se puede asegurar que el método propuesto presenta diferencias significativas en las mediciones respecto del método clásico.

14) Se supone que una tinta especial para calzado puede producir un aumento en la duración media, a efectos de lo cual se diseñó un experimento suministrando a 8 personas un par de zapatos, uno de los cuales fue tratado y el otro no. De este modo se espera eliminar la fuerte variabilidad existente entre las personas. Se obtuvieron así los siguientes resultados de duración en semanas, llamando duración al lapso comprendido entre el comienzo de uso y el momento en que aparecen las primeras grietas del cuero:

Persona	1	2	3	4	5	6	7	8
Zapato sin tratar:	12	7	18	15	20	8	13	13
Zapato tratado:	14	7	21	14	23	9	14	12

¿Se considera que el resultado ha sido concluyente, asumiendo un riesgo del 5%?

Resp: No, no se puede asegurar que la tinta especial aumente la duración del cuero en el calzado.

15) Para conocer la influencia del ruido sobre el tiempo para la realización de una tarea, se realiza una prueba en un tiempo de operación estipulado de 8 horas con una muestra de operarios de la misma calificación con los siguientes resultados:

Una muestra de 10 operarios sometidos, a un nivel bajo de ruido, hicieron un promedio de 6,3 piezas por hora durante el tiempo de operación estipulado con un desvío de 3,5 piezas por hora para ese tiempo. Una muestra de 12 operarios sometidos, a un alto nivel sonoro, rindieron, para el mismo tiempo estipulado, un promedio de 5,2 piezas por hora y un desvío de 3,1 piezas por hora.

Asumiendo un riesgo del 1%, ¿se puede decir que el alto nivel sonoro influye sobre los tiempos de producción?

Resp: No se puede asegurar que el alto nivel sonoro influya sobre los tiempos de producción.

16) Se quiere comprobar si la introducción de un determinado acelerante en el material plástico usado para obtener piezas por inyección, aumenta la dureza promedio del mismo. Para ello se toma la dureza en piezas fabricadas con plástico sin acelerante y con acelerante, con los siguientes resultados de dureza (medida en grados Shore):

Sin acelerante:	69,3	75,4	71,3	69,5	72,8	73,7	72,3	70,4	71,9	69,7
Con acelerante:	75,3	76,7	70,8	72,7	69,1					

Resp: No se puede asegurar que el acelerante aumente la dureza promedio del material plástico.

17) Un fabricante desea comparar el proceso de armado actual para uno de sus productos con un método propuesto que supuestamente reduce el tiempo de armado. Se seleccionaron 8 trabajadores de la planta de armado y se les pidió que armaran las unidades con ambos procesos. Los siguientes resultados son los tiempos en minutos observados:

Trabajador:	1	2	3	4	5	6	7	8
Proceso Actual (A):	38	32	41	35	42	32	45	37
Proceso Propuesto (P):	30	32	34	37	35	26	38	32

a) Para un riesgo del 5%, ¿existe alguna razón para creer que el tiempo de armado para el proceso actual es mayor que el del método propuesto por más de 2 minutos? b) Obtener un intervalo de confianza del 90% para la diferencia entre las medias de los tiempos de armado. c) ¿Cuántos trabajadores más se deberán incluir en el estudio para reducir a la tercera parte el error de estimación anterior?

Solución:

Como la comparación de ambos procesos se realiza en la misma unidad experimental (trabajador), hay que trabajar con muestras apareadas.

a) El objetivo es poder probar que el proceso de armado actual tiene un tiempo de armado superior al proceso de armado actual en más de 2 minutos, $\mu_A > \mu_P + 2$. Se plantea la siguiente hipótesis nula:

$H_0) \mu_A \leq \mu_P + 2$, si se toma a la diferencia: $\delta = \mu_A - \mu_P$, que es el parámetro de comparación que se quiere estudiar. Se plantea la siguiente hipótesis nula: $H_0) \delta \leq \delta_0 = 2$, que es equivalente a: $H_0) \mu_A \leq \mu_P + 2$.

Hay que calcular las diferencias por trabajador: $d_i = x_{A_i} - x_{P_i}$:

Trabajador:	1	2	3	4	5	6	7	8
Diferencias por trabajador (en minutos): $d_i =$	8	0	7	-2	7	6	7	5

Luego se procesan las diferencias obteniendo los siguientes resultados:

$$\bar{d} = \frac{\sum d_i}{n} = \frac{38}{8} = 4,75' \text{ y } s_d = \sqrt{\frac{\sum (d_i - \bar{d})^2}{n-1}} = \sqrt{\frac{95,5}{7}} = \sqrt{13,6429} = 3,6936'$$

El número de grados de libertad se calcula a partir de las unidades experimentales: $v = n - 1 = 7$

$$\text{El valor crítico se calcula: } \bar{d}_c = \delta_0 + t_{(1-\alpha;v)} \cdot \frac{s_d}{\sqrt{n}} = \delta_0 + t_{(0,95;7)} \cdot \frac{s_d}{\sqrt{n}} = 2' + 1,8946 \cdot \frac{3,6936}{\sqrt{8}} = 4,4741'$$

De manera que la hipótesis se rechaza, por lo cual se puede asegurar que el tiempo promedio del proceso de armado actual es mayor al tiempo promedio del proceso propuesto en más de 2 minutos.

b) Si se toma al parámetro de comparación: $\delta = \mu_A - \mu_P$. Para estimar dicha diferencia, se usa el siguiente concepto:

$P(A \leq \delta \leq B) = 1 - \alpha = 0,90$. Los límites se calculan:

$$B; A = \bar{d} \pm t_{(1-\frac{\alpha}{2};v)} \cdot \frac{s_d}{\sqrt{n}} = \bar{d} \pm t_{(0,95;7)} \cdot \frac{s_d}{\sqrt{n}} = 4,75 \pm 1,8946 \cdot \frac{3,6936}{\sqrt{8}} = 4,75 \pm 2,4741$$

Se concluye que la diferencia entre las medias poblacionales estará comprendida entre 2,27' y 7,23', afirmándolo con un 90% de confianza, o sea: $P(2,27' \leq \delta \leq 7,23') = 0,90$. Quiere decir que con el proceso de armado actual se puede esperar un tiempo de armado superior respecto del proceso de armado propuesto entre 2,27 minutos, como mínimo, y 7,23 minutos, como máximo. Con un error de muestreo $e = 2,4741$ minutos.

c) Si se quiere reducir el error de la estimación anterior en una tercera parte, o sea: $e = \frac{2,4741}{3} = 0,8247$ minutos, el cálculo del tamaño de muestra es:

$$n = \left(\frac{t_{(1-\frac{\alpha}{2};v;n-1)} \cdot s_d}{e} \right)^2 = \left(\frac{t_{(0,95;v;n-1)} \cdot 3,6936}{0,8247} \right)^2 = ?$$

Como el valor de la distribución “t” de student depende del tamaño de la muestra, se debe iterar con distintos valores de n para llegar al resultado. El resultado se obtiene con $n = 57$. Se necesitan un total de 57 trabajadores, o sea que se necesitarán incluir en el estudio realizado 49 trabajadores más.

18) El interferón alfa es conocido por su efecto antiviral y anti proliferativo, se ha podido obtener por la vía del ADN recombinante (IFN alfa 2b hu-r). Con el objetivo de determinar el tiempo y la temperatura de almacenamiento de esta proteína se realizó un estudio de estabilidad bajo condiciones aceleradas. La función

estabilizante de la albúmina humana sobre biomoléculas se ha destacado por diferentes autores empleándose para la estabilización de proteínas en la fase de investigación y muchas veces en los productos farmacéuticos (un exceso de albúmina en la formulación de interleucina 2 recombinante logró estabilizar la preparación liofilizada). Los siguientes datos muestran los resultados de un estudio de estabilidad del IFN alfa 2b hu-r bajo condiciones aceleradas y bajo condiciones reales de almacenamiento, tanto en presencia como en ausencia de albúmina. El material se dividió en dos partes (en envases de condiciones estériles), a una parte se le adicionó albúmina humana (en solución al 20% en volumen) como preservante. Los valores están medidos en constantes de la velocidad de degradación expresada en días⁽⁻¹⁾.

Muestra N°:	Con albúmina humana	Sin albúmina humana
1	-0,01653	-0,01542
2	-0,15279	-0,08274
3	-1,12040	-0,77950
4	-0,89723	-0,59815
5	-0,25473	-0,18869
6	-0,07298	-0,06635

Determinar si existen diferencias significativas en la velocidad de degradación de la proteína con presencia y sin presencia de la albúmina (aceptando un riesgo del 1%).

Resp: No se puede asegurar que existan diferencias significativas en la velocidad de degradación de la proteína.

19) A la proteína "IFN alfa 2b hu-r", se le realizó un estudio de actividad biológica determinada por ensayo de titulación (función antiviral del IFN alfa) expresado en UI/mL (tomando un valor de actividad biológica inicial de $10,8 \times 10^6$ UI/mL) a diferentes temperaturas. Las pruebas se hicieron dividiendo al material en dos partes (en envases de condiciones estériles), a una parte se le adicionó albúmina humana (en solución al 20% en volumen) como preservante.

Muestra N°:	4 °C		-20 °C		-70 °C	
	Sin albúmina	Con albúmina	Sin albúmina	Con albúmina	Sin albúmina	Con albúmina
1	2,41	3,16	6,39	8,27	5,04	4,91
2	3,28	3,95	2,76	2,56	3,57	5,69
3	12,24	11,22	12,60	9,00	12,90	16,50
4	3,20	4,52	2,26	2,26	3,26	3,26
5	9,40	6,40	7,40	9,90	7,30	8,00
6	5,48	5,91	4,05	5,74	6,32	5,21
7	6,77	7,36	6,38	7,13	7,18	5,70

Determinar si existen diferencias significativas en la Actividad biológica con presencia y sin presencia de albúmina (sugerencia: para el alcance visto en la materia se propone hacer tres comparaciones, uno para cada temperatura de almacenamiento). Asumir un riesgo del 5%.

Resp: No se puede asegurar que existan diferencias en la actividad biológica con presencia y sin presencia de albúmina en las pruebas realizadas a distintas temperaturas: a 4 °C, a -20 °C y a -70 °C,

20) En un Ingenio azucarero, que tiene plantación propia de caña de azúcar, se le aplica al cultivo un compuesto biogenético en forma de gramícida con el objeto de aumentar la madurez y el rinde de la caña en la obtención de jugo para la producción de azúcar. A tal efecto se eligieron parcelas al azar, a las cuales se le aplicó el tratamiento y a las otras no, obteniéndose los siguientes resultados (medidos en rendimiento por unidad de volumen seleccionado). De 655 observaciones provenientes de parcelas a las cuales se les aplicó el tratamiento, se obtuvo un rinde promedio de 9,97 con un desvío de 0,366; mientras que de 599 observaciones provenientes de parcelas a las cuales no se les aplicó el tratamiento, se obtuvo un rinde promedio de 9,83 con un desvío de 0,3342.

- a) Se puede afirmar con un riesgo del 10 % que la aplicación del tratamiento aumenta el rinde de la caña. b) ¿Cuál es el incremento porcentual mínimo que puede asegurarse en el rinde de la caña si se le aplica el tratamiento para un 95% de confianza?

Resp: a) Si, se puede asegurar que la aplicación del tratamiento en la plantación aumenta el rinde de la caña de azúcar.
b) Se puede esperar un incremento porcentual mínimo del 1,09%.

21) Se emplean dos máquinas para llenar botellas de plástico con un volumen neto medido en cm^3 . El departamento de control de calidad considera que ambas máquinas llenan las botellas con el mismo volumen neto promedio y además considera que los procesos de llenado son normales, con desviaciones estándares de $\sigma_A = 0,015 \text{ cm}^3$ y $\sigma_B = 0,018 \text{ cm}^3$. Se toma una muestra aleatoria de 10 botellas de la producción de cada máquina, obteniendo los siguientes resultados, visualizados en la siguiente tabla (medidos en cm^3):

Máquina “A”	Máquina “B”
16,03 – 16,01	16,02 – 16,03
16,04 – 15,96	15,97 – 16,04
16,05 – 15,98	15,96 – 16,02
16,05 – 16,02	16,01 – 16,01
16,02 – 15,99	15,99 – 16,00

¿Es posible creer que el departamento de control de calidad esté en lo correcto? (Asumir un riesgo del 5%)

Solución:

Primero hay que procesar los datos:

Máquina “A”: $n_A = 10$; $\bar{x}_A = 16,015 \text{ cm}^3$; $S_A = 0,0303 \text{ cm}^3$.

Máquina “B”: $n_B = 10$; $\bar{x}_B = 16,005 \text{ cm}^3$; $S_B = 0,0255 \text{ cm}^3$.

Ahora hay que verificar si los desvíos estándares poblacionales estipulados por el departamento de control de calidad, se pueden considerar conocidos. Para ello se estipulan las siguientes hipótesis nulas y se asume un riesgo del 5%:

$$H_0) \sigma_A \leq \sigma_{A0} = 0,015 \text{ cm}^3. \text{ Siendo el crítico: } S_c = \sqrt{\frac{\chi^2_{(1-\alpha; n)} \cdot \sigma_{A0}^2}{(n-1)}} = \sqrt{\frac{\chi^2_{(0,95; 9)} \cdot \sigma_{A0}^2}{(n-1)}} = \sqrt{\frac{16,9190 \cdot 0,015^2}{(9)}} = 0,0206 \text{ cm}^3.$$

Se rechaza la hipótesis nula, se puede asegurar que el desvío poblacional estipulado no es correcto para la máquina “A”.

$$H_0) \sigma_B \leq \sigma_{B0} = 0,018 \text{ cm}^3. \text{ Siendo el crítico: } S_c = \sqrt{\frac{\chi^2_{(1-\alpha; n)} \cdot \sigma_{B0}^2}{(n-1)}} = \sqrt{\frac{\chi^2_{(0,95; 9)} \cdot \sigma_{B0}^2}{(n-1)}} = \sqrt{\frac{16,9190 \cdot 0,018^2}{(9)}} = 0,0247 \text{ cm}^3.$$

Se rechaza la hipótesis nula, se puede asegurar que el desvío poblacional estipulado no es correcto para la máquina “B”.

Se concluye que ambos desvíos poblacionales son desconocidos, por lo que hay que averiguar si se los puede suponer iguales o se los puede probar distintos. A la luz de los datos obtenidos, se sospecha que el desvío de la máquina “A” es mayor que el de la máquina “B”, de manera que se plantea la siguiente hipótesis nula:

$H_0) \sigma_A \leq \sigma_B$, si se toma a la relación: $\phi = \sigma_A / \sigma_B$, que es el parámetro de comparación que se quiere estudiar. Se plantea la siguiente

hipótesis nula: $H_0) \phi \leq \phi_0 = 1$, que es equivalente a: $H_0) \sigma_A \leq \sigma_B$. Para averiguar el método de comparación de las medias poblacionales conviene asumir un riesgo del 10%.

El valor crítico se calcula: $j_c = \phi_0 \cdot \sqrt{F_{(1-\alpha; n_A-1; n_B-1; \phi_0^2)}} = \phi_0 \cdot \sqrt{F_{(0,90; 9; 9; 1)}} = 1 \cdot \sqrt{2,4403} = 1,5622$ o $j_c^2 = 2,4403$. De los resultados muestrales

$$\text{obtenemos: } j = \frac{S_A}{S_B} = \frac{0,0303}{0,0255} = 1,1875 \Rightarrow j^2 = \frac{S_A^2}{S_B^2} = \frac{0,0303^2}{0,0255^2} = 1,4103.$$

De manera que la hipótesis no se rechaza por lo cual no se puede probar que los desvíos poblacionales sean distintos, de manera que se supone que los desvíos poblacionales son iguales. De manera que se va a utilizar el método de comparación de medias poblacionales, desconocidos los desvíos poblacionales pero supuestos iguales. De modo que se debe amalgamar las muestras, se calcula el desvío amalgamado:

$$s_a = \sqrt{\frac{(n_A - 1) \cdot S_A^2 + (n_B - 1) \cdot S_B^2}{n_A + n_B - 2}} = \sqrt{\frac{9 \cdot (0,0303)^2 + 9 \cdot (0,0255)^2}{10 + 10 - 2}} = 0,028 \text{ cm}^3.$$

El número de grados de libertad del sistema es: $v = n_A + n_B - 2 = 10 + 10 - 2 = 18$. Se plantea la siguiente hipótesis nula con un riesgo del 5%:

$H_0) \mu_A \leq \mu_B$, si se toma a la diferencia: $\delta = \mu_A - \mu_B$, que es el parámetro de comparación que se quiere estudiar. Se plantea la siguiente hipótesis nula: $H_0) \delta \leq \delta_0 = 0$, que es equivalente a: $H_0) \mu_A \leq \mu_B$.

El valor crítico se calcula: $d_c = \delta_0 + t_{(1-\alpha, n)} \cdot S_a \cdot \sqrt{\frac{1}{n_A} + \frac{1}{n_B}} = \delta_0 + t_{(0,95;18)} \cdot S_a \cdot \sqrt{\frac{1}{n_A} + \frac{1}{n_B}} = 0 + 1,7341 \cdot 0,028 \cdot \sqrt{\frac{1}{10} + \frac{1}{10}} = 0,0217 \text{ cm}^3$. De los resultados muestrales se obtiene: $d = \bar{X}_A - \bar{X}_B = 16,015 - 16,005 = 0,01 \text{ cm}^3$.

De manera que la hipótesis no se rechaza, por lo cual no se puede asegurar que las máquinas llenan las botellas en forma diferente (con distinto volumen neto), se considera que ambas máquinas llenan las botellas con el mismo volumen neto. Por lo cual, se considera que el departamento de control de calidad está en lo cierto respecto al llenado del volumen neto de ambas máquinas y no está en lo cierto respecto de los desvíos estándares de ambas máquinas.

TEMA VI - CONTRASTES CHI - CUADRADO**PROBLEMAS DE COMPARACIÓN DE PROCESOS DE BERNOULLI:**

1) Un economista al servicio de una agencia estatal desea determinar si la proporción de ocupación (ocupados, desocupados y sub-ocupados) en dos grandes áreas urbanas de la provincia son diferentes. Con base en muestras aleatorias de cada área, cada una de 500 y 800 personas respectivamente en cada área, el economista encuentra 35 y 37 personas desocupadas respectivamente en cada área, a su vez, encuentra 165 y 263 personas sub-ocupadas respectivamente en cada área. Bajo las suposiciones adecuadas y con un riesgo del 5%, ¿existe alguna razón para creer que la proporción de ocupación de las dos áreas son diferentes?

Solución:

Para determinar si la proporción de ocupación en las dos áreas son diferentes, se puede resolver de varias maneras:

1) Si se resuelve el problema por “**Pruebas de Consistencia**”, se plantea la siguiente hipótesis:

$H_0) p_1 = p_2$, con un riesgo del 5%, $\alpha = 0,05$.

Se plantea la siguiente tabla con los valores observados por área y atributo y sus correspondientes valores esperados (valores esperados en rojo):

	Área 1	Área 2	Totales de Atributos
Desocupados Éxito 1 (r_1)	35 27,6923	37 44,3077	72
Sub-ocupados Éxito 1 (r_2)	165 164,6154	263 263,3846	428
Ocupados Fracasos	300 307,6923	500 492,3077	800
Totales de Muestra	500	800	Total = 1.300

Los atributos esperados se obtienen realizando el siguiente cálculo:

$r_{ei} = \frac{\text{Total Fila} \cdot \text{Total Columna}}{\text{Total}}$, por ejemplo, el primer valor esperado es: $r_{e1,1} = \frac{72 \cdot 500}{1.300} = 27,6923$, y así con todos los atributos esperados.

Ahora se realiza el siguiente cálculo:

$$\chi^2_{\text{calc}} = \sum \frac{(r_{oi} - r_{ei})^2}{r_{ei}} + \sum \frac{(f_{oi} - f_{ei})^2}{f_{ei}} =$$

$$= \frac{(35 - 27,6923)^2}{27,6923} + \frac{(37 - 44,3077)^2}{44,3077} + \frac{(165 - 164,6154)^2}{164,6154} + \frac{(263 - 263,3846)^2}{263,3846} + \frac{(300 - 307,6923)^2}{307,6923} + \frac{(500 - 492,3077)^2}{492,3077} = 3,4476$$

A este cálculo se lo contrasta con un valor de Chi – Cuadrado, teniendo en cuenta que el número de grados de libertad del sistema, se calcula: $v = (f - 1) \cdot (k - 1) = (2 - 1) \cdot (1) = 1$, se tiene $\chi^2_{(0,95;2)} = 5,9915$.

No se rechaza la hipótesis planteada, de manera que se concluye que no se puede asegurar que la proporción de ocupación en las dos áreas sean diferentes.

2) Esta resolución se da a modo ilustrativo. Si se hubiese usado el procedimiento adecuado, se tienen los estimadores: $\hat{p}_{1,1} = \frac{35}{500} = 0,07$ y

$\hat{p}_{2,1} = \frac{37}{800} = 0,0463$. Se plantea la siguiente hipótesis:

$H_0) p_1 \leq p_2$, si se toma a la diferencia: $\gamma = p_1 - p_2$, que es el parámetro de comparación que se quiere estudiar. Se plantea la siguiente hipótesis nula: $H_0) \gamma \leq \gamma_0 = 0$, que es equivalente a: $H_0) p_1 \leq p_2$. El valor a posteriori de α o **p-value** se calcula:

$$\alpha^* = Fh(r_2 / n_2; N = n_1 + n_2; R = r_1 + r_2) = Fh(37 / 800; 1.300; 72) = 0,046, \text{ o bien: } \alpha^* = Gh(r_1 / n_1; N = n_1 + n_2; R = r_1 + r_2) = Gh(35 / 500; 1.300; 72) = 0,046$$

Se rechaza la hipótesis nula, de manera que se concluye que se puede asegurar que el porcentaje de desocupados en las dos áreas es diferente.

Si se tienen los estimadores: $\hat{p}_{1,2} = \frac{165}{500} = 0,33$ y $\hat{p}_{2,2} = \frac{263}{800} = 0,3288$. Se plantea la siguiente hipótesis:

$H_0) p_1 \leq p_2$, si se toma a la diferencia: $\gamma = p_1 - p_2$, que es el parámetro de comparación que se quiere estudiar. Se plantea la siguiente hipótesis nula: $H_0) \gamma \leq \gamma_0 = 0$, que es equivalente a: $H_0) p_1 \leq p_2$. El valor a posteriori de α o **p-value** se calcula:

$$\alpha' = Fh(r_2 / n_2; N = n_1 + n_2; R = r_1 + r_2) = Fh(263 / 800; 1.300; 428) = 0,505, \text{ o bien:}$$

$$\alpha' = Gh(r_1 / n_1; N = n_1 + n_2; R = r_1 + r_2) = Gh(165 / 500; 1.300; 428) = 0,505$$

No se rechaza la hipótesis planteada, de manera que se concluye que no se puede asegurar que el porcentaje de sub-ocupados en las dos áreas sea diferente. Por lo cual se llega a la misma conclusión que utilizando las “**Pruebas de Consistencia**”.

Si se tienen los estimadores: $\hat{p}_{1,3} = \frac{300}{500} = 0,6$ y $\hat{p}_{2,3} = \frac{500}{800} = 0,625$. Se plantea la siguiente hipótesis:

$H_0) p_2 \leq p_1$, si se toma a la diferencia: $\gamma = p_2 - p_1$, que es el parámetro de comparación que se quiere estudiar. Se plantea la siguiente hipótesis nula: $H_0) \gamma \leq \gamma_0 = 0$, que es equivalente a: $H_0) p_2 \leq p_1$. El valor a posteriori de α o **p-value** se calcula:

$$\alpha' = Fh(r_1 / n_1; N = n_1 + n_2; R = r_1 + r_2) = Fh(300 / 500; 1.300; 428) = 0,1996, \text{ o bien:}$$

$$\alpha' = Gh(r_2 / n_2; N = n_1 + n_2; R = r_1 + r_2) = Gh(500 / 800; 1.300; 800) = 0,1996$$

No se rechaza la hipótesis planteada, de manera que se concluye que no se puede asegurar que el porcentaje de ocupados en las dos áreas sea diferente. Por lo cual se llega a la misma conclusión que utilizando las “**Pruebas de Consistencia**”.

3) Esta resolución se da a modo ilustrativo. Si se hubiese utilizado la aproximación Normal, para un $\gamma_0 = 0$, se calcula:

Para el primer ensayo, se tiene:

$$\hat{p}_a = \frac{n_1 \cdot \hat{p}_1 + n_2 \cdot \hat{p}_2}{n_1 + n_2} = \frac{r_1 + r_2}{n_1 + n_2} = \frac{35 + 37}{1.300} = 0,0554$$

El crítico se calcula:

$$g_c = Z_{(1-\alpha)} \cdot \sqrt{\hat{p}_a \cdot (1 - \hat{p}_a) \cdot \left(\frac{1}{n_1 - 1} + \frac{1}{n_2 - 1} \right)} = Z_{(0,95)} \cdot \sqrt{\hat{p}_a \cdot (1 - \hat{p}_a) \cdot \left(\frac{1}{n_1 - 1} + \frac{1}{n_2 - 1} \right)} = 1,6449 \cdot \sqrt{0,0554 \cdot (0,9446) \cdot \left(\frac{1}{499} + \frac{1}{799} \right)} = 0,0215$$

De los resultados muestrales se obtiene: $g = \hat{p}_1 - \hat{p}_2 = 0,07 - 0,0463 = 0,0237$

Se rechaza la hipótesis planteada, de manera que se concluye que el porcentaje de desocupados en las dos áreas es diferente.

Para el Segundo ensayo, se tiene:

$$\hat{p}_a = \frac{n_1 \cdot \hat{p}_1 + n_2 \cdot \hat{p}_2}{n_1 + n_2} = \frac{r_1 + r_2}{n_1 + n_2} = \frac{165 + 263}{1.300} = 0,3292$$

El crítico se calcula:

$$g_c = Z_{(1-\alpha)} \cdot \sqrt{\hat{p}_a \cdot (1 - \hat{p}_a) \cdot \left(\frac{1}{n_1 - 1} + \frac{1}{n_2 - 1} \right)} = Z_{(0,95)} \cdot \sqrt{\hat{p}_a \cdot (1 - \hat{p}_a) \cdot \left(\frac{1}{n_1 - 1} + \frac{1}{n_2 - 1} \right)} = 1,6449 \cdot \sqrt{0,3292 \cdot (0,6708) \cdot \left(\frac{1}{499} + \frac{1}{799} \right)} = 0,0441$$

De los resultados muestrales se obtiene: $g = \hat{p}_1 - \hat{p}_2 = 0,33 - 0,3288 = 0,0012$

No se rechaza la hipótesis planteada, de manera que se concluye que no se puede asegurar que el porcentaje de sub-ocupados en las dos áreas sea diferente.

Para el Tercer ensayo, se tiene:

$$\hat{p}_a = \frac{n_1 \cdot \hat{p}_1 + n_2 \cdot \hat{p}_2}{n_1 + n_2} = \frac{r_1 + r_2}{n_1 + n_2} = \frac{300 + 500}{1.300} = 0,6154$$

El crítico se calcula:

$$g_c = Z_{(1-\alpha)} \cdot \sqrt{\hat{p}_a \cdot (1 - \hat{p}_a) \cdot \left(\frac{1}{n_1 - 1} + \frac{1}{n_2 - 1} \right)} = Z_{(0,95)} \cdot \sqrt{\hat{p}_a \cdot (1 - \hat{p}_a) \cdot \left(\frac{1}{n_1 - 1} + \frac{1}{n_2 - 1} \right)} = 1,6449 \cdot \sqrt{0,6154 \cdot (0,3846) \cdot \left(\frac{1}{499} + \frac{1}{799} \right)} = 0,0457$$

De los resultados muestrales se obtiene: $g = \hat{p}_2 - \hat{p}_1 = 0,625 - 0,6 = 0,025$

No se rechaza la hipótesis planteada, de manera que se concluye que no se puede asegurar que el porcentaje de ocupados en las dos áreas sea diferente.

Conclusión: la diferencia en las conclusiones obtenidas por Contraste o por el procedimiento adecuado y la aproximación Normal, se debe a que en el Contraste se está evaluando las diferencias de manera global, en cambio en el procedimiento adecuado, se está evaluando la diferencia por cada atributo.

2) Para el tendido de cables en campaña, la empresa de telégrafos utiliza postes de madera de palmito, los que deben ser tratados para evitar la putrefacción en su parte enterrada. Para comparar dos tratamientos distintos, ha colocado alternativamente postes con uno y otro tratamiento, en total 32 postes de cada uno, en una zona baja. Después de 6 años se inspeccionaron a todos los postes y se tienen que reponer 10 que fueron tratados con el método “A” y 20 que fueron tratados con el método “B”. ¿Se puede afirmar que la diferencia es significativa en el porcentaje de fallas, para un riesgo del 2%?

Resp: Se puede asegurar que la diferencia es significativa, el método “A” es mejor que el “B”.

3) Un proveedor suministra grandes lotes de conos de hilo vacíos con un porcentaje alto de defectuosos. Se considera la posibilidad de cambiar por otro proveedor cuyo producto es más caro pero que se espera tenga un porcentaje de defectuosos considerablemente menor. Se le hizo un pedido y se tomó una muestra de 250 conos, que arrojó un resultado de 20 defectuosos. Con el proveedor habitual, se tomó una muestra de 500 conos que arrojó un resultado de 75 defectuosos. Se considera que el resultado de las pruebas es concluyente para cambiar de proveedor, para un riesgo del 1%.

Resp: Se puede asegurar que los porcentajes de defectuosos son diferentes, se aconseja cambiar de proveedor.

4) Una hilandería tiene 4 plantas similares que producen el mismo tipo de hilo. Con respecto a su elongación de rotura, el hilo se clasifica como de elongación baja (que se considera defectuoso), de elongación media (de 1ª calidad) y elongación alta (de 2ª calidad). Se tomaron muestras de 200 unidades en las 4 plantas, con los siguientes resultados: En la planta 1 se encontró 10 unidades de elongación baja, 176 unidades de elongación media y 14 unidades de elongación alta; en la planta 2 se encontró 16 unidades de elongación baja, 178 unidades de elongación media y 6 unidades de elongación alta; en la planta 3 se encontró 17 unidades de elongación baja, 174 unidades de elongación media y 9 unidades de elongación alta; en la planta 4 se encontró 8 unidades de elongación baja, 173 unidades de elongación media y 19 unidades de elongación alta. ¿Se puede asegurar que las proporciones en las 4 plantas es diferente?

Resp: Se puede asegurar que las proporciones de elongación en las 4 plantas son diferentes.

5) En un taller metalúrgico se produce un tipo de biela para abastecer a una fábrica automotriz. Se toman nuestras semanales de 300 piezas y se efectúa un recuento de la cantidad de defectuosas. El control mensual consiste en verificar si no hubo variación semanal en el porcentaje de defectuosas. El último mes se obtuvo el siguiente resultado: la primera semana se observó 21 defectuosas; la segunda semana se observó 12 defectuosas; la tercera semana se observó 14 defectuosas, y, la cuarta semana se observó 11 defectuosas. ¿Se considera que los datos son concluyentes para afirmar que ha variado el porcentaje de defectuosas?

Resp: No se puede asegurar que los porcentajes de defectuosas haya variado.

6) En una empresa que se trabaja 3 turnos se tienen la clasificación de los niveles de calidad fabricados en cada turno: En el turno mañana, sobre una muestra de 500 piezas se observaron 450 piezas de primera calidad, 45 piezas de segunda calidad y 5 piezas defectuosas; en el turno tarde sobre 800 piezas se observaron 680 piezas de primera calidad, 80 piezas de segunda calidad y 40 piezas defectuosas, y, en el turno noche sobre 400 piezas se observaron 320 piezas de primera calidad, 40 piezas de segunda y 40 piezas defectuosas. Para un riesgo del 1%, ¿se puede asegurar que los niveles de calidad en los tres turnos difieren?

Resp: Se puede asegurar que los niveles de calidad en los tres turnos son diferentes.

PROBLEMAS DE PRUEBAS DE INDEPENDENCIA:

7) En una fábrica de automotores se han recibido reclamos por fallas de pintura en los automóviles. Se supone que todo cliente que detecta una falla efectúa el reclamo en fábrica. La producción del último año fue de: 550

autos blancos, 450 azules, 480 rojos y 320 verdes. Se han presentado un total de 300 reclamos de los cuales el 30% es propietario de autos blancos, otro 30% de azules, el 25% de rojos y el 15% de verdes. Para un riesgo del 5%, ¿se puede considerar que los resultados son una prueba concluyente para afirmar que existe asociación entre el color de los autos y el porcentaje de fallas por pintura?

Resp: No se puede asegurar que exista relación entre el color de los autos y el porcentaje de fallas por pintura.

8) Con el objeto de orientar su publicidad para neutralizar el efecto de la competencia, una empresa productora de artículos de consumo masivo ha realizado un ensayo sobre la preferencia del público en las distintas zonas del país, obteniendo estos resultados:

Preferencia:	Zonas:				
	A	B	C	D	E
Empresa:	36	20	28	33	16
Competencia:	44	30	12	17	24

¿Se considera que existe evidencia para afirmar que ambas variables están asociadas?

Resp: Sí, la preferencia del público, a una marca, depende de la zona en donde se comercializa.

9) Una cadena de perfumerías tiene en exclusividad los productos de una determinada marca. Uno de ellos, es un desodorante para dama, el cual se ofrece en 4 fragancias: “Neutro”, “Lavanda”, “Deportivo” y “Fresh”. Se registraron las preferencias de las clientas en 3 locales, con los siguientes resultados:

	Neutro	Lavanda	Deportivo	Fresh
Local 1	32	45	23	28
Local 2	14	51	15	14
Local 3	14	14	12	8

¿Se puede asegurar, con un 10% de riesgo, que las preferencias a las distintas fragancias difieren entre los locales en donde se comercializan? Indique claramente la hipótesis nula que ensaya.

Solución:

El problema consiste en averiguar si hay una asociación entre la preferencia a una determinada fragancia y el local donde se comercializa el desodorante. Un analista de comercialización opina que la preferencia a una determinada fragancia depende del local ya que la localización geográfica de los locales es diferente y se piensa que la preferencia a una determinada fragancia está condicionada por la localización geográfica de comercialización. Para probar si existe tal asociación se realizará una prueba de independencia, estipulando la siguiente hipótesis nula:

H₀) “La preferencia a una determinada fragancia es independiente del local donde se comercializa el desodorante”.

Se determina un riesgo máximo del 10% ($\alpha = 0,10$).

Se plantea la siguiente tabla de contingencia con los valores observados por clase y sus correspondientes valores esperados (valores esperados en rojo):

	Neutro	Lavanda	Deportivo	Fresh	Total fila
Loc 1	32 28,4444	45 52,1481	23 23,7037	28 23,7037	128
Loc 2	14 20,8889	51 38,2963	15 17,4074	14 17,4074	94
Loc 3	14 10,6667	14 19,5556	12 8,8889	8 8,8889	48
Total Columna	60	110	50	50	Total = 270

Los valores esperados se obtienen realizando el siguiente cálculo:

$E_{i,j} = \frac{\text{Total Fila} \cdot \text{Total Columna}}{\text{Total}}$, por ejemplo, el primer valor esperado es: $E_{1,1} = \frac{128 \cdot 60}{270} = 28,4444$, y así con todos los esperados.

Ahora se realiza el siguiente cálculo:

$$\chi^2_{\text{calc}} = \sum \frac{(O_{i,j} - E_{i,j})^2}{E_{i,j}} = \frac{(32 - 28,4444)^2}{28,4444} + \dots + \frac{(8 - 8,8889)^2}{8,8889} = 13,5075$$

A este cálculo se lo contrasta con un valor de Chi – Cuadrado, teniendo en cuenta que el número de grados de libertad del sistema, se calcula: $v = (f-1) \cdot (k-1) = (2) \cdot (3) = 6$, se tiene $\chi^2_{(0,90;6)} = 10,6446$.

Se rechaza la hipótesis planteada, de manera que se concluye que la preferencia de cada fragancia depende del local donde se comercializa o sea que las preferencias difieren entre los locales.

PROBLEMAS DE PRUEBAS DE BONDAD DE AJUSTE:

10) Se desea verificar si un dado está cargado. A tal efecto se lo arrojó 60 veces, obteniendo los siguientes resultados:

Número obtenido:	1	2	3	4	5	6
Cantidad de ocurrencias:	14	6	6	13	16	5

¿Se puede asegurar, con probabilidad de error de 0,05, que este dado esté cargado?

Resp: Sí, se puede asegurar que el dado está cargado debido a que no cumple con el modelo uniforme (el cual es el modelo de comportamiento teórico de un dado equilibrado).

11) Una persona denunció que en un casino privado había una ruleta adulterada. Su presunción estaría basada en el hecho de haber observado que el 0 se producía con una frecuencia excesiva y que los colores colorado y negro no se presentaban por igual. El juez solicitó entonces la asesoría de un consultor estadístico para que elevara el informe correspondiente. El consultor registró los datos de 1.000 bolas, con los siguientes resultados:

Resultado obtenido:	0 (cero)	Negro	Colorado
Cantidad de ocurrencias:	42	520	438

Indique las conclusiones del consultor.

Resp: Se puede asegurar que la ruleta está adulterada porque no se ajusta al modelo uniforme (el cual es el modelo de comportamiento teórico de una ruleta equilibrada).

12) Un distribuidor de acondicionadores de aire tiene dividida su región en 4 localidades. El mismo afirma que las instalaciones del equipo están igualmente distribuidas entre las 4 localidades. Un posible representante ensaya una muestra de 80 instalaciones realizadas el año anterior, y comprueba lo siguiente:

Zonas:	A	B	C	D
Cantidad de instalaciones:	16	22	24	18

¿Se rechaza la afirmación del distribuidor?

Resp: No hay motivo para rechazar la afirmación del distribuidor, se puede considerar que las instalaciones están igualmente distribuidas entre las cuatro localidades.

13) Históricamente, un fabricante de televisores ha vendido sus productos en la siguiente forma: el 40% de 24", el 40% de 36" y el 20% de 40". Con el objeto de programar su producción para los próximos períodos, toma una muestra de 200 ventas recientes y encuentra los siguientes resultados: 85 TV de 24", 65 TV de 36" y 50 TV de 40". Verificar si realmente hubo cambios respecto del patrón histórico de ventas, asumiendo un riesgo del 5%.

Resp: No se puede asegurar que el patrón histórico de ventas haya cambiado.

14) Los datos de la tabla siguiente son consumos diarios de agua en una curtiembre:

Consumo diario (en miles de litros)	Cantidad de días observados
20 – 30	6
30 – 40	90
40 – 50	232
50 – 60	192
60 – 70	66
70 – 80	12
80 – 90	2
n = 600 días	

Se desea ensayar la hipótesis de que los consumos diarios de agua en una curtiembre se comportan de acuerdo a un modelo normal.

Resp: Se puede asegurar, que los consumos diarios de agua en la curtiembre, no se comportan normalmente. Ver la resolución del problema en el apunte teórico (capítulo de Contrastes Chi – Cuadrado).

15) Se cree que la variable aleatoria “duración de herramientas de corte” tiene distribución Gumbel del mínimo con aplicaciones en la Teoría de Confiabilidad. Los parámetros de esta distribución son: “ θ ” que es el modo de la variable y “ β ” que es un parámetro de escala. Para verificar este supuesto, se registraron las duraciones de herramientas de corte provenientes de un torno automático y se obtuvieron los siguientes resultados, agrupados en una tabla de frecuencias:

Duración (en horas):	0 – 15	15 – 30	30 – 45	45 – 60	60 – 75	75 – 90	90 – 105
Observaciones:	8	20	25	35	25	18	12

a) ¿Para un riesgo del 1%, se puede rechazar la afirmación de que esta variable tiene un comportamiento según el modelo Gumbel del mínimo? b) Si se rechaza el comportamiento Gumbel del mínimo, verificar el ajuste a un comportamiento Gumbel del Máximo y de Weibull; ¿cuál es el mejor de los ajustes?

Resp: a) Sí, esta variable no se comporta según el modelo Gumbel del mínimo. b) El Modelo Gumbel del Máximo es un buen candidato, se puede suponer que sigue este comportamiento. El Modelo de Weibull es un buen candidato, se puede suponer que sigue este comportamiento. El Modelo que mejor se ajusta de los 2 candidatos es el de Weibull.

16) La siguiente tabla muestra la cantidad de reclamos por día de un determinado modelo de levanta cristales. Por estudios anteriores, se supone que la cantidad diaria de levanta cristales de un modelo de automóvil que llegan reclamados a fábrica por defectos responde a un proceso de Poisson, o sea que la cantidad de reclamos que llegan en un día a la fábrica se modelan según una distribución Poissoniana. Se tienen los registros correspondientes a una muestra de un total de 684 días observados con los siguientes datos de reclamos:

Cantidad de reclamos (r):	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ocurrencias (cantidad de días observados):	26	62	120	145	131	101	61	27	9	1	1

¿Se puede asegurar las premisas estipuladas?

Resp: No se puede decir que no sigue el modelo de Poisson, por lo tanto, se considera que el modelo de Poisson se ajusta adecuadamente a la variable “cantidad de reclamos por día”.

17) Los siguientes datos son consumos de electricidad (medidos en Kwh) de 100 usuarios de Buenos Aires y Gran Buenos Aires.

Consumos (en Kwh)	Cantidad de usuarios
0 – 100	18
100 – 200	34
200 – 300	28
300 – 400	12
400 – 500	4
500 – 600	2
600 – 1.400	2

Verificar si los datos permiten afirmar que los consumos de electricidad es una variable que se ajusta a un modelo Log-Normal.

Resp: No se puede asegurar que los consumos de electricidad, no se ajusten al modelo Log-Normal, por lo tanto, se considera que el modelo Log-Normal es un buen candidato para esta variable. Ver la resolución del problema en el apunte teórico (capítulo de Contrastes Chi – Cuadrado).

18) El modelo de Vilfredo Pareto suele utilizarse para representar salarios de una empresa y también ofertas de licitaciones. Siendo “ θ ” el modo y el valor mínimo de la variable (salario mínimo), que generalmente se conoce, y “ b ” un parámetro de forma que puede calcularse en función de la media. Considere los siguientes datos de salarios de una empresa, en la cual el salario mínimo es de 400 U\$:

Salario (en U\$s)	Cantidad de empleados
400 – 500	59
500 – 600	34
600 – 700	26
700 – 800	20
800 – 1.000	21
1.000 – 1.200	15
1.200 – 1.500	11
1.500 – 2.000	10
2.000 – 3.000	12
3.000 – 5.000	6

Ensayar la hipótesis de que los salarios de esta empresa tienen un comportamiento según el modelo de Pareto.

Resp: No se puede afirmar que los salarios de esta empresa, no se comporten según el modelo de Pareto, por lo tanto, se considera que el modelo de Pareto es un buen candidato para esta variable.

19) En una fábrica de baterías para uso industrial, para un determinado tipo se obtuvieron los siguientes datos de duración en días de uso continuo:

Duración (en días)	Cantidad de baterías
0 – 40	38
40 – 80	105
80 – 120	120
120 – 160	96
160 – 200	80
200 – 240	43
240 – 280	15
280 – 320	3

¿Se puede considerar que la duración se ajusta a un Modelo de Weibull?

Resp: No se puede afirmar que la duración de las baterías, no se comporta según el modelo de Weibull, por lo tanto, se considera que el modelo de Weibull es un buen candidato para esta variable.

20) En ensayos de vida realizados sobre dos equipos similares de distintas marcas se obtienen los siguientes resultados:

Duración (en miles de horas)	Cantidad de conjuntos observados	
	Marca “A”	Marca “B”
10 – 12	2	---
12 – 14	6	8
14 – 16	13	18
16 – 18	18	32
18 – 20	30	57
20 – 22	22	39
22 – 24	16	26
24 – 26	5	13
26 – 28	1	10

a) ¿Qué marca se elegiría si no hay notoria diferencia de precios? b) Según especificación del fabricante la duración de los conjuntos de la marca "A" tienen distribución normal con un valor medio de 20.000 horas y un desvío estándar de 2.500 horas; verificar si cumple con la especificación del fabricante. c) Caso contrario verificar si sigue una distribución normal. d) Si por especificación se estipula una duración mínima de 14.000 hs, estimar para la marca "B" (con 5% de riesgo) el porcentaje de equipos que no cumplen con la especificación.

Solución:

a) Hay que realizar una comparación de los parámetros de ambas marcas.

Primero se van a procesar los datos:

Marca “A”: $n_A = 113$; $\bar{x}_A = 19,0531$ miles de horas ; $S_A = 3,2892$ miles de horas .

Marca “B”: $n_B = 203$; $\bar{x}_B = 19,7685$ miles de horas ; $S_B = 3,3479$ miles de horas .

Hay que averiguar si a los desvíos poblacionales se los puede suponer iguales o se los puede probar distintos. A la luz de los datos obtenidos, se sospecha que el desvío de la marca “B” es mayor que el de la marca “A”, de manera que se plantea la siguiente hipótesis nula:

$H_0) \sigma_B \leq \sigma_A$, si se toma a la relación: $\varphi = \frac{\sigma_B}{\sigma_A}$, que es el parámetro de comparación que se quiere estudiar. Se plantea la siguiente

hipótesis nula: $H_0) \varphi \leq \varphi_0 = 1$, que es equivalente a: $H_0) \sigma_B \leq \sigma_A$. Para averiguar el método de comparación de las medias poblacionales conviene asumir un riesgo del 10%.

El valor crítico se calcula: $j_c = \varphi_0 \cdot \sqrt{F_{(1-\alpha; n_B-1; n_A-1)}} = \varphi_0 \cdot \sqrt{F_{(0,90; 202; 112)}} = 1 \cdot \sqrt{1,2448} = 1,1157$ o $j_c^2 = 1,2448$. De los resultados muestrales

obtenemos: $j = \frac{S_B}{S_A} = \frac{3,3479}{3,2892} = 1,0179 \Rightarrow j^2 = \frac{S_B^2}{S_A^2} = \frac{3,3479^2}{3,2892^2} = 1,036$.

De manera que la hipótesis no se rechaza por lo cual no se puede probar que los desvíos poblacionales sean distintos, de manera que se supone que los desvíos poblacionales son iguales. De manera que se va a utilizar el método de comparación de medias poblacionales, desconocidos los desvíos poblacionales pero supuestos iguales. De modo que se debe amalgamar las muestras, se calcula el desvío amalgamado:

$$S_a = \sqrt{\frac{(n_B - 1) \cdot S_B^2 + (n_A - 1) \cdot S_A^2}{n_B + n_A - 2}} = \sqrt{\frac{202 \cdot (3,3479)^2 + 112 \cdot (3,2892)^2}{203 + 112 - 2}} = 3,3271 \text{ miles de horas}.$$

El número de grados de libertad del sistema es: $\nu = n_A + n_B - 2 = 203 + 113 - 2 = 314$. Se plantea la siguiente hipótesis nula:

$H_0) \mu_B \leq \mu_A$, si se toma a la diferencia: $\delta = \mu_B - \mu_A$, que es el parámetro de comparación que se quiere estudiar. Se plantea la siguiente

hipótesis nula: $H_0) \delta \leq \delta_0 = 0$, que es equivalente a: $H_0) \mu_B \leq \mu_A$. Se toma un riesgo del 5%, dado que los precios son similares.

El valor crítico se calcula: $d_c = \delta_0 + t_{(1-\alpha;v)} \cdot S_a \cdot \sqrt{\frac{1}{n_B} + \frac{1}{n_A}} = \delta_0 + t_{(0,95;314)} \cdot S_a \cdot \sqrt{\frac{1}{n_B} + \frac{1}{n_A}} = 0 + 1,6497 \cdot 3,3271 \cdot \sqrt{\frac{1}{203} + \frac{1}{113}} = 0,6442$ miles de horas. De los resultados muestrales se obtiene: $d = \bar{X}_B - \bar{X}_A = 19,7685 - 19,0531 = 0,7154$ miles de horas.

De manera que la hipótesis se rechaza, por lo cual se puede asegurar que la marca “B” tiene una mayor duración que la marca “A”, entonces se elegiría la marca “B”.

b) Para verificar la especificación del fabricante respecto de la duración de los conjuntos de la marca “A”, se plantea la siguiente hipótesis:

H₀) La duración de los conjuntos de la marca “A” se comportan normalmente con un $\mu = 20.000$ hs y un $\sigma = 2.500$ hs.

Se debe realizar una bondad de ajuste con los parámetros provistos por el fabricante, las frecuencias esperadas se visualizan en el siguiente cuadro:

Duración	12 o menos	12 – 14	14 – 16	16 – 18	18 – 20	20 – 22	22 – 24	24 – 26	26 o más	Totales
FO _i	2	6	13	18	30	22	16	5	1	113
P(k _i)	0,0007	0,0075	0,0466	0,1571	0,2881	0,2881	0,1571	0,0466	0,0082	1
FE _i	0,08	0,85	5,26	17,75	32,56	32,56	17,75	5,26	0,93	113

Como hay frecuencias esperadas menores que “5”, se deben amalgamar las clases correspondientes quedando el siguiente cuadro:

Duración	16 o menos	16 – 18	18 – 20	20 – 22	22 – 24	24 o más	Totales
FO _i	21	18	30	22	16	6	113
P(k _i)	0,0548	0,1571	0,2881	0,2881	0,1571	0,0548	1
FE _i	6,19	17,75	32,56	32,56	17,75	6,19	113

Entonces quedan 6 clases efectivas para el contraste y ningún parámetro estimado, siendo el número de grados de libertad: $v = k - 1 - p = 6 - 1 - 0 = 5$. Si se asume un 5% de riesgo, el valor del Chi – Cuadrado es: $\chi^2_{(1-\alpha;v)} = \chi^2_{(0,95;5)} = 11,0705$.

Realizando el contraste se obtiene el siguiente cálculo:

$$\chi^2_{\text{calc}} = \sum \frac{(FO_i - FE_i)^2}{FE_i} = \frac{(21 - 6,19)^2}{6,19} + \dots + \frac{(6 - 6,19)^2}{6,19} = 39,2176.$$

Se rechaza la hipótesis planteada, de manera que se puede asegurar que la duración de la marca “A” no sigue el modelo normal con los parámetros especificados por el fabricante.

c) Para verificar si la duración de los conjuntos de la marca “A” se comportan de acuerdo a un modelo normal, se plantea la siguiente hipótesis:

H₀) La duración de los conjuntos de la marca “A” se comportan normalmente.

Se debe realizar una bondad de ajuste tomando a los resultados muestrales como los estimadores de los parámetros poblacionales del modelo normal: $n_A = 113$; $\bar{x}_A = 19,0531$ miles de horas = $\hat{\mu}$ (estimador de μ); $S_A = 3,2892$ miles de horas = $\hat{\sigma}$ (estimador de σ).

Las frecuencias esperadas se visualizan en el siguiente cuadro:

Duración	12 o menos	12 – 14	14 – 16	16 – 18	18 – 20	20 – 22	22 – 24	24 – 26	26 o más	Totales
FO _i	2	6	13	18	30	22	16	5	1	113
P(k _i)	0,0160	0,0462	0,1144	0,1978	0,2389	0,2016	0,1189	0,0489	0,0173	1
FE _i	1,81	5,22	12,93	22,35	26,99	22,78	13,43	5,53	1,96	113

Como hay frecuencias esperadas menores que “5”, se deben amalgamar las clases correspondientes quedando el siguiente cuadro:

Duración	14 o menos	14 – 16	16 – 18	18 – 20	20 – 22	22 – 24	24 o más	Totales
FO _i	8	13	18	30	22	16	6	113
P(k _i)	0,0622	0,1144	0,1978	0,2389	0,2016	0,1189	0,0662	1
FE _i	7,03	12,93	22,35	26,99	22,77	13,43	7,49	113

Entonces quedan 7 clases efectivas para el contraste y dos parámetros estimados, siendo el número de grados de libertad: $v = k - 1 - p = 7 - 1 - 2 = 4$. Si se asume un 5% de riesgo, el valor del Chi – Cuadrado es: $\chi^2_{(1-\alpha;v)} = \chi^2_{(0,95;4)} = 9,4877$.

Realizando el contraste se obtiene el siguiente cálculo:

$$\chi^2_{\text{calc}} = \sum \frac{(FO_i - FE_i)^2}{FE_i} = \frac{(8 - 7,03)^2}{7,03} + \dots + \frac{(6 - 7,49)^2}{7,49} = 2,1300.$$

No se rechaza la hipótesis planteada, de manera que no se puede asegurar que la duración de la marca “A” no sigue un modelo normal, por lo tanto, se considera que el modelo normal es un buen candidato para el ajuste del comportamiento de la duración de los conjuntos de la marca “A”.

d) Teniendo en cuenta que de una muestra de 203 equipos de la marca “B”, se encontraron 8 con duraciones menores a 14.000 horas, o sea que el porcentaje muestral fue del 3,94% ($\hat{p} = 0,0394$). Para estimar el porcentaje de todos los equipos de la marca “B” que tienen duraciones menores a 14.000 horas se usa el siguiente concepto:

$P(A \leq p \leq B) = 1 - \alpha = 0,95$, los límites del intervalo de confianza se calculan con las siguientes expresiones:

Si se usa el modelo binomial: $G_b(r/n; A) = \alpha/2 = G_b(8/203; A) = 0,025$. El valor de “A” que satisface la expresión es $A = 0,0171$, y, el límite B se obtiene, $F_b(r/n; B) = \alpha/2 = F_b(8/203; B) = 0,025$. El valor de “B” que satisface la expresión es $B = 0,0762$. Se concluye que el porcentaje de equipos de la marca “B” con duración inferior a 14.000 horas estará comprendido entre 1,71% y 7,62%, afirmándolo con un 95% de confianza, o sea: $P(1,71\% \leq p \leq 7,62\%) = 0,95$. Estos límites se pueden calcular de manera exacta mediante las expresiones vistas en el capítulo correspondiente usando la distribución “F”. Según los criterios de aproximación, también se puede usar el modelo de Poisson. En este caso, los límites de estimación estarán comprendidos entre 1,70% y 7,77%, afirmándolo con un 95% de confianza, o sea:

$P(1,70\% \leq p \leq 7,77\%) = 0,95$.

TEMA VII - MODELO LINEAL DE DOS VARIABLES – REGRESIÓN Y CORRELACIÓN SIMPLE

1) Se desea establecer una ecuación para pronosticar el Producto Bruto Interno de un país correspondiente al Sector Agropecuario, Silvicultura y Pesca en función del área sembrada de las 5 oleaginosas principales (soja, maní, girasol, algodón y lino), a partir de los siguientes datos:

Área sembrada (en 10^6 hectáreas)	PBI (en millones de U\$s)
3,0402	8,014
2,9819	7,891
3,0934	8,207
3,8050	8,310
5,4230	8,450

a) Calcular el estimador puntual del pronóstico de un año para un área sembrada de 5.401.000 hectáreas. b) Analizar el ajuste de los datos al modelo lineal mediante el coeficiente de correlación y ensayando la hipótesis de $\beta_1 = 0$. c) Establecer límites del 90% de confianza para dicho pronóstico.

Resp: a) 8,488544 millones de U\$s. b) Se rechaza la hipótesis, por lo tanto, se puede afirmar que existe relación lineal entre las variables y como el valor de $r = 0,8372$ es alto, se puede considerar que dicha relación es fuerte para el uso dado. c) Entre 8,028998 y 8,94809 millones de U\$s.

2) Los siguientes datos han sido tomados para estudiar la relación entre las ventas de un producto (en miles de unidades) y la relación precio del competidor/precio del propio producto:

Relación precio de competidor/precio del propio producto	0,80	0,75	0,60	0,92	0,86
Ventas (en miles de unidades)	36,40	32,10	32,30	40,30	37,10

a) Investigue la asociación lineal mediante los dos criterios básicos. b) Calcule la venta mínima que se obtendrá con un 90% de confianza para un mes en que la relación es igual a 0,80.

Resp: Se rechaza la hipótesis, por lo tanto, se puede afirmar que existe relación lineal entre las variables y como el valor de $r = 0,8816$ es alto, se puede considerar que dicha relación es fuerte para el uso dado. b) $A = 32,594$ miles de unidades.

3) Un ensayo de marketing se realizó para estudiar la relación entre el tiempo que requiere un comprador para decidirse en su compra y el número de presentaciones distintas del producto exhibidas. Las marcas se eliminaron de los productos para neutralizar el efecto de las preferencias. El estudio se realizó pidiéndoles a los compradores que seleccionen los artículos basándose exclusivamente en las descripciones y en los diseños de las presentaciones de cada producto. De los 15 participantes cada uno ha utilizado un tiempo hasta llegar a una selección que fue registrado en la siguiente tabla:

Tiempo (en segundos)	5	8	8	7	9	7	9	8	9	10	10	11	10	12	9
Cantidad de presentaciones	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4

a) Hallar la recta de mínimos cuadrados. b) ¿Presentan los datos suficiente evidencia que indique que el tiempo requerido para decidir está linealmente relacionado al número de presentaciones?

Resp: a) $\hat{y} = 4,3 + 1,5 \cdot x$. b) Sí, se puede afirmar que existe relación lineal entre las variables y es válido para su uso, dado que el valor de $r = 0,7285$ puede considerarse una relación adecuada.

4) En un estudio de distintos fondos para inversión se desarrolló un procedimiento consistente en construir la llamada “**recta característica**” para cada posible fondo. Esta es la recta de regresión de la rentabilidad del fondo considerado sobre la rentabilidad promedio del mercado bursátil. Si para un fondo de inversión la pendiente de su recta es significativamente distinta de cero, se dice que el fondo es muy sensible a las

fluctuaciones de la bolsa de valores y por ende es una inversión riesgosa. Si el fondo tiene una recta con pendiente cercana a cero se dice que es una inversión estable y de poco riesgo. La rentabilidad del fondo "Penn Square Mutual" y la rentabilidad promedio en el mercado bursátil se han observado en el período de 10 años consecutivos y se dan en la siguiente tabla (los valores negativos figuran entre paréntesis):

Año:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Fondo:	18,4	29,7	(12,3)	10,8	23,6	(16,2)	5,8	7,2	7,7	(8,8)
Bolsa:	12,9	9,1	(13,1)	20,1	7,7	(11,4)	0,1	10,8	15,6	(17,4)

- a) Hallar la recta de regresión de la rentabilidad del fondo "Penn Square Mutual" en función de la rentabilidad promedio en el mercado bursátil. b) Hallar un intervalo de confianza del 95% para el coeficiente de regresión.

Resp: a) $\hat{y} = 3,5504 + 0,8836 \cdot x$. b) Por cada punto adicional en la rentabilidad promedio del mercado bursátil la rentabilidad del fondo aumenta entre 0,2712 (como mínimo) y 1,4960 (como máximo).

5) Considere una compañía distribuidora de gas natural que desea predecir la demanda diaria de una ciudad (medida en 10^5 m^3), de un día para el siguiente, a partir del pronóstico de la temperatura media (en $^{\circ}\text{C}$). A tal efecto, se registraron datos de 10 días que, luego de procesados, arrojaron:

$$\sum x = 97 ; \sum x^2 = 1.169 ; \sum y = 21,16 ; \sum y^2 = 48,68 ; \sum y \cdot x = 180,9326$$

- a) ¿Se puede asegurar que por cada grado que desciende la temperatura, la demanda de gas aumenta en más de 7.000 m^3 ? b) Si para un día el pronóstico de temperatura media es de 5°C , ¿qué demanda mínima de gas se puede asegurar con un 90% de confianza?

Resp: a) No se puede asegurar que por cada grado que desciende la temperatura la demanda aumente en más de 7.000 m^3 . b) $A = 199.813,14 \text{ m}^3$.

6) Un Jefe de Producto desea convencer a la Gerencia de que, por cada 1.000 dólares que se invierte en publicidad, pueden esperar un aumento de 2.500 dólares como mínimo en las ventas. A tal efecto, se presenta la siguiente tabla de datos históricos (valores expresados en miles de dólares):

Gastos de publicidad:	5,0	7,2	6,3	4,2	5,4	6,8
Ventas:	72	79	73	59	67	69

- a) ¿Se puede considerar que los datos confirman la afirmación del Jefe de Producto? b) Estimar con un 95% de confianza las ventas promedio si se decide no realizar ningún gasto de publicidad.

Resp: a) No se puede asegurar que por cada 1.000 dólares que se invierten en publicidad las ventas aumenten como mínimo en 2.500 dólares. b) Entre 13,4885 y 72,4836 miles de U\$.

7) El continuo aumento en el precio del petróleo en los últimos años ha originado un aumento en los costos para el industrial que tiene que transportar sus bienes al mercado. Para abatir esos costos de transporte, el industrial ha sustituido los medios usuales de transporte por otros más baratos, por ejemplo, el flete ferroviario en lugar de carga aérea. En un estudio hecho en una compañía para estudiar los costos de transporte aéreo, se seleccionaron al azar 9 facturas para estimar la relación entre el costo por unidad transportada y la distancia recorrida. Los resultados se presentan en la siguiente tabla:

Distancia recorrida (en cientos de Km)	6	13	27	15	9	11	21	14	12
Costo (en U\$S/unidad transportada)	49	93	159	115	66	90	139	98	88

- a) Hallar la recta de mínimos cuadrados. b) Estimar, con un 90% de confianza, el costo medio de transporte por unidad para aquellas cargas que se enviarán a 1.700 km. c) Por lógica, si la distancia

recorrida fuese de 0 km, entonces el costo debiera ser de 0 U\$s. Explicar ¿por qué la recta de mínimos cuadrados no pasa por el origen?, ¿debería pasar por el origen?

Resp: a) $\hat{y} = 24,7125 + 5,2702 \cdot x$. b) Entre 109,39 y 119,23 U\$s/unidad transportada. c) La recta hallada no pasa por el origen porque la misma responde al entorno de observación (el cual no tiene a 0 como punto de observación). La recta debería pasar por el origen, por lo cual se debería hallar la recta con el intercepto igual a 0, que es: $\hat{y} = 6,7470 \cdot x$.

8) Se condujo un experimento en un supermercado para estudiar la relación entre la cantidad de espacio destinado a un determinado café y su volumen de ventas semanales. La cantidad de espacio destinado en la estantería se varía en exhibidores de 3, 6 y 9 anaqueles al azar durante 12 semanas, mientras que, para las otras marcas de café, se mantuvieron constantes en exhibidores de 3 anaqueles. Los datos del experimento se dan a continuación:

Ventas semanales (en unidades)	526	421	581	630	412	560	434	443	590	570	346	672
Cantidad de exhibidores	6	3	6	9	3	9	6	3	9	6	3	9

a) Hallar la recta de mínimos cuadrados, validar el modelo e interpretar ambos estimadores en términos del problema. b) Estimar la fuerza de la relación de ambas variables para un 90% de confianza. c) Indicar y estimar, para un 90% de confianza, la influencia porcentual que tiene la cantidad de anaqueles de exhibición en las ventas semanales. d) El gerente comercial afirma que por cada anaquel adicional en la exhibición las ventas semanales se incrementarán en 20 unidades, para un riesgo del 5%, ¿es correcta la afirmación del gerente? e) Estimar con un 90% de confianza la contribución marginal que tiene cada anaquel adicional en las ventas semanales. f) Hallar un intervalo de confianza del 90% para la venta media semanal de café si se presenta en exhibidores de 6 anaqueles. g) Si durante la semana entrante se va a presentar el café en un exhibidor de 6 anaqueles, hallar un intervalo de predicción del 90% para las ventas semanales. Explicar la diferencia entre este intervalo y el obtenido en el punto anterior. h) La recta por lógica tiene intercepto igual a 0, ¿cómo sería el modelo estimador?

Resp: a) $\hat{y} = 307,916 + 34,583 \cdot x$, existe relación lineal entre variables, $r = 0,8738$ (se puede considerar que la relación es fuerte) o sea que el modelo se puede considerar válido para lo que se está empleando. El valor de b_1 indica que por cada anaquel adicional en la exhibición del café las ventas semanales se incrementarán en aproximadamente 34,58 unidades, el valor de b_0 indica que si no se exhibiera el café las ventas semanales serían aproximadamente de 307,92 unidades (esto es ridículo ya que, si el café no se exhibe, el mismo no se vende). Este es otro ejemplo de un modelo con intercepto igual a 0. b) Entre 0,6645 y 0,9561. c) $r^2 = 0,7636$, indica que la cantidad de anaqueles en la exhibición influyen, aproximadamente, en un 76,36% en las ventas semanales, se estima que la influencia porcentual se encuentra entre el 44,15% y 91,4%. d) Se puede asegurar que por cada anaquel adicional en la exhibición las ventas semanales se incrementarán en más de 20 unidades, se considera correcta la afirmación del gerente. e) Entre 23,55 y 45,62 unidades/anaquel de exhibición. f) Entre 488,40 y 542,44 unidades en promedio. g) Entre 418 y 613 unidades. h) $\hat{y} = 78,5714 \cdot x$.

9) Una variable independiente que muestre una asociación negativa fuerte con la variable dependiente es tan útil como una que muestre una asociación positiva. El hecho importante es que la relación sea fuerte, esto es, la magnitud absoluta del coeficiente de correlación entre las 2 variables. Considerar por ejemplo a las tasas de interés y el número de nuevas construcciones. Las tasas de interés son indicadores clave para predecir el número de construcciones. Suponer que los datos de la siguiente tabla representan las tasas de interés en hipotecas y el registro de nuevas construcciones iniciadas en 8 años consecutivos:

Año:	1	2	3	4	5	6	7	8
Tasa de interés (en %)	6,5	6,0	6,5	7,5	8,5	9,5	10,0	9,0
Cantidad de licencias de construcción	2.165	2.984	2.780	1.940	1.750	1.535	962	1.310

a) Hallar la recta de mínimos cuadrados. b) Calcular el coeficiente de correlación. c) Si los indicadores económicos indican que la tasa de interés para hipotecas será del 8,5% para el próximo año,

pronosticar el número de licencias de construcción que se otorgarán durante el año entrante mediante un intervalo de predicción del 95%.

Resp: a) $\hat{y} = 5.344,2197 - 430,3584 \cdot x$. b) $r = -0,9401$. c) Entre 1.014 y 2.358 licencias.

10) ¿Existe relación entre el consumo de energía de un país y su P.B.I.? Se estaría dispuesto a suponer que un país con mayor ingreso per cápita requeriría de mayor consumo de energía. Para examinar esta cuestión se eligieron al azar 14 países obteniendo para ellos el consumo per cápita (en kWh) y el P.B.I. per cápita por año (en U\$s), cuyos valores se presentan en la siguiente tabla:

País	Consumo de energía	P.B.I.
Noruega	23.000	81.807
Canadá	15.588	46.210
E.E.U.U.	12.994	62.641
Australia	10.071	57.305
Japón	7.820	39.287
Francia	6.940	41.464
Dinamarca	5.859	60.726
Grecia	5.063	20.324
Italia	5.002	34.318
Uruguay	3.085	17.278
Argentina	3.075	11.653
Venezuela	2.719	16.055
Brasil	2.620	8.921
India	805	2.016

Fuente: Banco Mundial, 2014 (Consumo) y Banco Mundial, 2018 (PBI).

a) Determine mediante un coeficiente adecuado el grado de relación lineal entre el consumo de energía y el P.B.I. b) Estime con un 95% de confianza dicho coeficiente. c) ¿Presentan los datos suficiente evidencia sobre la existencia de una relación lineal entre ambas variables? d) Analizar si el modelo doble logarítmico es mejor que el modelo lineal, explicar el motivo.

Resp: a) $r = 0,8567$. b) Entre 0,5978 y 0,9538. c) Sí, se puede asegurar que existe relación lineal entre las variable y fuerte, de manera que el modelo es válido para el uso que se le está dando. d) El modelo doble logarítmico es mejor dado que su valor del coeficiente de correlación es $r = 0,9297$, dado que son variables econométricas referentes a individuos de una población.

11) En el problema de la distribución de la energía eléctrica se trabaja con la relación entre el consumo de los usuarios y su máxima demanda de potencia. Considerar al respecto los siguientes datos:

Consumo (en Kwh)	110	568	245	324	76
Potencia (en Kw)	0,70	2,41	1,19	1,53	0,53

a) Si se supone que la relación es del tipo $y = \alpha \cdot x^\beta$, donde la variable “x” es el consumo y la variable “y” es la potencia, estimar los parámetros “ α ” y “ β ” e investigar la validez del modelo. b) Si el consumo de un usuario es de 450 Kwh, ¿cuál es la máxima demanda de potencia con una probabilidad de 0,05?

Resp: Se debe estudiar el siguiente modelo: $\ln y = \ln \alpha + \beta \cdot \ln x$, el cual se estima con el modelo: $\ln \hat{y} = \ln a + b \cdot \ln x$, siendo a y b los estimadores de α y β : $\ln \hat{y} = -3,8635 + 0,743 \cdot \ln x$; $a = 0,0210$ y $b = 0,7430$. El modelo es válido para el uso correspondiente con un valor de $r = 0,9987$. b) 2,1728 Kw.

12) En la producción de herramientas, el método para deformar acero a temperatura normal mantiene una relación lineal con la dureza del mismo ya que, a medida que la deformación crece, se ve afectada la dureza del acero. Para investigar esta relación se evaluaron 12 muestras de acero, los resultados obtenidos se visualizan en la siguiente tabla:

Deformación (en mm)	6	9	10	12	14	15	18	22	26	28	33	35
Dureza Brinell (en kg/mm ²)	70	68	66	55	52	50	48	44	40	37	35	30

- a) Hallar la recta de mínimos cuadrados, validar el modelo e interpretar ambos estimadores en términos del problema. b) Estimar la fuerza de la relación de ambas variables para un 95% de confianza. c) Indicar y estimar, para un 95% de confianza, la influencia porcentual que tiene la deformación del acero en la dureza del mismo. d) Se puede afirmar que, por cada milímetro adicional en la deformación del acero, la dureza brinell disminuye en más de 1 kg/mm², para un riesgo del 5%. e) Estimar con un 95% de confianza la contribución marginal que tiene cada milímetro de deformación del acero en la dureza brinell del mismo. f) Hallar un intervalo de confianza del 95% para la dureza brinell promedio del acero, si la deformación del mismo fuese de 10 mm. g) Si a un determinado acero se lo somete a una deformación de 10 mm, hallar un intervalo de predicción del 95% para la dureza brinell.

Solución:

Primero hay que procesar los datos: $n = 12$ muestras de acero.

$$\sum X = 228 \Rightarrow \bar{X} = 19; \sum X^2 = 5.364; \sum Y = 595 \Rightarrow \bar{Y} = 49,58\bar{3}; \sum Y^2 = 31.443; \sum Y \cdot X = 9.943.$$

a) Para hallar la recta de mínimos cuadrados, hay que calcular los estimadores del modelo: $\hat{y} = \beta_0 + \beta_1 \cdot x + \varepsilon$.

El estimador del coeficiente de regresión (también conocido como la pendiente de la recta o la contribución marginal del modelo) “ b_1 ”, se calcula:

$$b_1 = \frac{\sum yx - \frac{\sum y \cdot \sum x}{n}}{\sum x^2 - \frac{(\sum x)^2}{n}} = \frac{\sum yx - n \cdot \bar{x} \cdot \bar{y}}{\sum x^2 - n \cdot \bar{x}^2} = \frac{9.943 - 12 \cdot 19 \cdot 49,58\bar{3}}{5.364 - 12 \cdot 19^2} = -1,3198$$

Quiere decir que, por cada milímetro adicional en la deformación del acero, la dureza brinell se reduce en promedio 1,3198 kg/mm².

El estimador del término independiente (la ordenada al origen) “ b_0 ”, se calcula:

$$b_0 = \frac{\sum y - b_1 \cdot \sum x}{n} = \bar{y} - b_1 \cdot \bar{x} = 49,58\bar{3} + 1,3198 \cdot 19 = 74,6589$$

Quiere decir que, si la deformación en milímetros del acero fuese nula, la dureza brinell sería 74,6589 kg/mm².

La recta de mínimos cuadrados queda: $\hat{y} = 74,6589 - 1,3198 \cdot x$.

Para validar el modelo se calcula:

$$s = \sqrt{\frac{\sum y^2 - b_0 \cdot \sum y - b_1 \cdot \sum yx}{n-2}} = \sqrt{\frac{31.443 - 74,6589 \cdot 595 + 1,3198 \cdot 9.943}{12-2}} = 3,7867; S_{b_1} = \frac{s}{\sqrt{\sum x^2 - n \cdot \bar{x}^2}} = \frac{3,7867}{\sqrt{5.364 - 12 \cdot 19^2}} = 0,1179$$

$$r = \frac{\sum yx - n \cdot \bar{y} \cdot \bar{x}}{\sqrt{(\sum x^2 - n \cdot \bar{x}^2) \cdot (\sum y^2 - n \cdot \bar{y}^2)}} = \frac{9.943 - 12 \cdot 49,58\bar{3} \cdot 19}{\sqrt{(5.364 - 12 \cdot 19^2) \cdot (31.443 - 12 \cdot 49,58\bar{3}^2)}} = -0,9624; r^2 = 0,9261$$

Entonces se plantea la siguiente hipótesis:

$H_0) \rho = 0$; o bien $H_0) \beta_1 = 0$; se asume un riesgo del 5%

$$t_{\text{obs}} = \frac{r}{\sqrt{\frac{1-r^2}{n-2}}} = \frac{b_1}{S_{b_1}} = \frac{-0,9624}{0,1179} = -11,1963; \text{ se toma este resultado en valor absoluto: } |t_{\text{obs}}| = 11,1963.$$

Se lo compara con: $t_{(1-\alpha/2; n-2)} = t_{(0,95; 10)} = 1,8125$. Se rechaza la hipótesis y se puede afirmar que existe relación lineal entre las variables, y como el valor de “ r ” es alto dicha relación es fuerte o consistente. De manera que el modelo es válido para cualquier campo de aplicación ya que el valor de “ r ” es mayor que 0,90.

b) Para estimar la fuerza de relación se usa el coeficiente de correlación “ ρ ”: $P(A' \leq \rho \leq B') = 0,95$. Los límites se calculan:

$$A' = \frac{(e^{(2 \cdot Z_{pmin})}) - 1}{(e^{(2 \cdot Z_{pmin})}) + 1} ; \quad B' = \frac{(e^{(2 \cdot Z_{pmax})}) - 1}{(e^{(2 \cdot Z_{pmax})}) + 1}, \text{ los valores de } Z_{pmin} \text{ y } Z_{pmax} \text{ se calculan:}$$

$$Z_{pmax} ; Z_{pmin} = \frac{1}{2} \cdot \ln\left(\frac{1+r}{1-r}\right) \pm Z_{(1-\frac{\alpha}{2})} \cdot \sqrt{\frac{1}{n-3}} = \frac{1}{2} \cdot \ln\left(\frac{1+r}{1-r}\right) \pm Z_{(0,975)} \cdot \sqrt{\frac{1}{n-3}} = \frac{1}{2} \cdot \ln\left(\frac{1-0,9624}{1+0,9624}\right) \pm 1,96 \cdot \sqrt{\frac{1}{12-3}} = -3,9536 \pm 0,6533$$

$$Z_{pmin} = -2,6301 ; Z_{pmax} = -1,3235 . \text{ De manera que la estimación es: } P(-0,9897 \leq \rho \leq -0,8676) = 0,95$$

La relación es considerada fuerte y consistente para cualquier campo de aplicación.

c) La influencia porcentual que tiene la deformación del acero en milímetros en la explicación de la dureza brinell en kg/mm² se denota mediante el coeficiente de determinación: $r^2 = 0,9261$, o sea que el 92,61% de la dureza brinell del acero se explica por la deformación del mismo en milímetros. Para estimar esta influencia porcentual “ ρ^2 ”: $P(A \leq \rho^2 \leq B) = P(0,7528 \leq \rho^2 \leq 0,9795) = 0,95$. La influencia se encuentra entre el 75,28% y el 97,95% con un 95% de confianza.

d) Para probar que la contribución marginal del modelo (o pendiente, o coeficiente de regresión) es menor que (-1 kg / mm^2) , o sea que por cada milímetro de deformación en el acero la dureza brinell disminuye en más de 1 kg/mm², se plantea la siguiente hipótesis:

$H_0) \beta_1 \geq -1 \text{ kg / mm}^2$; se estipula un riesgo del 5%.

$b_{1c} = \beta_{1c} - t_{(1-\alpha; v=n-2)} \cdot S_{b_1} = \beta_{1c} - t_{(0,95; v=10)} \cdot S_{b_1} = -1 - 1,8125 \cdot 0,1179 = -1,2136$; se rechaza la hipótesis nula, entonces se puede afirmar que por cada milímetro de deformación en el acero la dureza brinell disminuye en más de 1 kg/mm².

e) Para estimar el coeficiente de regresión (o pendiente, o contribución marginal): $P(A \leq \beta_1 \leq B) = 0,95$. Los límites se calculan:

$$B; A = b_1 \pm t_{(1-\frac{\alpha}{2}; v=n-2)} \cdot S_{b_1} = b_1 \pm t_{(0,975; v=10)} \cdot S_{b_1} = -1,3198 \pm 2,2281 \cdot 0,1179 = -1,3198 \pm 0,2626 .$$

Con un 95% de seguridad los límites estarán comprendidos entre: $-1,5824 \left(\text{kg / mm}^2 / \text{mm} \right)$ y $-1,0572 \left(\text{kg / mm}^2 / \text{mm} \right)$.

f) Para estimar el modelo (el valor de dureza brinell promedio): $y = \beta_0 + \beta_1 \cdot x$, para un valor de deformación del acero de: $X_0 = 10 \text{ mm}$.

Tenemos al estimador puntual: $\hat{y}_0 = 61,4612 \text{ kg / mm}^2$. $P(A \leq y_{(X_0=10)} \leq B) = 0,95$. Los límites se calculan:

$$B; A = \hat{y}_0 \pm t_{(1-\frac{\alpha}{2}; v=n-2)} \cdot S \cdot \sqrt{\frac{1}{n} + \frac{(x_0 - \bar{x})^2}{(\sum x^2 - n \cdot \bar{x}^2)}} = \hat{y}_0 \pm t_{(0,975; v=10)} \cdot S \cdot \sqrt{\frac{1}{n} + \frac{(x_0 - \bar{x})^2}{(\sum x^2 - n \cdot \bar{x}^2)}} = 61,4612 \pm 2,2281 \cdot 3,7867 \cdot \sqrt{\frac{1}{12} + \frac{(10 - 19)^2}{5.364 - 12 \cdot 19^2}} = 61,4612 \pm 3,3941$$

Los límites de la dureza brinell promedio del acero estarán comprendidos entre 58,0671 kg/mm² y 64,8554 kg/mm², con un 95% de seguridad.

g) Para estimar el modelo (el valor de dureza brinell puntual): $y = \beta_0 + \beta_1 \cdot x + \varepsilon$, para un valor de deformación del acero de: $X_0 = 10 \text{ mm}$.

Tenemos al estimador puntual: $\hat{y}_0 = 61,4612 \text{ kg / mm}^2$. $P(A \leq y_{(X_0=10)} \leq B) = 0,95$. Los límites se calculan:

$$B; A = \hat{y}_0 \pm t_{(0,975; v=10)} \cdot S \cdot \sqrt{1 + \frac{1}{n} + \frac{(x_0 - \bar{x})^2}{(\sum x^2 - n \cdot \bar{x}^2)}} = 61,4612 \pm 2,2281 \cdot 3,7867 \cdot \sqrt{1 + \frac{1}{12} + \frac{(10 - 19)^2}{5.364 - 12 \cdot 19^2}} = 61,4612 \pm 9,0943$$

Los límites de la dureza brinell del acero estarán comprendidos entre 52,3667 kg/mm² y 70,5557 kg/mm², con un 95% de seguridad.

13) La carbonatación del hormigón armado influye en la duración de estructuras debido a la corrosión de las varillas de acero de refuerzo. La carbonatación del hormigón es el resultado de una reacción química que baja el pH lo suficiente para iniciar la corrosión de las varillas. Es muy importante controlar la penetración en profundidad de la carbonatación debida a la porosidad del hormigón. Se han tomado datos de varias muestras de una estructura de hormigón armado midiéndose la resistencia (a la rotura o quiebre) medida en mega pascales (MPa) y la profundidad de carbonatación medida en milímetros (mm). Se parte de la base que la carbonatación (X) es la variable que influye sobre la variable resistencia (Y). Los valores obtenidos de 18 muestras fueron:

X = Carbonatación (en mm)	Y = Resistencia al quiebre (en MPa)
8	22,8
15	27,2
16,5	23,7
20	17,1
20	21,5
27,5	18,6
30	16,1
30	20,4
35	13,4
38	18,5
40	12,4
45	13,2
50	11,4
50	10,3
55	14,1
55	9,7
59	12
65	6,8

a) Hallar la recta de mínimos cuadrados, validar el modelo e interpretar ambos estimadores en términos del problema. b) Estimar la fuerza de la relación de ambas variables para un 95% de confianza. c) Indicar y estimar, para un 95% de confianza, la influencia porcentual que tiene la deformación del acero en la dureza del mismo. d) Se puede afirmar que, por cada milímetro en la penetración en el hormigón, la resistencia al quiebre disminuye en más de 0,25 Mpa, para un riesgo del 5%. e) Estimar con un 95% de confianza la contribución marginal que tiene cada milímetro de penetración en la resistencia al quiebre del hormigón. f) Hallar un intervalo de confianza del 95% para la resistencia al quiebre promedio, si la penetración fuese de 10 mm. g) Si en un determinado sector de la estructura del hormigón se encuentra una penetración de 10 mm, hallar un intervalo de predicción del 95% para la resistencia al quiebre.

Resp: $\hat{y} = 26,8212 - 0,2938 \cdot x$, existe relación lineal entre variables, $r = 0,8964$ (se puede considerar que la relación es fuerte) o sea que el modelo se puede considerar válido para lo que se está empleando. El valor de b_1 indica que por cada mm de penetración en el hormigón, la resistencia al quiebre disminuye en aproximadamente 0,2937 Mpa, el valor de b_0 indica que, si no se hubiera penetración en el hormigón, la resistencia al quiebre sería aproximadamente de 26,8212 Mpa. b) Entre (-0,96105) y (-0,73858). c) $r^2 = 0,8035$, indica que la penetración en el hormigón influye, aproximadamente, en un 80,35% en la resistencia al quiebre, se estima que la influencia porcentual se encuentra entre el 54,55% y 92,37%. d) No se puede asegurar que la resistencia al quiebre disminuya en más de 0,25 Mpa. e) Entre (-0,2937) y (-0,3708) Mpa/mm. f) Entre 21,4769 y 26,2905 Mpa. g) Entre 18,0109 y 29,7565 Mpa.

TEMA VIII - MODELO LINEAL GENERAL – REGRESIÓN Y CORRELACIÓN MÚLTIPLE

1) En la absorción de tierra y sedimento en la que se mide la magnitud en la que los productos químicos se acumulan en forma condensada en la superficie es una característica importante que influye en la eficiencia de insecticidas y varios productos químicos. Se presentan los siguientes datos en la siguiente tabla:

Observación	Índice de Absorción	Cant. de hierro extraíble	Cant. de aluminio extraíble
1	4	61	13
2	18	175	21
3	14	111	24
4	18	124	23
5	26	130	64
6	26	173	38
7	21	169	33
8	30	169	61
9	28	160	39
10	36	244	71
11	65	257	112
12	62	333	88
13	40	199	54

Se quiere averiguar la relación existente entre el índice de absorción de fosfato en función de la cantidad de hierro extraíble y la cantidad de aluminio extraíble. Realizar un análisis completo.

Solución:

Para el procesamiento de los datos y cálculos correspondientes se debe usar computadora.

Primero se realiza el análisis de sensibilidad para saber cuál es el mejor modelo candidato, este análisis se visualiza en la siguiente tabla:

Modelo Candidato	DET	Cp/p	R ²	R ² _{Adj}	S ²	PRESS
$y = f(x_1)$	1	12,4775	0,8250	0,8091	59,2017	913,7020
$y = f(x_2)$	1	7,7082	0,8742	0,8627	42,5709	634,4821
$y = f(x_1; x_2)$	0,3689	1	0,9485	0,9382	19,1789	334,4554

El único modelo que queda del análisis es el modelo completo: $y = f(x_1; x_2)$. Los demás se descartan por tener el “Cp” mayor a 5 veces el valor de “p”.

Ahora se efectúa el análisis de regresión sobre el modelo elegido, realizando los cálculos se obtiene:

$b_0 = -7,3507$; $b_1 = 0,1127$; $b_2 = 0,3490$. El modelo es: $\hat{y} = -7,3507 + 0,1127 \cdot x_1 + 0,3490 \cdot x_2$

$S = 4,3794$; $S^2 = 19,1789$; $C_1 = 0,000046$; $C_2 = 0,0002651$; $R^2 = 0,9485$; $R^2_{Adj} = 0,9438$

$S_{b_1} = S \cdot \sqrt{C_1} = 4,3794 \cdot \sqrt{0,000046} = 0,0297$; $S_{b_2} = S \cdot \sqrt{C_2} = 4,3794 \cdot \sqrt{0,0002651} = 0,0713$

Para realizar el análisis del modelo en forma global, se plantea la siguiente hipótesis con un riesgo del 5%:

$H_0) \rho^2 = 0$; o bien $H_0) \beta_1 = \beta_2 = 0$

$$F_{\text{calc}} = \frac{\left(\frac{R^2}{k} \right)}{\left(\frac{(1-R^2)}{(n-p)} \right)} = \frac{\left(\frac{0,9485}{2} \right)}{\left(\frac{(1-0,9485)}{(13-3)} \right)} = 92,0874 ; \text{ se compara con: } F_{(0,95;2;10)} = 4,1028 .$$

Se rechaza la hipótesis, por lo tanto, se puede considerar al modelo en forma global adecuado. Se va a proceder a realizar los ensayos de hipótesis individuales para cada variable explicativa:

$H_0) \beta_1 = 0$; se asume un riesgo del 5%.

$t_{\text{obs}} = \frac{b_1}{S_{b_1}} = \frac{0,1127}{0,0297} = 3,7969$; se lo compara con: $t_{(0,95;10)} = 1,8125$. Se rechaza la hipótesis y se puede afirmar que la variable “ X_1 ” aporta

significativamente un grado de explicación en el estudio de la variable “ Y ”.

$H_0) \beta_2 = 0$; se asume un riesgo del 5%.

$t_{\text{obs}} = \frac{b_2}{S_{b_2}} = \frac{0,3490}{0,0713} = 4,8944$; se lo compara con: $t_{(0,95;10)} = 1,8125$. Se rechaza la hipótesis y se puede afirmar que la variable “ X_2 ” aporta

significativamente un grado de explicación en el estudio de la variable “ Y ”.

Se puede afirmar que el modelo completo es válido y adecuado. De manera que el modelo completo explica al índice de absorción en un 94,38% aproximadamente.

Se van a calcular los coeficientes de determinación parciales:

El modelo de regresión simple con “ X_1 ”: $\hat{y} = -10,6112 + 0,2282 \cdot x_1$, siendo $b_{01} = -10,6112$ y $b_{11} = 0,2282$

$$R_{x_1}^2 = \frac{(b_0 - b_{01}) \cdot \sum y + (b_1 - b_{11}) \cdot \sum y \cdot x_1 + b_2 \cdot \sum y \cdot x_2}{\sum y^2 - b_{01} \cdot \sum y - b_{11} \cdot \sum y \cdot x_1} = \frac{(-7,3507 + 10,6112) \cdot 388 + (0,1127 - 0,2282) \cdot 82.252 + 0,349 \cdot 24.899}{15.302 + 10,6112 \cdot 388 - 0,2282 \cdot 82.252} = 0,7055$$

Quiere decir que la variable “ X_1 ”, aporta un 70,55% de explicación en la variable “ Y ” cuando además actúa “ X_2 ”.

El modelo de regresión simple con “ X_2 ”: $\hat{y} = 2,0325 + 0,5641 \cdot x_2$, siendo $b_{02} = 2,0325$ y $b_{22} = 0,5641$

$$R_{x_2}^2 = \frac{(b_0 - b_{02}) \cdot \sum y + b_{11} \cdot \sum y \cdot x_1 + (b_2 - b_{22}) \cdot \sum y \cdot x_2}{\sum y^2 - b_{02} \cdot \sum y - b_{22} \cdot \sum y \cdot x_2} = \frac{(-7,3507 - 2,0325) \cdot 388 + 0,1127 \cdot 82.252 + (0,349 - 0,5641) \cdot 24.899}{15.302 - 2,0325 \cdot 388 - 0,5641 \cdot 24.899} = 0,5904$$

Quiere decir que la variable “ X_2 ”, aporta un 59,04% de explicación en la variable “ Y ” cuando además actúa “ X_1 ”.

2) Se ha registrado la producción anual de trigo en una región agrícola. Considere las variables: “ Y ” (Producción de trigo de la región, en miles de toneladas); “ X_1 ” (Área sembrada de trigo en una región agrícola, en miles de hectáreas), y, “ X_2 ” (Lluvia caída en los meses de setiembre y octubre, en mm). Los siguientes datos se han registrado en los últimos 10 años de las variables mencionadas:

X_1 :	24,81	15,71	14,58	34,04	27,09	49,70	20,37	25,75	36,09	28,05
X_2 :	46	35	135	11	57	14	12	96	32	45
Y :	43,127	16,653	92,322	38,084	61,939	92,376	24,373	74,029	70,772	68,749

a) Efectúe la estimación de los parámetros del modelo lineal general y su validación global. b) Determinar los coeficientes de determinación múltiple (el común, el ajustado y los parciales).

Resp: a) $\hat{y} = -40,2208 + 2,3931 \cdot x_1 + 0,6702 \cdot x_2$; el modelo, en forma global, es adecuado; las variables X_1 y X_2 aportan significativamente un grado de explicación en el estudio de Y . b) $R^2 = 0,9073$ (90,73%), $R_{A1}^2 = 0,8957$ (89,57%), se puede decir que el modelo (en forma global) aporta para la explicación de “ Y ” el 89,57%; $R_{x_1}^2 = 0,8877$ (88,77%), la variable “ X_1 ” aporta el 88,77% en la explicación de “ Y ” cuando está actuando “ X_2 ” y $R_{x_2}^2 = 0,8738$ (87,38%), la variable “ X_2 ” aporta el 87,38% en la explicación de “ Y ” cuando está actuando “ X_1 ”.

3) Se quiere estudiar el tiempo para la realización de una prueba atlética de deportistas. Se han tomado datos de 6 atletas, de las siguientes variables:

X_1 : Estatura (en cm)	165	175	180	200	195	183
X_2 : Peso (en kg)	64	68	68	72	70	68
X_3 : Edad (en años)	25	40	30	42	28	45
Y : Tiempo de realización de la prueba (en segundos)	15	25	17	30	25	32

a) Estime los parámetros del modelo lineal general y efectúe la validación. b) Considere el modelo con las variables X_1 y X_3 solamente y compárelo con el modelo completo, ¿cuál elegiría?

Resp: a) $\hat{y} = 40,4622 + 0,647 \cdot x_1 - 2,3392 \cdot x_2 + 0,7138 \cdot x_3$, el modelo en forma global no es adecuado para el análisis; según el análisis solamente nos quedamos con el modelo que contiene a la variable x_3 (el cual es el modelo más simple y es la variable que aporta significativamente un grado de explicación en el estudio de Y). b) El modelo con x_1 y x_3 es mejor que el modelo completo, pero la variable x_1 no aporta explicación en el estudio de Y . El modelo válido es: $\hat{y} = -0,6408 + 0,7040 \cdot x_3$

4) La eficiencia en el diseño de ciertos incineradores de desperdicios, requieren información acerca del “Contenido Energético” de los desperdicios. Se proporcionan los siguientes datos acerca del contenido

energético del compost de desperdicios (en Kcal/kg), en función de tres variables de composición física del compost: el “porcentaje de plásticos en peso” (X_1), el “porcentaje de papel en peso” (X_2), el “porcentaje de basura orgánica en peso” (X_3) y el “porcentaje de humedad en peso” (X_4). Se observan en la siguiente tabla una muestra de 30 datos proporcionados para desperdicios obtenidos en cierta región:

Obs.	Cont. energético (Y)	% de plástico (X_1)	% de papel (X_2)	% de basura (X_3)	% de humedad (X_4)
1	947	18,69	15,65	45,01	58,21
2	1.407	19,43	23,51	39,69	46,31
3	1.452	19,24	24,23	43,16	46,63
4	1.553	22,64	22,20	35,76	45,85
5	989	16,54	23,56	41,20	55,14
6	1.162	21,44	23,65	35,56	54,24
7	1.466	19,53	24,45	40,18	47,20
8	1.656	23,97	19,39	44,11	43,82
9	1.254	21,45	23,84	35,41	51,01
10	1.336	20,34	26,50	34,21	49,06
11	1.097	17,03	23,46	32,45	53,23
12	1.266	21,03	26,99	38,19	51,78
13	1.401	20,49	19,87	41,35	46,69
14	1.223	20,45	23,03	43,59	53,57
15	1.216	18,81	22,62	42,20	52,98
16	1.334	18,28	21,87	41,50	47,44
17	1.155	21,41	20,47	41,20	54,68
18	1.453	25,11	22,59	37,02	48,74
19	1.278	21,04	26,27	38,66	53,22
20	1.153	17,99	28,22	44,18	53,37
21	1.225	18,73	29,39	34,77	51,06
22	1.237	18,49	26,58	37,55	50,66
23	1.327	22,08	24,88	37,07	50,72
24	1.229	14,28	26,27	35,80	48,24
25	1.205	17,74	23,61	37,36	49,92
26	1.221	20,54	26,58	35,40	53,58
27	1.138	18,25	13,77	51,32	51,38
28	1.295	19,09	25,62	39,54	50,13
29	1.391	21,25	20,63	40,72	48,67
30	1.372	21,62	22,71	36,22	48,19

Determinar cuál es el mejor modelo candidato.

Resp: Hay 15 modelos candidatos, para saber cuál es el que mejor se ajusta, hay que hacer el análisis de sensibilidad: se descartan, por CP, los modelos con la variable X_1 , con la variable X_2 , con la variable X_3 , con la variable X_4 , con las variables $X_1 X_2$, con las variables $X_1 X_3$, con las variables $X_2 X_3$, con las variables $X_2 X_4$, con las variables $X_3 X_4$, con las variables $X_1 X_2 X_3$, con las variables $X_2 X_3 X_4$. Quedan como mejores candidatos los siguientes modelos en orden de importancia: con las variables $X_1 X_2 X_3 X_4$, con las variables $X_1 X_2 X_4$, con las variables $X_1 X_4$, con las variables $X_1 X_3 X_4$. Los dos modelos mejores son los primeros, el completo y el que no tiene el porcentaje de basura orgánica (X_3). Por principio de Parsimonia se podría recomendar el que tiene las variables X_1, X_2, X_4 ; pero la variable X_3 se considera muy importante para el problema.

5) Se llevó a cabo un experimento para determinar la dureza de pastillas de freno, en función de los porcentajes de dos componentes fundamentales, azufre y neopreno, obteniéndose los siguientes datos:

X_1 (% de azufre):	5,00	5,00	5,00	5,26	5,26	5,26	5,51	5,51	5,51
X_2 (% de neopreno):	3,00	4,23	5,57	3,00	4,23	5,57	3,00	4,23	5,57
Y (dureza en shore):	64,36	61,92	60,68	63,76	63,50	62,64	69,04	63,88	64,75

Investigue la validez del modelo lineal general para la relación entre estas variables.

Resp: El modelo, en forma global, es adecuado; las variables X_1 y X_2 aportan significativamente un grado de explicación en el estudio de Y , el modelo es: $\hat{y} = 32,1281 + 6,9785 \cdot x_1 - 1,1660 \cdot x_2$.

6) La energía eléctrica (Y) consumida cada mes por una planta química se considera relacionada con la temperatura ambiente promedio (X_1), el número de días del mes (X_2), la pureza promedio del producto (X_3) y las toneladas obtenidas del producto (X_4). Se dispone de los datos históricos del año anterior:

Y:	240	236	290	274	301	316	300	296	267	276	288	261
X_1 :	25	31	45	60	65	72	80	84	75	60	50	38
X_2 :	24	21	24	25	25	26	25	25	24	25	25	23
X_3 :	91	90	88	87	91	94	87	86	88	91	90	89
X_4 :	100	95	110	88	94	99	97	96	110	105	100	98

a) ¿Hay asociación lineal entre las variables? b) Determinar el mejor modelo de regresión correspondiente a la energía consumida.

Resp: a) El análisis global me indica que el modelo en forma completa sería adecuado, pero ninguna de las variables “x” aporta explicación en el estudio de la variable “Y”, por lo cual el modelo completo no es válido. b) Hay 15 modelos candidatos como el modelo completo no es válido, hay que hacer el análisis de sensibilidad: no se descarta ninguno por DET; se descarta por CP el modelo con la variable X_4 , el modelo con la variable X_3 y el modelo con las variables X_3 y X_4 . Después de que quedan 12 modelos se determina que el mejor modelo es el que contiene solamente la variable X_2 ; luego en orden de importancia le sigue el que contiene a las variables X_1 y X_2 (pero éste presenta, en el ensayo de $\beta_1 = 0$, el inconveniente de no pasar dicho ensayo; la variable x_1 no aporta explicación en el estudio de Y); siendo el modelo más adecuado: $\hat{y} = -90,1607 + 15,1607 \cdot x_2$. A continuación, se presenta la tabla del análisis de sensibilidad:

Modelo Candidato	DET	Cp/p	R^2_{Adj}	S^2	PRESS
$y = f(x_1)$	1	1,97	0,5212	0,02897	0,004087
$y = f(x_2)$	1	0,87	0,6090	0,02366	0,003473
$y = f(x_1; x_2)$	0,5638	0,46	0,6717	0,01987	0,003506
$y = f(x_1; x_3)$	0,9173	1,28	0,5615	0,02653	0,003936
$y = f(x_1; x_4)$	0,9994	1,98	0,4681	0,03219	0,006182
$y = f(x_2; x_3)$	0,9873	1,23	0,5677	0,02616	0,004831
$y = f(x_2; x_4)$	0,9994	1,25	0,5657	0,02628	0,004438
$y = f(x_1; x_2; x_3)$	0,4256	0,75	0,6490	0,02124	0,003757
$y = f(x_1; x_2; x_4)$	0,5634	0,84	0,6309	0,02233	0,005266
$y = f(x_1; x_3; x_4)$	0,9116	1,46	0,5069	0,02984	0,006652
$y = f(x_2; x_3; x_4)$	0,9800	1,42	0,5140	0,02941	0,006314
$y = f(x_1; x_2; x_3; x_4)$	0,4219	1,00	0,5989	0,02427	0,006140

7) Se cree que la variable a explicar (cantidad de combustible en porcentaje con respecto a la cantidad del petróleo en crudo), se puede expresar como combinación lineal de cuatro variables: la gravedad del crudo (X_1), la presión del vapor del crudo (X_2), la temperatura para la cual se ha evaporado un 10% (X_3) y la temperatura para la cual se ha evaporado el 100% (X_4). A partir de los 20 datos que se muestran en la siguiente tabla, investigue cuál es el mejor modelo que explica la variable cantidad del combustible en porcentaje con respecto a la cantidad del petróleo en crudo.

Y	X_1	X_2	X_3	X_4
6,9	38,4	6,1	220	235
14,4	40,3	4,8	231	307
7,4	40	6,1	217	212
8,5	31,8	0,2	316	365
8	40,8	3,5	210	218
2,8	41,3	1,8	267	235
5	38,1	1,2	274	285

Y	X ₁	X ₂	X ₃	X ₄
12,2	50,8	8,6	190	205
10	32,2	5,2	236	267
15,2	38,4	6,1	220	300
26,8	40,3	4,8	213	367
14	32,2	2,4	284	351
14,7	31,8	0,2	316	379
6,4	41,3	1,8	267	275
17,6	38,1	1,2	274	365
22,3	50,8	8,6	190	275
24,8	32,2	5,2	236	360
26	38,4	6,1	220	365
34,9	40,3	4,8	231	395
18,2	40	6,1	217	272

Resp: El modelo más adecuado es el que contiene a las variables X_3 y X_4 , las cuales aportan significativamente un grado de explicación en el estudio de Y , el modelo es: $\hat{y} = 15,9557 - 0,1827 \cdot x_3 + 0,1424 \cdot x_4$.